0・索引頁：看題目 → 找代碼 → 翻頁 先看這頁

0 這份大抄怎麼用（考場 3 步驟）

1. **看題目找線索**：題目「給什麼、問什麼、電路長什麼樣」→ 對照右邊**題型索引**，找到代碼（例 G1）。
2. **翻到該頁該格**：每頁右上角寫著本頁代碼範圍；每格標題左邊的色塊就是代碼。
3. **照該格的公式＋L 區同類例題的步驟寫**：計算題抄步驟、推導題照 L0 的骨架寫。

代碼	主題	頁
Y	**去年期中考 6 題逐題詳解**	2–9
Q／HW	**課堂小考 2 題＋10/07 回家作業（完整解）**	10–15
A	MOS 結構、工作區、I–V、R_{on}	16
B	二階效應：λ／r_o、體效應 γ／η、pMOS	16
C	直流偏壓、負載線、VTC	17
D	小訊號參數 g_m、g_{mb}、模型	17
E	看進去電阻、R_{out}	17
F	共源級（各種負載）	18
G	源極退化、G_m、雙埠	18
H	源極隨耦器	19
I	寄生電容（10/07 作業見 Q／HW 區 HW0–HW4）	19
J	CMOS 邏輯	19
M	常見錯誤、數字自檢、講義式索引	18、21
L	**預測考題 15 題＋詳解（L0 推導骨架）**	20–21
N	**板書圖解（09/09–10/28）：圖＋說明＋公式＋原式**	22–55
R	**板書推導題庫 25 題**	56–57
K	觀念簡答 22 題	58
T	英中名詞對照	59

★ 題型索引①：看到這些字 → 翻到這裡

題目給的／問的	公式	例題
給 V_{GS}, V_{DS} 求 I_D、問哪一區	A4 A5	L1
只給電路（R_D、V_{DD}），不知 V_{DS}	A5 C1	L1
「推導」線性區電流、$Q=CV$、$t=\frac{L}{v}$	A3	L0 L2
開關、壓控電阻、V_{DS} 很小、R_{on}	A6	L1
λ、r_o、V_A、Early、L'	B1	L3
V_{SB}、γ、ϕ_F、V_{TH} 變大	B2	L4
pMOS、CMOS、$\frac{W_p}{W_n}$、$\frac{\mu_n}{\mu_p}$	B3	—
分壓偏壓 R_1, R_2、Q 點、負載線	C1	L6
VTC、輸入範圍、A 點、四個區	C2	L6
求 g_m；g_m 與 I_D、V_{OV}、$\frac{W}{L}$ 關係	D2	L5
推導 $g_{mb}=\eta g_m$、η	D3	L0 L4
畫小訊號等效電路	D4	L9
subthreshold／folded layout（去年考）	Y3 Y4	Y

★ 題型索引②：看電路長相 → 翻到這裡

電路特徵	公式	例題
「從某端看進去的電阻」$\frac{v_x}{i_x}$	E1	Q1
入 G、出 D、S 接地、上面 R_D	F1 F2	L6
上面是閘汲短接的 MOS（二極體負載）	F1 F4	L7
上面是 pMOS、閘極接 V_b	F1	L8
上面是理想電流源 I_0	F1 Q2	Q2 L11
源極下面接電阻 R_S	G1 G2	L9
源極下面接一顆 MOS	E1→G1	Q1 L10
題目說含 r_o、g_{mb}、求 R_{out}	E2 G2	L9 L11
「用大訊號微分求增益」	G4	L13
入 G、出 S（源極隨耦器／Buffer）	H1	L12 L13
SF 接負載 R_L、含 r_{o1}, r_{o2}	H2	L12
C_{GS}、C_{GD}、哪一區電容多少	I1	L14
掃 V_X 看電容（作業型）	I1	HW0–HW4
邏輯閘、NAND/NOR、迪摩根	J1	L15
算完要檢查	M1 M2	—

★ 題型索引③：依上課日期找板書

日期	當天黑板主題	代碼
09/09	兩區 I–V 公式、K_n, β, C_{ox}	N0909
09/16	通道形狀、夾止、V_{OV}	N0916
09/23	$Q=CV$、R_{on}、L'、K_n	N0923
09/30	負載線、CMOS、λ、r_o	N0930
10/07	g_m、CLM、體效應、電容、**HW**	N1007
10/14	CS 各種負載、源極退化	N1014
10/21	G_m、**小考**、邏輯、R_{out}	N1021
10/28	直接法 A_v、**例題**、SF	N1028

推導題 → **R**；為什麼／請說明 → **K**；英文 → **T**；去年考題 → **Y**；小考／作業 → **Q／HW**。

S 解題總流程

1. **認電路**：入 G 出 D = CS（$A_v<0$）；入 G 出 S = SF（$0<A_v<1$）。
2. **看條件**：λ、γ 是否為 0；給 K_n 還是 $\frac{\mu_n C_{ox} W}{L}$。
3. **DC**：求 I_D、驗飽和（$V_{DS} \geq V_{OV}$）。
4. **參數**：$g_m=\frac{2I_D}{V_{OV}}$，$r_o=\frac{1}{\lambda I_D}$，$g_{mb}=\eta g_m$。
5. **看進去電阻**：S 往下、D 往上各是多少。
6. **套式**：CS $-G_m(R_D \parallel R_{out})$；SF $\frac{R_{eq}}{\frac{1}{g_m}+R_{eq}}$。
7. **檢查**：正負號、單位、極限（$R_S \to 0$、$r_o \to \infty$）。

Y0 去年期中考（2025/11/5）6 題總覽 → 翻哪格

#	考什麼（關鍵字）	型	詳解	相關格
1	source–bulk 隨輸入變、body effect、I_D 固定、畫 V_{out} 對 V_{in} 隨時間	**畫圖＋說明**	Y1	H1 B2 D3
2	V_X 從 $-\infty$ 到 0，V_{TH0}、γ、$2\Phi_F$，何時 off	**計算**	Y2	B2
3	subthreshold、$I_0 e^{\frac{V_{GS}}{\zeta V_T}}$、80 mV/decade、$g_m$	**計算＋推導**	Y3	D2
4	folded structure、drain junction capacitance 為何較小	**說明**	Y4	I1
5	C_{GS}、C_{GD} 對 V_{GS} 曲線、各區怎麼來	**說明**	Y5	I1 HW2
6	推導 I/V 特性、定義 g_m	**推導**	Y6	A3 A4 D2

規律：6 題裡 4 題是「說明／推導」，只有 2 題純計算 → 推導骨架（R 區）與觀念句（K 區）要會抄。題目全英文 → 看不懂字查 T 區。

延伸說明

- **英文關鍵字速查**（看到就知道要寫什麼）：

題目字	要做的事
derive	從公式起點一步步推，不能只寫答案
explain / why	寫物理原因＋一條公式佐證
calculate / find	代數字，寫單位，最後框答案
give a plot	畫軸、標名稱與轉折點、寫一句說明
significant	「明顯」：不能忽略（例如體效應要算）
decade	十倍（一個數量級）

- **作答策略**：先寫 2、3 題（純計算，最快拿分）→ 再寫 6（推導照骨架抄）→ 最後 1、4、5（說明題，照「答案句」寫）。
- 說明題給分點通常是：**①物理原因 ②公式 ③結論句**，三樣都寫就不會被扣太多。
- 每題對應的格子在右欄，考場上直接翻。

Y1 第 1 題白話版：先用一句話搞懂

這題在問什麼：一個源極隨耦器（輸出跟著輸入走的電路），電流固定，基底接地。輸入隨時間上下變化時，輸出長什麼樣子？

用比喻想：MOS 像一個水龍頭，V_{GS} 是轉開的角度，V_{TH} 是「要轉超過多少才會出水」的門檻。電流固定 = 出水量固定 = 「超過門檻的部分」$V_{GS}-V_{TH}$ 必須固定。

- 沒有體效應時：門檻固定 → V_{GS} 固定 → 輸出永遠比輸入低同樣多，只是整條平移下來。
- 有體效應時：輸出越高，源極離基底（接地）越遠，**門檻 V_{TH} 自己變高** → 要維持同樣電流，V_{GS} 也得變大 → 輸出和輸入的差距**越拉越大**。

所以圖要這樣畫：兩條同時上下的波，輸出在下面；波峰時兩條離比較遠，波谷時比較近；輸出的振幅比輸入小（增益小於 1）。

考試照這個順序寫：① 電流固定 ⇒ $V_{GS}-V_{TH}$ 固定；② $V_{SB}=V_{out}$ 變大 ⇒ V_{TH} 變大；③ 所以差距變大、斜率 $=\frac{1}{1+\eta}<1$；④ 畫圖。

延伸說明

- **可能的變形題**（今年換個問法也會解）：
- ① **基底接源極**：$V_{SB}=0$ → V_{TH} 固定 → $V_{out}=V_{in}-(V_{TH0}+V_{OV})$，輸出只是整條平移，斜率 = 1，波形不變形。
- ② **電流源換成電阻 R_S**：電流不再固定，V_{OV} 也會跟著變 → 增益更小：$A_v=\dfrac{g_m R_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}$（10/28 板書）。
- ③ **問小訊號增益數字**：$\eta=0.2$ → $A_v=\dfrac{1}{1.2}\approx 0.83$；η 越大越差。
- ④ **問「為什麼叫 source follower」**：輸出在源極，跟著輸入走（只差一個 V_{GS}），增益約 1、輸出電阻小 → 當緩衝器。
- **畫圖口訣**：同相、低一截、波峰差距大、振幅變小。
- **常見錯誤**：把輸出畫成和輸入反相（那是 CS，不是 SF）；畫成振幅比輸入大（SF 增益 <1）；忘了標「波峰處差距較大」。

Y1 第 1 題：用到的公式從哪來＋符號意思

公式	從哪來
$I_D=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})^2$	飽和區電流（平方律）。09/23 板書由 $I=\frac{Q}{t}$ 推出，見 Y6、A4
$V_{TH}=V_{TH0}+\gamma(\sqrt{2\Phi_F+V_{SB}}-\sqrt{2\Phi_F})$	體效應公式。10/07 板書、講義式 4.23，見 B2
$\eta=\dfrac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}=\dfrac{\gamma}{2\sqrt{2\Phi_F+V_{SB}}}$	把上一式對 V_{SB} 微分（根號微分）。講義式 4.25b，見 D3
$A_v=\dfrac{g_m}{g_m+g_{mb}}=\dfrac{1}{1+\eta}$	源極隨耦器、電流源偏壓。10/07、10/28 板書，見 H1

符號	意思
I_D	汲極電流（A）
μ_n	電子遷移率：電子在矽裡跑多快
C_{ox}	單位面積氧化層電容 $=\frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$
$\frac{W}{L}$	通道寬長比
V_{GS}	閘極對源極電壓
V_{TH}	臨界電壓（門檻）
V_{TH0}	$V_{SB}=0$ 時的臨界電壓
V_{OV}	過驅電壓 $V_{GS}-V_{TH}$
γ	體效應係數（$V^{1/2}$）
$2\Phi_F$	兩倍費米電位，跟基底摻雜有關，常取 0.7 V
V_{SB}	源極對基底電壓；本題 $=V_{out}$
η	體效應比例 $\frac{g_{mb}}{g_m}$
g_m, g_{mb}	轉導、背閘轉導（mA/V）

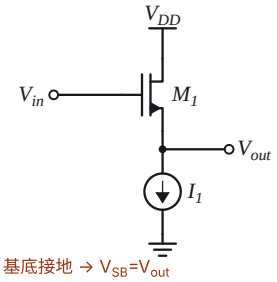
延伸說明

- **常見數值範圍**：$\gamma\approx 0.3$～0.5 V½；$2\Phi_F\approx 0.6$～0.8 V；$\eta\approx 0.1$～0.3。
- $\Phi_F=\dfrac{kT}{q}\ln\dfrac{N_{sub}}{n_i}$：基底摻雜越濃，$\Phi_F$ 越大。
- γ 的單位是 V½：因為它乘的是 $\sqrt{V}$，相乘後才是 V。
- η 沒有單位（是 V_{TH} 對 V_{SB} 的斜率，V/V）。
- V_{OV} 念「V sub OV」（overdrive，過驅動電壓）。

Y1 第 1 題：源極隨耦器＋體效應，V_{out} 對 V_{in} 隨時間

對應 H1、B2

原題 Q1 Fig. 1 shows a circuit in which the source-bulk voltage varies with input level. Suppose the substrate is tied to ground, if body effect is significant, (i) in order to maintain I_D constant how does V_{out} relative to V_{in} change with time varying. Give a plot describing V_{out} with respect to V_{in} along time varying.
中譯：源極–基底電壓隨輸入改變；基底接地、體效應明顯。為了讓 I_D 固定，V_{out} 相對 V_{in} 隨時間怎麼變？畫出 V_{out} 與 V_{in} 隨時間的圖。



題意：M_1 是 source follower，源極接電流源 I_1，基底接地 → $V_{SB}=V_{out}$ 隨輸入變。$I_D=I_1$ 固定。

步驟 1　I_D 固定 ⇒ V_{GS} 由 V_{TH} 決定

$$I_1=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})^2 \Rightarrow V_{GS}=V_{TH}+\underbrace{\sqrt{\frac{2I_1}{\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}}}}_{V_{OV}=\text{常數}}$$

$$V_{out}=V_{in}-V_{GS}=V_{in}-V_{TH}(V_{out})-V_{OV}$$

步驟 2　V_{TH} 隨 V_{out} 變

$$V_{TH}=V_{TH0}+\gamma\left(\sqrt{2\Phi_F+V_{out}}-\sqrt{2\Phi_F}\right)$$

$V_{in}\uparrow \Rightarrow V_{out}\uparrow \Rightarrow V_{SB}\uparrow \Rightarrow V_{TH}\uparrow \Rightarrow$ 差距 $V_{in}-V_{out}=V_{TH}+V_{OV}$ **變大**。

步驟 3　斜率（小訊號增益）：對 V_{in} 微分，$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}=\eta\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}$

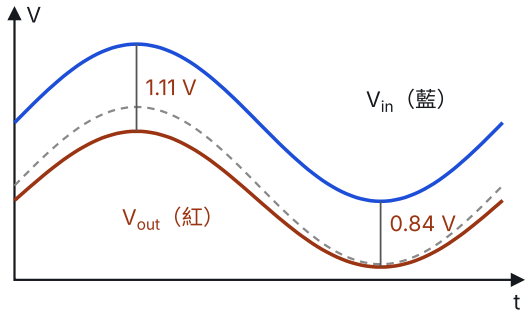
$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}=\frac{1}{1+\eta}=\frac{g_m}{g_m+g_{mb}}<1,\quad \eta=\frac{\gamma}{2\sqrt{2\Phi_F+V_{SB}}}$$

V_{out} 越高 → η 越小 → 斜率慢慢接近 1（但永遠 <1）。

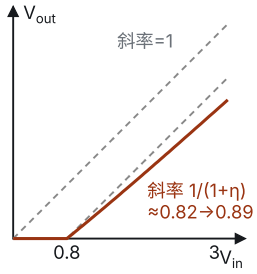
延伸說明

- 給分點：① 電流固定 → V_{OV} 固定；② $V_{SB}=V_{out}$；③ V_{TH} 上升；④ 圖。

Y1 第 1 題（續）：要畫的圖＋答案句



灰虛線＝γ=0 時 $V_{out}=V_{in}-0.8$（純平移）



數字示意（取 V_{TH0}=0.6 V、γ=0.4 $V^{½}$、$2\Phi_F$=0.7 V、V_{OV}=0.2 V）：

V_{in}	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
V_{out}	0.16	0.58	1.01	1.45	1.89
$V_{in}-V_{out}$	0.84	0.92	0.99	1.05	1.11
斜率 $\frac{1}{1+\eta}$	0.82	0.85	0.87	0.88	0.89

畫圖要點：① V_{out} 與 V_{in} 同相、同形狀，但整體低一截；② 低一截的量 $V_{TH}+V_{OV}$ 在波峰比波谷大（波峰處兩線距離較寬）；③ V_{out} 振幅比 V_{in} 小（增益 <1）、波形上下不對稱（非線性失真）；④ 若 γ=0，V_{out} 只是 V_{in} 平移下來（虛線）。

可直接寫的結論：$V_{SB}=V_{out}$ 隨 V_{in} 上升 → V_{TH} 變大；I_D 固定使 $V_{GS}-V_{TH}$ 固定，所以 $V_{GS}=V_{in}-V_{out}$ 變大。V_{out} 跟著 V_{in} 走但差距越來越大，斜率 $\frac{1}{1+\eta}<1$：增益小於 1 且非線性（失真）。

Y1 第 1 題（詳解）：物理原因＋怎麼算出每個點＋斜率推導

① **為什麼 V_{SB} 變大，V_{TH} 就變大？**源極電位比基底高 → 源極／通道與 p 基底的接面逆偏更深 → 通道下方空乏區變寬、固定負電荷 Q_{dep} 變多 → 閘極必須先「付出」更多正電荷抵消它，才開始形成反轉層 → 臨界電壓升高：

$$V_{TH}=V_{TH0}+\gamma\left(\sqrt{2\Phi_F+V_{SB}}-\sqrt{2\Phi_F}\right)$$

② **給一個 V_{in}，怎麼算 V_{out}？**（方程式兩邊都有 V_{out} → 用代入迭代）例 $V_{in}=2$ V、$V_{OV}=0.2$ V：

猜 V_{out}	$V_{TH}(V_{out})$	新 $V_{out}=V_{in}-V_{TH}-V_{OV}$
1.20	$0.6+0.4(\sqrt{1.9}-\sqrt{0.7})=0.817$	0.983
0.983	0.784	1.016
1.016	0.789	**1.011（收斂）**

③ **斜率推導**：$V_{out}=V_{in}-V_{TH}(V_{out})-V_{OV}$ 兩邊對 V_{in} 微分（V_{OV} 因 I_D 固定而不變）：

$$\frac{dV_{out}}{dV_{in}}=1-\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}\cdot\frac{dV_{out}}{dV_{in}}=1-\eta\frac{dV_{out}}{dV_{in}}\Rightarrow\frac{dV_{out}}{dV_{in}}=\frac{1}{1+\eta}$$

$\eta=\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}=\frac{\gamma}{2\sqrt{2\Phi_F+V_{SB}}}$　例 $V_{out}=1$ V：$\eta=\frac{0.4}{2\sqrt{1.7}}=0.153\Rightarrow\frac{1}{1.153}=0.867$

④ **怎麼改善**：讓基底接源極（例如用獨立 well），$V_{SB}=0$ 不再變 → V_{TH} 固定 → $V_{out}=V_{in}-$ 常數，斜率 = 1、沒有這種失真。

延伸說明

- **變形：R_S 取代電流源時的增益**（$g_m=2$、$g_{mb}=0.4$ mA/V）：

R_S	1 kΩ	10 kΩ	∞
A_v	0.588	0.80	0.833

- R_S 越大越接近電流源偏壓的上限 $\frac{1}{1+\eta}$。
- **若問 V_{out} 對 V_{in} 的轉移曲線**（不是對時間）：$V_{in}<V_{TH0}+V_{OV}$ 時電流源無法滿足（電晶體進不了飽和）；之後 V_{out} 隨 V_{in} 上升，斜率 $\frac{1}{1+\eta}$ 略小於 1，且越往上斜率越接近 1（η 變小）。
- **常見錯誤**：把 V_{SB} 寫成 V_{in}（源極是輸出不是輸入）；把 η 當常數（其實隨 V_{out} 變）。

Y2 第 2 題白話版：先用一句話搞懂

這題在問什麼：閘極固定 1.2 V、源極接地，把**基底**電壓 V_X 往負的方向調，調到多少 MOS 會關掉？

用比喻想：基底越負，源極和基底之間的接面被「拉得越開」（逆偏越大），通道下面多了更多固定負電荷要抵銷，**門檻 V_{TH} 就被墊高**。閘極電壓 1.2 V 不變，門檻一路往上漲，漲到 1.2 V 時就剛好打不開了。

所以只要做三件事：

1. 寫關掉的條件：$V_{TH} = V_{GS} = 1.2$ V。
2. 把 $V_{SB} = -V_X$ 代進體效應公式。
3. 解根號：$\sqrt{0.7 + V_{SB}} = 2.337 \rightarrow V_{SB} = 4.76 \rightarrow V_X = -4.76$ V。

檢查合不合理：$V_X = 0$ 時門檻 0.6 V < 1.2 V，是導通的；越往負門檻越高，答案是負的，合理。

Y2 第 2 題：用到的公式從哪來＋符號意思

公式	從哪來
$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma(\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\Phi_F})$	體效應公式（10/07 板書、講義式 4.23）
$V_{GS} \le V_{TH} \Rightarrow$ 截止	工作區判斷第一步（09/16 板書，見 A5）
$V_{SB} = V_S - V_B$	端點電壓的定義：下標「前減後」（講義 p.05）

符號	意思
V_X	接在基底的電壓（題目掃 −∞ → 0）
V_S, V_B	源極電壓（0 V）、基底電壓（$= V_X$）
V_{SB}	源極比基底高多少 $= -V_X$
V_{TH0}	0.6 V：沒有體效應時的門檻
γ	0.4 $V^{½}$：體效應係數
$2\Phi_F$	0.7 V

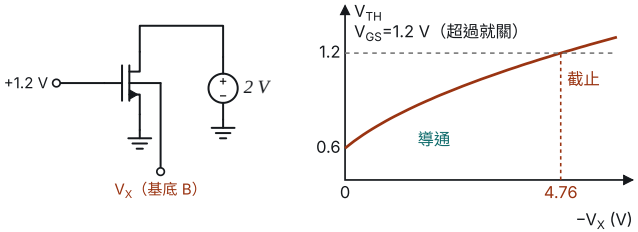
延伸說明

- nMOS 正常工作時 $V_{SB} \ge 0$；V_{SB} 越大，V_{TH} 越大（根號關係，越加越慢）。

Y2 第 2 題：基底電壓 V_X 讓 M_1 關掉

對應 B2

> **原題 Q2** Fig. 2 shows a circuit with V_X varies from $-\infty$ to 0. Assume $V_{TH0} = 0.6$ V, $\gamma = 0.4$ $V^{\frac{1}{2}}$, and $2\Phi_F = 0.7$ V. Which value does V_X reach then M_1 will be off?
> 中譯：V_X 從 −∞ 變到 0，V_X 到多少時 M_1 會關掉？



基底接 V_X ⇒ $V_{SB} = 0 - V_X = -V_X$；右圖：V_{TH} 隨 $-V_X$ 上升，碰到 1.2 V 就關。

給：V_G=1.2 V、V_S=0、V_D=2 V、基底 $= V_X$；V_{TH0}=0.6 V、γ=0.4 $V^{½}$、$2\Phi_F$=0.7 V。

步驟 1　關掉條件：$V_{GS} = 1.2$ V 固定，off ⇔ $V_{TH} \ge V_{GS} = 1.2$ V。

步驟 2　V_{SB}：$V_{SB} = V_S - V_B = 0 - V_X = -V_X$（$V_X$ 越負，V_{SB} 越大，V_{TH} 越大）。

步驟 3　解：

$$1.2 = 0.6 + 0.4\left(\sqrt{0.7 + V_{SB}} - \sqrt{0.7}\right)$$

$$\sqrt{0.7 + V_{SB}} = \frac{0.6}{0.4} + 0.8367 = 2.3367$$

$$0.7 + V_{SB} = 5.460 \;\Rightarrow\; V_{SB} = 4.76 \text{ V}$$

$$\boxed{V_X = -4.76 \text{ V}} \quad (V_X \le -4.76 \text{ V 時 } M_1 \text{ off})$$

檢查：V_X=0 時 V_{TH}=0.6 <1.2 導通 ✓；隨 $V_X \to -\infty$ 單調上升，交在 −4.76 V。汲極 2 V 不影響開關判斷（只決定在哪一區）。**變形**：若問 pMOS，把所有電壓取負號、V_{BS} 換方向即可。

延伸說明

- **變形：給 V_X 求電流**（設 $\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = 1$ mA/V²，$V_X = -2$ V）：$V_{TH} = 0.923$ V → $V_{OV} = 1.2 - 0.923 = 0.277$ V；$V_{DS} = 2 > V_{OV}$ → 飽和：

$$I_D = \frac{1}{2}(1\text{m})(0.277)^2 \approx 38\ \mu\text{A}$$

- 沒體效應時是 180 μA → 基底加 −2 V，電流少約 80%。

Y2 第 2 題（詳解）：為什麼 V_X 越負越難導通＋整條曲線

① **物理**：基底接 V_X、源極接地 → $V_{SB} = 0 - V_X$。V_X 越負，源極–基底的 pn 接面逆偏越大，空乏區越寬，V_{TH} 越高。閘極電壓固定 1.2 V，當 V_{TH} 漲到 1.2 V 時 $V_{GS} - V_{TH} = 0$，反轉層消失 → **截止**。

② **V_{TH} 隨 V_X 的表**（$V_{TH} = 0.6 + 0.4(\sqrt{0.7 - V_X} - \sqrt{0.7})$）：

V_X (V)	0	−1	−2	−3	−4	**−4.76**	−6
V_{TH} (V)	0.600	0.787	0.923	1.035	1.133	**1.200**	1.301

V_X 從 −∞ 往 0 增加時 V_{TH} 一路下降，V_X **升到 −4.76 V 以上才導通**；題目問「到哪個值會 off」，答 $V_X = -4.76$ V（$V_X \le -4.76$ V 為 off）。

③ **解方程的代數細節**：

$$0.4\left(\sqrt{0.7 + V_{SB}} - 0.8367\right) = 0.6 \Rightarrow \sqrt{0.7 + V_{SB}} = 1.5 + 0.8367 = 2.3367$$

$$0.7 + V_{SB} = 2.3367^2 = 5.460 \Rightarrow V_{SB} = 4.760 \text{ V} \Rightarrow V_X = -V_{SB} = -4.76 \text{ V}$$

為什麼題目只讓 $V_X \le 0$：$V_X > 0$ 會讓基底比源極高，p 基底對 n^+ 源極的接面順偏導通，就不是正常 MOS 工作了。**汲極 2 V只影響導通時在哪一區，不影響開關判斷。**

Y3 第 3 題白話版：先用一句話搞懂

這題在問什麼：V_{GS} 比門檻還低時，MOS 其實沒有完全關，還會「滴水」（次臨界電流），而且滴水量跟 V_{GS} 是**指數**關係。

(i) 白話算法：題目說「每少 80 mV，電流少 10 倍」。V_{GS} 從 0.4 V 降到 0 V，總共少了 400 mV ＝ 5 個 80 mV → 電流少 $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^5$ 倍。意思是：門檻設太低（0.4 V），關掉時電流只少十萬倍，晶片裡幾十億顆加起來就是可觀的漏電。

(ii) 白話算法：g_m 就是「閘極電壓動一點，電流動多少」，也就是曲線的斜率。指數函數 $e^{\frac{x}{a}}$ 的斜率等於「自己除以 a」，所以 $g_m = \frac{I_D}{\zeta V_T}$。

為什麼「W 加大、電流不變」會掉進次臨界：電晶體做得越寬，要流同樣電流需要的「超過門檻量」越小，V_{GS} 一路往門檻靠近，最後掉到門檻下面。這時 g_m 不再隨 W 變大，達到上限（同樣電流下最省電）。

Y3 第 3 題：用到的公式從哪來＋符號意思

公式	從哪來
$I_D = I_0 e^{\frac{V_{GS}}{\zeta V_T}}$	次臨界電流，題目直接給（Razavi 次臨界模型）
$V_T = \frac{kT}{q} \approx 25.9\ \text{mV}$	熱電壓：$k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K、$T = 300$ K、$q = 1.6 \times 10^{-19}$ C
$\Delta V_{GS} = \zeta V_T \ln 10$	電流變 10 倍需要的電壓：兩邊取 log 推出（Y3c）
$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$	轉導的定義（10/07 板書，見 D2）；指數微分 $\frac{d}{dx}e^{\frac{x}{a}} = \frac{1}{a}e^{\frac{x}{a}}$

符號	意思
I_0	比例常數（跟 W/L、製程有關）
ζ	非理想因子，大於 1（本題約 1.34）
V_T	熱電壓，**不是** V_{TH}
$k,\ T,\ q$	波茲曼常數、絕對溫度、電子電荷
decade	十倍（一個數量級）
$\ln 10$	2.303，把 e 的次方換成 10 的次方

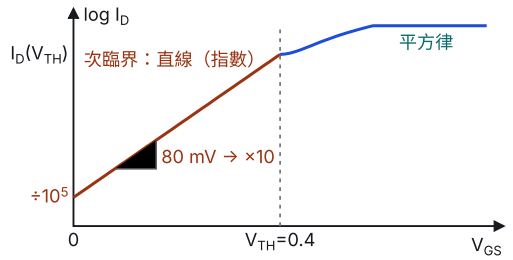
延伸說明

- **為什麼是指數**：$V_{GS} < V_{TH}$ 時沒有強反轉層，電子靠**擴散**從源極跑到汲極（跟 BJT 一樣），擴散電流和能障成指數關係 → $I_D \propto e^{\frac{V_{GS}}{\zeta V_T}}$。
- **ζ 從哪來**：閘極電壓只有一部分落到矽表面，其餘被 C_{ox} 和 C_{dep} 分壓掉：$\zeta = 1 + \frac{C_{dep}}{C_{ox}}$。本題 ζ≈1.34 → $\frac{C_{dep}}{C_{ox}} \approx 0.34$。
- **理想極限**：ζ=1 時每 decade 需 $V_T \ln 10 \approx 60$ mV（室溫）。任何 MOS 都不可能比 60 mV/decade 更陡 → 低電壓設計的根本限制。
- **溫度影響**：$V_T \propto T$。85 °C（358 K）時 $V_T \approx 30.9$ mV → 斜率約 95 mV/decade → 同樣 V_{TH} 下漏電更大。
- **為什麼要在意**：晶片 10^9 顆電晶體，每顆關掉時漏 1 nA、$V_{DD} = 1$ V → 待機就耗 1 W。

Y3 第 3 題：次臨界導通（subthreshold） 新觀念

原題 Q3 If a MOSFET has subthreshold conduction effect, for $V_{GS} < V_{TH}$, I_D is finite and exhibits an exponential dependence on V_{GS}. The effect can be formulated for V_{DS} greater than roughly 200 mV as $I_D = I_0 e^{\frac{V_{GS}}{\zeta V_T}}$, where $\zeta > 1$ is a nonideality factor, $V_T = \frac{kT}{q}$. With typical value of ζ, at room temperature V_{GS} must decrease by approximately 80 mV for I_D to decrease by one decade. (i) If a threshold of 0.4 is chosen in a process to allow low-voltage operation, calculate a factor by which the drain current decreases when V_{GS} is reduced to zero. (ii) Derive the transconductance g_m if the device enters the subthreshold region with its width W increased and hence the I_D remained constant.

中譯：次臨界導通：V_{GS} 每降 80 mV 電流降 10 倍。(i) V_{TH}=0.4 V，V_{GS} 降到 0 時電流降幾倍？(ii) W 加大、I_D 固定使元件進入次臨界，推導 g_m。



$$I_D = I_0\, e^{\frac{V_{GS}}{\zeta V_T}}, \qquad V_T = \frac{kT}{q} \approx 26\ \text{mV}$$

先懂 80 mV/decade：I_D 降 10 倍 ⇔ $\Delta V_{GS} = \zeta V_T \ln 10$

$$\zeta V_T \ln 10 \approx 80\ \text{mV} \Rightarrow \zeta \approx \frac{0.08}{0.026 \times 2.303} \approx 1.34$$

(i) V_{GS} 從 V_{TH}=0.4 V 降到 0：

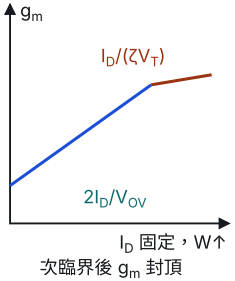
$$\frac{I_D(V_{TH})}{I_D(0)} = e^{\frac{0.4}{\zeta V_T}} = 10^{\frac{0.4}{0.08}} = 10^5$$

答：電流減少約 **10^5 倍**（只少 5 個數量級 → 關不乾淨，低 V_{TH} 製程的漏電問題）。

延伸說明

- (i) 答案句：「V_{GS} 從 0.4 V 降到 0，共降 400 mV = 5 個 80 mV，每 80 mV 電流降 10 倍，故電流降 10^5 倍。」
- (ii) 答案句：「$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \frac{I_D}{\zeta V_T}$，與 W 無關。」

Y3 第 3 題（續）：(ii) 次臨界的 g_m



(ii) 定義 $g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$：

$$g_m = \frac{\partial}{\partial V_{GS}}\left(I_0 e^{\frac{V_{GS}}{\zeta V_T}}\right) = \frac{I_0 e^{\frac{V_{GS}}{\zeta V_T}}}{\zeta V_T} = \boxed{\frac{I_D}{\zeta V_T}}$$

I_D 固定、$W \uparrow \Rightarrow V_{OV} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu C_{ox}\frac{W}{L}}} \downarrow$，平方律 $g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}}$ 一直變大；但 V_{GS} 掉到 V_{TH} 以下進入次臨界後，$g_m = \frac{I_D}{\zeta V_T}$ **與 W 無關、達到上限**。兩式相等處 $V_{OV} = 2\zeta V_T \approx 70$ mV。

延伸說明

- **(i) 換數字變形**（每 decade 80 mV）：

條件	decade 數	電流降幾倍
$V_{TH} = 0.3$ V	300/80 = 3.75	$10^{3.75} \approx 5.6 \times 10^3$
$V_{TH} = 0.5$ V	500/80 = 6.25	$\approx 1.8 \times 10^6$
ζ=1（60 mV/dec）、0.4 V	400/60 = 6.67	$\approx 4.6 \times 10^6$

- 反過來問「要降 10^6 倍，V_{TH} 至少多少」：$6 \times 80 = 480$ mV。
- **(ii) 轉導效率比較**（每單位電流換到的 g_m）：

強反轉：$\frac{g_m}{I_D} = \frac{2}{V_{OV}}$，　次臨界：$\frac{g_m}{I_D} = \frac{1}{\zeta V_T}$

狀態	$\frac{g_m}{I_D}$ (V⁻¹)
$V_{OV} = 0.4$ V	5
$V_{OV} = 0.2$ V	10
次臨界（ζ=1.34）	28.8（上限）

- 兩式相等處 $V_{OV} = 2\zeta V_T \approx 69$ mV：V_{OV} 小於這個值時平方律已不準，改用次臨界公式。
- 考試答案句：「W 增大而 I_D 固定時 V_{OV} 下降，$g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}}$ 上升；進入次臨界後 $g_m = \frac{I_D}{\zeta V_T}$，與 W 無關，達到最大。」

Y3 第 3 題（詳解）：80 mV/decade 怎麼來＋g_m 數字比較

① 為什麼是「每 80 mV 降 10 倍」：取對數

$$\ln I_D = \ln I_0 + \frac{V_{GS}}{\zeta V_T} \Rightarrow \log_{10} I_D = \log_{10} I_0 + \frac{V_{GS}}{\zeta V_T \ln 10}$$

在 $\log I_D$–V_{GS} 圖上是直線。電流降一個 decade（÷10）需要 $\Delta V_{GS} = \zeta V_T \ln 10$；室溫 $V_T = \frac{kT}{q} \approx 25.9$ mV、$\ln 10 = 2.303$，$\zeta \approx 1.34$ → $1.34 \times 25.9 \times 2.303 \approx 80$ mV。

② (i) 的另一種算法（直接用指數）：

$$\frac{I_D(0.4)}{I_D(0)} = e^{\frac{0.4}{\zeta V_T}} = e^{\frac{0.4}{0.0348}} = e^{11.5} \approx 10^5$$

③ (ii) 物理過程：I_D 固定、W 加大 → 要同樣電流需要的過驅 $V_{OV} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu C_{ox} \frac{W}{L}}}$ 越來越小 → V_{GS} 往 V_{TH} 靠近，最後掉到 V_{TH} 以下 → 進入次臨界。

④ 數字比較（$I_D = 1\ \mu$A）：

狀態	g_m
強反轉 $V_{OV} = 0.2$ V	$\frac{2I_D}{V_{OV}} = 10\ \mu$A/V
強反轉 $V_{OV} = 0.1$ V	$20\ \mu$A/V
次臨界	$\frac{I_D}{\zeta V_T} = 1 \frac{\mu}{1.34 \times 25.9\ \text{m}} = \mathbf{28.8\ \mu A/V}$（最大）

結論：同樣電流下次臨界的 $\frac{g_m}{I_D}$ 最高（最省電），代價是 W 很大 → 電容大 → 速度慢。

延伸說明

- **log I_D–V_{GS} 圖怎麼畫**：縱軸取對數，次臨界段是一條**直線**（斜率 = 1 decade / 80 mV）；過了 V_{TH} 後電流改成平方律，曲線彎下來變平緩。
- **g_m 對 W 的圖**（I_D 固定）：W 小時 $g_m \propto \sqrt{W}$ 上升；W 大到進入次臨界後 g_m 變水平線 $\frac{I_D}{\zeta V_T}$。
- **設計取捨**：次臨界最省電（$\frac{g_m}{I_D}$ 最高），適合低功耗感測、穿戴裝置；缺點是 W 大 → 電容大 → 速度慢，而且對 V_{TH} 和溫度很敏感（指數）。
- 單位檢查：$\frac{I_D}{\zeta V_T}$ 是 A／V = S ✓（和 g_m 單位一致）。
- (ii) 推導只要兩行：寫出 $I_D = I_0 e^{\frac{V_{GS}}{\zeta V_T}}$ → 對 V_{GS} 微分。拿分關鍵是寫出「g_m 與 W 無關」這句結論。
- ζ 越接近 1，曲線越陡、關得越乾淨（FinFET 就是為了讓 ζ 接近 1）。

Y4 第 4 題白話版：先用一句話搞懂

這題在問什麼：同樣大小（W/L 相同）的電晶體，為什麼「摺起來」的畫法汲極電容比較小？

用比喻想：汲極那塊 n⁺ 區域像一塊貼在基底上的金屬板，它和基底之間就是電容，**板子越大（面積、周長越大），電容越大**。

- (a) 一整條：汲極是一整塊寬 W 的板子。
- (b) 摺起來：把電晶體切成兩半（各寬 $\frac{W}{2}$）並排，讓兩半**共用中間同一塊汲極**。汲極只需要 $\frac{W}{2}$ 那麼大 → 板子小一半 → 電容約剩一半。

那性能有沒有變：兩半的閘極接在一起（並聯），寬度加起來還是 W，所以電流能力完全一樣。多出來的是兩邊的源極，但源極通常接地，對速度影響小。

考試寫法：寫出 $C_{DB} = A_D C_j + P_D C_{jsw}$，比較兩種畫法的 A_D、P_D，說明 (b) 約為 (a) 的一半，再補一句「總 W/L 不變」。

Y4 第 4 題：用到的公式從哪來＋符號意思

公式	從哪來
$C_{DB} = A_D C_j + P_D C_{jsw}$	接面電容＝底面＋側壁。10/07 板書「$C_5, C_6 \Rightarrow C_j + C_{jsw}$」（HWP1）
$A_D = W \times E,\ P_D = 2(W+E)$	長方形面積、周長
$W_{總} = \frac{W}{2} + \frac{W}{2} = W$	兩指並聯，寬度相加

符號	意思
A_D	汲極面積（μm²）
P_D	汲極周長（μm）
C_j	單位**面積**接面電容（fF/μm²）
C_{jsw}	單位**長度**側壁電容（fF/μm），sw = sidewall
E	汲極區沿電流方向的長度
W	電晶體寬度
C_{DB}	汲極對基底電容

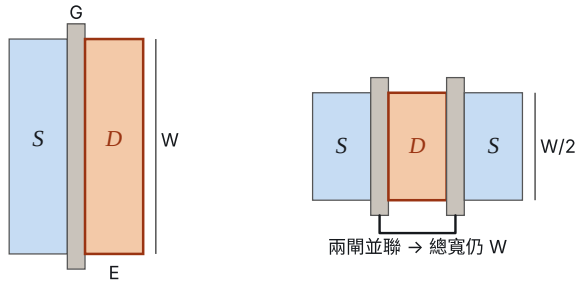
延伸說明

- C_{jsw} 單位是 F/m（每單位長度），所以乘周長；C_j 是 F/m²，乘面積。

Y4 第 4 題：摺疊（folded）佈局為何汲極接面電容小

對應 l1 C_j、C_{jsw}

> **原題 Q4** Fig. 3 shows two circuit structures. Fig. 3(b) is the folded structure of Fig. 3(a) while providing the same W/L. Explain why does the geometry of Fig. 3(b) exhibit substantially less drain junction capacitance than that in Fig. 3(a)?
> 中譯：Fig.3(b) 是 (a) 的摺疊佈局（W/L 相同），說明為何 (b) 的汲極接面電容小很多。



(a) 單指：汲極面積 WE　　(b) 摺疊：中間汲極被兩指共用，面積 (W/2)E

先懂：汲極–基底接面電容 = 底面積項＋側壁周長項

$$C_{DB} = A_D\, C_j + P_D\, C_{jsw}$$

(a) 單一長條：汲極寬 W、長 E

$$C_{DB,a} = W E\, C_j + 2(W+E) C_{jsw}$$

(b) 摺疊成兩指，各寬 W/2（兩閘並聯，總 W/L 不變）：中間一塊汲極**被左右兩個電晶體共用**，汲極只要 W/2 長

$$C_{DB,b} = \frac{W}{2} E\, C_j + 2\left(\frac{W}{2} + E\right) C_{jsw}$$

W ≫ E 時 $C_{DB,b} \approx \frac{1}{2} C_{DB,a}$。

答案句：圖 3(b) 把電晶體拆成兩個寬度 $\frac{W}{2}$ 的並聯「指」，兩指**共用中間那一塊汲極**。所以汲極的面積和周長大約只剩原本一半，汲極接面電容（底面 C_j＋側壁 C_{jsw}）明顯變小；兩指並聯後總寬度仍是 W，$\frac{W}{L}$ 不變、電流能力相同。多出來的接面在兩側的源極上，而源極通常是交流接地，影響不大（另外閘極電阻也變小）。

延伸說明

- 為什麼要小：汲極是放大器的輸出節點，頻寬 $f_{-3dB} \approx \frac{1}{2\pi R_{out} C_{out}}$，$C_{DB}$ 減半，頻寬約可加倍。
- 源極也有接面電容，但源極交流接地，不在訊號路徑上。

Y4 第 4 題（詳解）：算給你看到底小多少

例：$W = 10\ \mu$m、汲極長 $E = 2\ \mu$m、$C_j = 1$ fF/μm²（底面）、$C_{jsw} = 0.2$ fF/μm（側壁）。

	(a) 單指	(b) 摺疊兩指
汲極寬	$W = 10$	$\frac{W}{2} = 5$（被兩指共用）
面積 A_D	$10 \times 2 = 20\ \mu$m²	$5 \times 2 = 10\ \mu$m²
周長 P_D	$2(10+2) = 24\ \mu$m	$2(5+2) = 14\ \mu$m
$C_{DB} = A_D C_j + P_D C_{jsw}$	$20 + 4.8 = \mathbf{24.8}$ fF	$10 + 2.8 = \mathbf{12.8}$ fF

汲極電容約剩 **52%**。

為什麼汲極電容特別重要：放大器的輸出接在汲極，汲極電容 × 輸出電阻決定頻寬；源極通常接地或接電源（交流接地），多一點電容影響不大。所以摺疊時故意讓**汲極在中間被共用**、源極放兩邊。

總寬度為什麼不變：兩指的閘極並聯，各寬 $\frac{W}{2}$，等效寬度 $\frac{W}{2} + \frac{W}{2} = W$，$\frac{W}{L}$ 和電流都跟 (a) 一樣。另一個好處：每根閘極只有原本一半長，閘極電阻也變小。

延伸說明

- **變形：摺成 N 指**（N 為偶數、源極放兩端）：共有 N+1 條擴散區，汲極 $\frac{N}{2}$ 條、每條寬 $\frac{W}{N}$：

$$A_D = \frac{N}{2} \cdot \frac{W}{N} \cdot E = \frac{WE}{2}, \qquad P_D = \frac{N}{2} \cdot 2\left(\frac{W}{N} + E\right) = W + NE$$

- 結論：**面積固定剩一半**（不管摺幾次）；周長裡 W 那項也剩一半，但 E 那項隨 N 增加 → 摺太多次反而側壁變多。
- N 為奇數（例 3）：會有 $\frac{N+1}{2} = 2$ 條汲極，面積 $\frac{2WE}{3}$，沒有偶數那麼省 → 通常摺偶數指。
- 代價：源極擴散區變多（$\frac{N}{2} + 1$ 條），但源極通常交流接地，不影響速度。
- 額外好處：每根閘極長度 $\frac{W}{N}$ → 閘極電阻約降為 $\frac{1}{N^2}$（N 根並聯、每根變短），對高頻雜訊有利。
- 考試若問「為什麼不摺成 1 指就好」：1 指沒有共用，汲極是完整一條，面積、周長都最大。
- 數字驗證（W=10、E=2）：N=2 → $A_D = 10$、$P_D = 14$；N=4 → $A_D = 10$、$P_D = 18$。面積不變、周長略增 → 摺 2～4 指最常見。

Y5 第 5 題白話版：先用一句話搞懂

這題在問什麼：閘極對源極的電容 C_{GS}、閘極對汲極的電容 C_{GD}，在截止、飽和、三極管三區分別是多少，為什麼。

用比喻想：閘極是電容的上板，下面的通道（電子層）是下板，中間氧化層是絕緣。整片電容大小是 WLC_{ox}。**誰能改變通道裡的電子，誰就分到這片電容。**另外，閘極兩端和源極、汲極各有一點點重疊，那部分 WC_{ov} 永遠都在。

- **截止**：還沒有通道（下板不存在）→ 源極、汲極都分不到，只剩重疊 WC_{ov}。
- **三極管**：通道從源極連到汲極，兩邊都能補電子 → 對半分，各 $\frac{1}{2}WLC_{ox}$。
- **飽和**：通道在汲極那端斷掉（夾止），汲極碰不到通道 → 汲極只剩重疊；通道全歸源極管，而且通道是「源極端厚、汲極端薄」的楔形，平均厚度只有 2/3 → $\frac{2}{3}WLC_{ox}$。

曲線順序：橫軸是 V_{GS}、V_D 固定，所以 V_{GS} 從小到大依序經過「截止 → 飽和 → 三極管」。

Y5 第 5 題：用到的公式從哪來＋符號意思

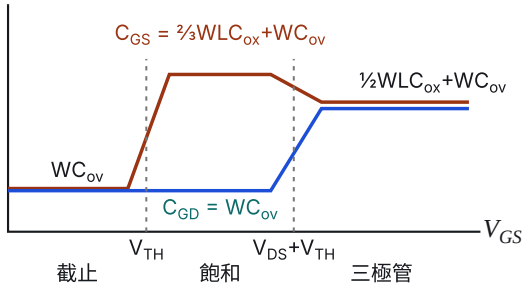
公式	從哪來
$C_1 = WLC_{ox}$, $C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$	平行板電容 $C = \frac{\varepsilon A}{d}$（10/07 板書①）
$C_3 = C_4 = WC_{ov}$	重疊電容（10/07 板書③）
$C = \frac{\partial Q}{\partial V}$	小訊號電容的定義：電壓動一點，電荷動多少
$Q_{ch} = \frac{2}{3}WLC_{ox}V_{OV}$	飽和區通道電荷，積分推出（Y5c）

符號	意思
C_{GS}, C_{GD}	閘極對源極、對汲極的電容
C_{GB}	閘極對基底
C_{ov}	單位寬度重疊電容（F/cm）
C_{dep}	空乏區電容
ε_{ox}, t_{ox}	氧化層介電常數、厚度
Q_{ch}	通道總電荷
$V(x)$	通道上位置 x 的電位

Y5 第 5 題：C_{GS}、C_{GD} 對 V_{GS}（V_D 固定）

對應 I1、HW2

原題 Q5 Fig. 4 shows the variation of gate-source and gate-drain capacitances versus V_{GS}, explain how the capacitances of C_{GS} and C_{GD} versus V_{GS} are obtained for the device operating in different regions.
中譯：說明 C_{GS}、C_{GD} 對 V_{GS} 的曲線在各工作區是怎麼得到的。



橫軸是 V_{GS} 往右增加、V_D 固定 ⇒ 順序是 截止 → 飽和 → 三極管（$V_{GS} > V_D + V_{TH}$ 即 $V_{DS} < V_{OV}$ 進三極管）。

區	通道狀態	C_{GS}	C_{GD}
截止 $V_{GS} < V_{TH}$	沒通道，閘只對基底	WC_{ov}	WC_{ov}
飽和	通道在汲極端夾止	$\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$	WC_{ov}
三極管	通道從 S 連到 D	$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$	$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$

延伸說明

- **數字例**：$W = 10$ μm、$L = 0.18$ μm、$C_{ox} = 17$ fF/μm²、$C_{ov} = 0.3$ fF/μm → $WLC_{ox} \approx 31$ fF、$WC_{ov} = 3$ fF：

區	C_{GS}	C_{GD}
截止	3 fF	3 fF
飽和	23.4 fF	3 fF
三極管	18.3 fF	18.3 fF

- 飽和時 C_{GD} 很小，但它跨在輸入與輸出之間，會被放大（米勒效應，見 Y5c）。
- 電容總量 $C_{GS} + C_{GD}$：飽和 26.4 fF、三極管 36.6 fF → 三極管區閘極總電容最大。

Y5 第 5 題（續）：每區怎麼來（照寫）

1. **截止**：還沒有反轉通道，閘極只能透過兩端的重疊區「看到」源極和汲極 ⇒ $C_{GS}=C_{GD}=WC_{ov}$（閘極對基底則是 C_{ox} 與 C_{dep} 串聯，屬於 C_{GB}）。
2. **三極管**：通道從源極一路連到汲極，$V_D\approx V_S$；閘極電荷一變，通道需要的電子由源極和汲極**各補一半** ⇒ 整片 WLC_{ox} 對半分，各得 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$。
3. **飽和**：通道在汲極端夾止（斷開），汲極電壓再怎麼變都改不了通道電荷 ⇒ C_{GD} 只剩重疊 WC_{ov}；通道電荷全部由源極控制：

$$Q_{ch}=WC_{ox}\int_0^L(V_{GS}-V_{TH}-V(x))dx=\frac{2}{3}WLC_{ox}(V_{GS}-V_{TH})$$

$$\Rightarrow C_{GS}=\frac{\partial Q_{ch}}{\partial V_{GS}}+WC_{ov}=\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$$

邊界：$V_{GS}=V_{TH}$ 處 C_{GS} 連續上升（弱→強反轉）；$V_{GS}=V_D+V_{TH}$ 處 C_{GS} 從 ⅔ 降到 ½、C_{GD} 從 WC_{ov} 升到 ½。

延伸說明

- C_{GB}**（閘極對基底）各區**：

區	C_{GB}	原因
截止	$C_{ox}WL$ 與 C_{dep} 串聯	沒通道，閘極直接看到基底
飽和／三極管	≈ 0	反轉層像一片導體把基底「擋住」

- **變形：曲線改成對 V_{DS} 畫**（V_{GS} 固定 > V_{TH}）：V_{DS} 從 0 增加 → 先三極管（各 ½），到 $V_{DS}=V_{OV}$ 進飽和 → C_{GS} 升到 ⅔、C_{GD} 降到只剩 WC_{ov}。方向和對 V_{GS} 畫時**相反**（那邊是飽和 → 三極管）。這就是 10/07 作業 Fig.2 的情況。
- **邊界為什麼不是跳躍**：精確模型（Meyer）在三極管內是連續變化的，從 ½ 平滑走到 ⅔ 和 0，課堂圖畫成近似折線。
- **答案句模板**：「截止無通道，$C_{GS}=C_{GD}=WC_{ov}$；三極管通道連通 S、D，WLC_{ox} 平分，各 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$；飽和時汲極端夾止，通道電荷只受源極控制，$C_{GS}=\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$、$C_{GD}=WC_{ov}$。」
- 給分點：三區各一個值＋各一句原因＋⅔ 的來源（楔形通道），漏一項扣一項。

Y5 第 5 題（詳解）：⅔ 怎麼推出來＋重疊電容從哪來

① WC_{ov} 從哪來：源／汲極的 n⁺ 會往閘極下方側向擴散一小段 L_D，閘極和這段重疊；再加上閘極邊緣的邊緣電場（fringing），所以實際 C_{ov}（每單位寬度，F/cm）比 L_DC_{ox} 大，直接用 C_{ov} 表示 → 不管哪一區都存在 WC_{ov}（10/07 板書：$C_{ov}\neq L_DC_{ox}$）。

② 飽和區通道總電荷：位置 x 的電荷密度 $Q_d(x)=WC_{ox}(V_{GS}-V_{TH}-V(x))$，總電荷 $Q_{ch}=\int_0^L Q_d\,dx$。由 $I_D=\mu WC_{ox}(V_{GS}-V_{TH}-V)\frac{dV}{dx}$ 得 $dx=\frac{\mu WC_{ox}}{I_D}(V_{OV}-V)\,dV$，換成對 V 積分（$V:0\to V_{OV}$）：

$$Q_{ch}=\frac{\mu W^2C_{ox}^2}{I_D}\int_0^{V_{OV}}(V_{OV}-V)^2dV=\frac{\mu W^2C_{ox}^2}{I_D}\cdot\frac{V_{OV}^3}{3}$$

代入 $I_D=\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$：

$$Q_{ch}=\frac{\frac{\mu W^2C_{ox}^2V_{OV}^3}{3}}{\frac{1}{2}\mu C_{ox}(\frac{W}{L})V_{OV}^2}=\frac{2}{3}WLC_{ox}V_{OV}$$

$$C_{GS}=\frac{\partial Q_{ch}}{\partial V_{GS}}+WC_{ov}=\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$$

③ 直覺：飽和區通道是「源極端厚、汲極端薄到 0」的楔形，平均厚度只有均勻通道的 2/3，所以電容也是 2/3。汲極端已夾止，V_D 改變不影響 Q_{ch} → C_{GD} 只剩 WC_{ov}。

④ 截止區：沒有通道，閘極對基底是 C_{ox} 與空乏電容 C_{dep} 串聯（屬 C_{GB}），對 S、D 只剩 WC_{ov}。

延伸說明

- **米勒效應：為什麼小小的 C_{GD} 很重要**。C_{GD} 跨在輸入（閘）和輸出（汲）之間，CS 放大器增益 A_v 為負，輸入端看到的等效電容：

$$C_{in}=C_{GS}+C_{GD}(1+|A_v|)$$

- 例：$C_{GD}=3$ fF、$|A_v|=10$ → 米勒電容 33 fF，比 C_{GS}（23 fF）還大 → 輸入端變慢、頻寬下降。
- 所以飽和區 C_{GD}「只剩 WC_{ov}」是好事；元件設計會想辦法減小重疊區 L_D。
- ⅔ 的直覺再一次：楔形通道（三角形）平均高度 = 底的 ½；但電荷分布不是直線而是拋物線，積分出來平均是 ⅔。

Y6 第 6 題白話版：先用一句話搞懂

這題在問什麼：從物理推出 MOS 電流公式，再定義轉導 g_m。

推導的白話故事（四句話）：

1. **電流 = 電荷 × 速度**：通道裡每一小段有多少電子 × 它們跑多快。
2. **電荷從哪來**：閘極和通道是電容，$Q=CV$；閘極對那一點的電壓越大、扣掉門檻後剩越多，電子越多。但通道上每個位置的電位 $V(x)$ 不同，所以電子量沿路不一樣。
3. **速度從哪來**：電場推電子，$v=\mu E$，電場就是電位沿路的變化率 $\frac{dV}{dx}$。
4. **沿路電流都一樣**（電子不會半路消失）→ 把整條通道加總（積分）就得到三極管公式；汲極端電子剛好用完時（夾止），電流到最大，之後不再增加，就是飽和公式。

g_m 白話：閘極電壓動 1 mV，汲極電流動多少。g_m 越大，放大越多（$A_v=-g_mR_D$）。三種寫法只是已知條件不同時換著用。

延伸說明

- **常見延伸（今年可能多問一小題）**：
- ① **深三極管電阻**：$V_{DS}\ll 2V_{OV}$ 時丟掉 $\frac{1}{2}V_{DS}^2$ → $I_D\approx\beta V_{OV}V_{DS}$ → $R_{on}=\frac{1}{\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}}$。
- ② **加上通道長度調變**：飽和式乘 $(1+\lambda V_{DS})$，$r_o=\frac{1}{\lambda I_D}$。
- ③ g_m **三種寫法怎麼互推**：

$$g_m=\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}\xrightarrow{V_{OV}=\sqrt{\frac{2I_D}{\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}}}}\sqrt{2\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}I_D}=\frac{2I_D}{V_{OV}}$$

- ④ **單位**：g_m 是 A/V（西門子 S），常用 mA/V。
- **推導題的骨架**：Q=CV → v=μE → I=Q·v → 積分 → 頂點＝飽和 → 對 V_{GS} 微分得 g_m。照這六步寫就不會漏。
- **推導題被扣分的常見原因**：只寫結果不寫積分；$V(x)$ 沒定義邊界條件；飽和式沒說明「為什麼電流不再增加」（夾止後多的電壓掉在空乏區）；g_m 只寫定義沒寫出式子。
- 時間不夠時優先寫：Q_d 式 → 積分式 → 結果 → 一句夾止說明。

Y6 第 6 題：用到的公式從哪來＋符號意思

公式	從哪來
$Q = CV$	電容基本式 → 單位長度通道電荷 $Q_d = WC_{ox}(V_{GS} - V(x) - V_{TH})$（09/23 板書）
$v = \mu E,\ E = \dfrac{dV}{dx}$	電子漂移速度＝遷移率 × 電場；電場＝電位對距離的變化率
$I = Q_d \cdot v$	電流＝每單位長度電荷 × 速度
$g_m = \dfrac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$	轉導定義（10/07 板書）

符號	意思
Q_d	單位長度的通道電荷（C/m）
$V(x)$	位置 x 的通道電位，$V(0) = 0$、$V(L) = V_{DS}$
μ_n	電子遷移率（cm²/V·s）
E	電場（V/m）
L	通道長度
V_{DS}	汲極對源極電壓
β	$\frac{\mu_n C_{ox} W}{L}$

延伸說明

- **典型數值**（0.18 μm 製程量級）：

量	典型值
μ_n	400～600 cm²/(V·s)
μ_p	約 μ_n 的 1/2～1/3
t_{ox}	~4 nm
C_{ox}	~8.6 fF/μm²
$\mu_n C_{ox}$	~200～400 μA/V²
V_{TH}	0.4～0.7 V
λ	0.05～0.2 V⁻¹（L 越短越大）

- 單位換算：1 F/m² = 10^{-4} F/cm²；1 fF/μm² = 10^{-3} F/m²。
- $\beta = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$ 單位 A/V²；$I_D = \frac{1}{2}\beta V_{OV}^2$ 單位 A ✓。
- 念法：μ「mu」、ε「epsilon」、β「beta」、λ「lambda」、γ「gamma」、η「eta」、ζ「zeta」、Φ「phi」。

Y6 第 6 題：推導 I/V 特性＋定義 g_m

對應 A3、A4、D2

> **原題 Q6** (i) Derive the relationship between the drain current of a MOSFET and its terminal voltages, i.e. I/V characteristics. (ii) Define the figure of merit at the change in drain current divided by the change in the gate-source voltage for it operating in saturation, which is called "transconductance" and denoted by g_m.
> 中譯：(i) 推導 MOSFET 的 I/V 特性；(ii) 定義飽和區的轉導 g_m。

(i) 推導（照順序抄）

1. 通道位置 x 處單位長度電荷（$V(x)$：通道電位，$V(0) = 0$、$V(L) = V_{DS}$）：
$$Q_d(x) = WC_{ox}\,(V_{GS} - V(x) - V_{TH})$$
2. 電流 = 電荷 × 速度，$v = \mu_n E = \mu_n \frac{dV}{dx}$：
$$I_D = WC_{ox}\,(V_{GS} - V(x) - V_{TH})\,\mu_n \frac{dV}{dx}$$
3. I_D 沿通道處處相同，兩邊積分 $x: 0 \to L$、$V: 0 \to V_{DS}$：
$$\int_0^L I_D dx = \int_0^{V_{DS}} \mu_n C_{ox} W (V_{GS} - V - V_{TH}) dV$$
$$\boxed{I_D = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right]} \quad \text{(triode)}$$
4. 拋物線頂點 $\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = 0 \Rightarrow V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$（汲極端 $Q_d = 0$，夾止）。之後電流不再增加：
$$\boxed{I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2} \quad (V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH})$$

加 CLM：×$(1 + \lambda V_{DS})$。截止 $V_{GS} < V_{TH}$：$I_D = 0$。

(ii) 定義 g_m（飽和區）

$$g_m \equiv \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS}\ \text{const}} = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})$$
$$= \sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} I_D} = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

三種寫法分別用在：已知 V_{OV}／已知 I_D 與 W/L／已知 I_D 與 V_{OV}。物理意義：MOS 把「電壓的變化」轉換成「電流的變化」的能力有多強。 三極管區則 $g_m = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{DS}$。

延伸說明

- 給分點：起點 Q_d 正確、寫出 $v = \mu\frac{dV}{dx}$、積分上下限、頂點得飽和、g_m 定義與一種表示式。

Y6 第 6 題（詳解）：每一步的物理意義

1. $Q_d = WC_{ox}(V_{GS} - V(x) - V_{TH})$：$Q = CV$。閘極和通道間像一個電容，每單位長度電容 WC_{ox}；位置 x 的通道電位是 $V(x)$，閘極對它的電壓是 $V_{GS} - V(x)$，扣掉 V_{TH} 才是真正拿來產生電子的部分。
2. $I = Q_d \cdot v$：電流 = 每單位長度的電荷 × 電荷移動速度；速度 $v = \mu E = \mu\frac{dV}{dx}$（電場越強跑越快）。
3. **為什麼能積分**：串聯路徑上電流處處相同（KCL），I_D 是常數，所以把 dx 移到左邊、dV 留右邊，兩邊分別積分。
4. **為什麼頂點就是飽和**：二次式 $I_D(V_{DS})$ 在 $V_{DS} = V_{OV}$ 時最大，這時 $Q_d(L) = 0$，汲極端通道剛好消失（夾止）。再加大 V_{DS}，多出來的電壓掉在夾止點到汲極的空乏區，通道電壓分布不變 → 電流固定。
5. **g_m 的意義**：飽和區 I_D 對 V_{GS} 的斜率，單位 A/V（S）。$g_m = 2$ mA/V 表示 V_{GS} 增加 1 mV、I_D 增加 2 μA，是放大器增益的來源（$A_v = -g_m R_D$）。

單位檢查：$\mu C_{ox}\frac{W}{L}$ 單位 $\frac{\text{cm}^2}{\text{V s}} \cdot \frac{\text{F}}{\text{cm}^2} = \frac{\text{F}}{\text{V s}} = \frac{\text{A}}{\text{V}^2}$，乘 V^2 得 A ✓。

三極管區的 $g_m = \mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{DS}$（$V_{DS}$ 很小時 g_m 很小 → 三極管區不適合放大）。

延伸說明

- **從 I/V 式還能推出什麼**（考試可能接著問）：
- ① **三極管的輸出電導**：$\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = \beta(V_{OV} - V_{DS})$；$V_{DS} \to 0$ 時 $= \beta V_{OV} = \frac{1}{R_{on}}$，$V_{DS} = V_{OV}$ 時 = 0（飽和、理想電流源）。
- ② **飽和邊界**：$V_{DS,sat} = V_{OV} = V_{GS} - V_{TH}$，在 I_D–V_{DS} 圖上是一條拋物線 $I_D = \frac{1}{2}\beta V_{DS}^2$。
- ③ **g_m 隨偏壓**：V_{OV} 固定 → $g_m \propto \frac{W}{L}$；I_D 固定 → $g_m \propto \sqrt{\frac{W}{L}}$；$\frac{W}{L}$ 固定 → $g_m \propto \sqrt{I_D}$。
- ④ **本質增益**：$g_m r_o = \dfrac{2}{\lambda V_{OV}}$，和電流無關。
- **常見錯誤**：積分上限寫成 L 和 V_{GS}；忘了 $V(0) = 0$；把三極管式直接用到 $V_{DS} > V_{OV}$（會算出電流下降，物理上錯）。

Q1 小考①白話版：先用一句話搞懂

這題在問什麼：一個共源級放大器（閘極進、汲極出），但源極下面沒有直接接地，而是接了一顆「閘極、汲極都接地的 PMOS」。求放大倍數。

關鍵一步：閘極和汲極接在一起的 MOS（二極體連接）**就是一顆電阻，大小** $\frac{1}{g_m}$。所以 M_2 等於在源極下面串了一顆 $\frac{1}{g_{m2}}$ 的電阻。

接著就是源極退化：源極下面有電阻時，輸入電壓有一部分被「源極也跟著上升」吃掉，增益打折：

$$A_v = -\frac{\text{汲極電阻}}{\text{源極那邊的總電阻}} = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}}+\frac{1}{g_{m2}}}$$

白話讀法：分子 = 汲極到地的電阻；分母 = M_1 自己的 $\frac{1}{g_{m1}}$ 加上源極下面的電阻。負號 = 輸入往上、輸出往下。

Q1 小考①：用到的公式從哪來＋符號意思

公式	從哪來
$A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_m}+R_S}$	源極退化增益（10/14、10/21 板書，見 G1）
$R_{二極體連接} = \frac{1}{g_m}$	閘汲短接 MOS 看進去的電阻（10/14 板書，見 E1）
$i_d = g_m v_{gs}$	飽和區小訊號模型（10/07 板書，見 D4）

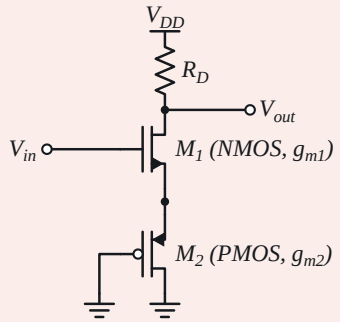
符號	意思
g_{m1}, g_{m2}	M_1（NMOS）、M_2（PMOS）的轉導
R_D	汲極電阻
R_S	源極到地的電阻，本題 $= \frac{1}{g_{m2}}$
v_s	源極節點的小訊號電壓
v_{sg2}	M_2 源極對閘極電壓（PMOS 用 v_{sg}）
i_{d1}	流過 M_1 的小訊號電流

延伸說明

- 為什麼 $\frac{1}{g_m}$：閘汲短接後 $v_{gs} = v_{ds} = v_x$，電流 $g_m v_x$ → 電壓／電流 $= \frac{1}{g_m}$。
- γ=0 題目才可直接用 $\frac{1}{g_m}$；有體效應時 nMOS 二極體要用 $\frac{1}{g_m+g_{mb}}$。

Q1 隨堂小考①（10/21）：源極接 PMOS，求 A_v

IMG_1309–1310、1314



λ = 0, γ = 0；M_2 閘極與汲極都接地

原題：Calculate the small-signal gain of the left circuit（中譯：求左圖電路的小訊號增益）。$\lambda = 0$, $\gamma = 0$。M_1 NMOS（g_{m1}），M_2 **PMOS**（g_{m2}），M_2 源極接 M_1 源極，**閘極、汲極都接地**。

步驟 1　認電路：輸入在 M_1 閘極、輸出在汲極 → 共源級；源極下面還接了東西 → **源極退化**型，答案一定長成 $A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}}+R_S}$，只要找出 R_S。

步驟 2　M_2 在做什麼：PMOS 的源極是電位高的一端 → 接 M_1 源極的那端是 M_2 的源極 S2。閘極和汲極都接地 → 閘汲短接 = **二極體連接**。

- 為什麼一定飽和：pMOS 飽和條件 $V_{SD} \geq V_{SG} - |V_{THp}|$；這裡 $V_{SD} = V_{SG}$（G、D 同電位），一定成立。
- 直流上：M_1 的電流全部流過 M_2，S2 節點自動停在 $|V_{THp}| + V_{OV2}$。

步驟 3　M_2 看進去的電阻（測試源法）：在 S2 加 v_x；閘極接地 → $v_{sg2} = v_x - 0 = v_x$；流進 M_2 的電流 $i_x = g_{m2} v_{sg2} = g_{m2} v_x$：

$$R_S = \frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_{m2}}$$

直覺：二極體連接的 MOS 就是一顆「$\frac{1}{g_m}$ 的電阻」。

延伸說明

- **變形**：
- ① M_2 換成閘汲短接的 nMOS（基底接地）→ $R_S = \frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}$。
- ② M_2 換成閘極接固定偏壓的電流源 → $R_S = r_{o2}$（很大）→ 增益很小。
- ③ 考慮 M_1 體效應 → $A_v = -\frac{g_{m1} R_D}{1+(g_{m1}+g_{mb1})R_S}$。

Q1 小考①（續）：兩種推法＋數字＋陷阱

推法 A　套公式：$R_S = \frac{1}{g_{m2}}$ 代入源極退化式

$$A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}}+\frac{1}{g_{m2}}} = -\frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{m1}+g_{m2}} R_D$$

推法 B　KCL 一步一步（不記公式也能寫）：設源極節點小訊號電壓 v_s。

$$i_{d1} = g_{m1} v_{gs1} = g_{m1}(v_{in} - v_s) \qquad (\text{M}_1 \text{ 往下流的電流})$$

$$i_{d1} = g_{m2} v_s \qquad (\text{同一股電流流過 } M_2\text{，相當於 } \frac{1}{g_{m2}} \text{ 的電阻})$$

$$\Rightarrow v_s = \frac{g_{m1}}{g_{m1}+g_{m2}} v_{in}, \quad i_{d1} = \frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{m1}+g_{m2}} v_{in}$$

$$v_{out} = -i_{d1} R_D \Rightarrow \boxed{A_v = -\frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{m1}+g_{m2}} R_D}$$

數字：$g_{m1} = 2$、$g_{m2} = 1$ mA/V、$R_D = 10$ kΩ → $A_v = -\frac{2 \times 1}{3} \times 10 = -\mathbf{6.67}$。對照：若源極直接接地 $A_v = -g_{m1} R_D = -20$；接了 M_2 等於串了 1 kΩ 的退化電阻，增益變成 1/3。

陷阱：① 把 M_2 當電流源（r_o 很大）→ 錯，它是二極體連接，只有 $\frac{1}{g_{m2}}$；② 分母漏掉 $\frac{1}{g_{m1}}$；③ PMOS 的 v_{sg} 方向寫反變成正增益。

Q2 小考②白話版：先用一句話搞懂

這題在問什麼：共源級，上面接**理想電流源**，源極接 R_S，求放大倍數（要考慮 r_o）。

關鍵一步：理想電流源的電流**被鎖死、一點都不能變** → 小訊號電流（變化量）= 0。

- 流過 R_S 的變化電流 = 0 → R_S 上沒有變化的電壓 → 源極的變化量 = 0 → R_S 好像不存在。
- 電晶體想多抽電流（$g_m v_{in}$），但上面不給 → 只能靠自己的 r_o「把電流還回去」→ 輸出電壓被拉下 $g_m r_o$ 倍。

$A_v = -g_m r_o$　（和 R_S 無關）

老師的解法一句話：套 $A_v = -G_m(R_D \parallel R_{out})$，理想電流源 $R_D = \infty$ → $A_v = -G_m R_{out}$，而 $G_m = \frac{g_m r_o}{R_{out}}$，$R_{out}$ 約掉剩 $-g_m r_o$。

白話結論：理想電流源負載能給出一顆電晶體的**最大增益**（本質增益），R_S 因為沒有電流變化可以作用，所以完全不影響。

Q2 小考②：用到的公式從哪來＋符號意思

公式	從哪來
$A_v = -G_m(R_D \parallel R_{out})$	雙埠（萬用）增益式（10/21、10/28 板書，見 G2）
$R_{out} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb})R_S r_o$	源極退化的輸出電阻（10/21 板書，見 E2）
$G_m = \frac{g_m r_o}{R_{out}}$	等效轉導（10/21 板書）
$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$	輸出電阻（09/30 板書，見 B1）
理想電流源 → 開路	小訊號規則：直流電流源的變化量為 0

符號	意思
I_0	理想電流源電流（固定）
r_o	MOS 輸出電阻（λ 造成）
g_{mb}	背閘轉導
v_{bs}	基底對源極的小訊號電壓
R_{out}	從汲極往下看進去的電阻
G_m	等效轉導：輸出短路時 $\frac{i_{out}}{v_{in}}$

延伸說明

- **兩個關鍵式怎麼來**（10/21 板書，考試可能要求推）：
- R_{out}：閘極接地、汲極加 v_x，$v_{gs} = v_{bs} = -i_x R_S$，KCL＋KVL：

$$v_x = i_x R_S + [i_x + (g_m + g_{mb})R_S i_x] r_o$$

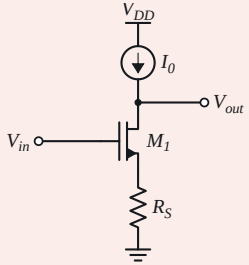
- G_m：輸出短路（$v_{out} = 0$），$v_1 = v_{in} - i_{out}R_S$、$v_{bs} = -i_{out}R_S$：

$$i_{out}\left(1 + g_m R_S + g_{mb}R_S + \frac{R_S}{r_o}\right) = g_m v_{in}$$

- 兩式乘開後會發現 $G_m = \frac{g_m r_o}{R_{out}}$ → 記一個就有另一個。
- r_o **的來源**：$I_D = I_{D0}(1 + \lambda V_{DS})$ 對 V_{DS} 微分 → $\frac{1}{r_o} = \lambda I_{D0}$。
- 小訊號規則表：直流電壓源→短路；直流電流源→開路；大電容→短路。
- 記憶口訣：「R_{out} 是 r_o 被放大 $1 + (g_m + g_{mb})R_S$ 倍；G_m 是 g_m 被打折 $1 + (g_m + g_{mb})R_S$ 倍」（r_o 很大時兩者剛好相乘 = $g_m r_o$）。

Q2 隨堂小考②（10/28）：理想 I_0 負載＋R_S，Find A_v

IMG_1463–1474



原題（板書）：Ex：V_{DD} 經**理想電流源** I_0（ideal）接汲極，輸出 V_{out} 取在汲極；V_{in} 接閘極；源極經 R_S 接地；從汲極往下看進去是 R_{out}。Find A_v =?

老師的解法（照板書順序寫）

1. **寫萬用增益式**（10/21 雙埠模型）：
   $A_v = -G_m(R_D \parallel R_{out})$
   G_m：等效轉導（輸入電壓轉成輸出電流的能力）；R_D：汲極**往上**看到的負載電阻；R_{out}：汲極**往下**看進電晶體＋R_S 的電阻。
2. **理想電流源的內阻是 ∞**：∵ $R_D = \infty$ for ideal I_0。∞ 並聯任何電阻都等於那個電阻 → $R_D \parallel R_{out} = R_{out}$：
   $A_v = -G_m R_{out}$
3. **代入 10/21 推過的 G_m 與 R_{out}**：

$$G_m = \frac{g_m r_o}{R_S + r_o + (g_m + g_{mb})R_S r_o}$$
$$R_{out} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb})r_o R_S$$
$$A_v = -\frac{g_m r_o}{R_S + r_o + (g_m + g_{mb})R_S r_o} \times \left[R_S + r_o + (g_m + g_{mb})r_o R_S\right]$$

4. **分子分母同一串剛好約掉**（老師在黑板上把兩串劃掉）：
   $\boxed{A_v = -g_m r_o}$

G_m、R_{out} 是 10/21 用測試源＋KCL 推出來的（見 E2、G2）。記法：G_m 的分母就是 R_{out}，所以只要負載是理想電流源（$R_D = \infty$），$G_m R_{out}$ 一定剩 $g_m r_o$。

延伸說明

- 為什麼可以用萬用式：雙埠模型把「電晶體＋R_S」看成黑盒子，只要分別知道 G_m 和 R_{out}，任何負載都能套。
- 考試寫法：先寫萬用式 → 說明 $R_D = \infty$ → 代入 G_m、R_{out} → 約分。四行就是滿分步驟，即使忘了 R_{out} 細節，寫出「G_m 分母 = R_{out}」也能拿大部分分數。

Q2 小考②（續）：為什麼與 R_S 無關＋KCL 驗算＋陷阱

白話：為什麼 R_S 不見了：理想電流源把電流鎖死在 I_0 → 小訊號（變化）電流 = 0 → 流過 R_S 的變化電流也是 0 → R_S 上沒有變化的電壓 → 源極等於交流接地，R_S 好像不存在。

用 KCL 驗算（不記公式也能算）：$v_s = 0$、$v_{bs} = 0$，在汲極寫「往下流的小訊號電流總和 = 0」：

$$g_m \underbrace{(v_{in} - 0)}_{v_{gs}} + g_{mb} \cdot 0 + \frac{v_{out} - 0}{r_o} = 0 \Rightarrow v_{out} = -g_m r_o v_{in}$$

和老師的答案一樣 ✓。物理意義：受控電流源想多抽 $g_m v_{in}$，上面一點都不給，只好由 r_o 把電流「還回去」，輸出被拉下 $g_m r_o$ 倍。

數字：$g_m = 2$ mA/V、$r_o = 20$ kΩ → $A_v = -\mathbf{40}$（R_S 是 1 k 或 10 k 都一樣）。

陷阱：① 若 λ=0（$r_o = \infty$）答案變 $-\infty$，所以這題一定要含 r_o；② 換成**非理想**電流源（輸出電阻 r_{o2}）：$A_v = -G_m(r_{o2} \parallel R_{out})$，$R_S$ 就有影響（L11）；③ 別把 $R_D \parallel R_{out}$ 寫成 $R_D + R_{out}$。

延伸說明

- **變形題全算一次**（$g_m = 2$、$g_{mb} = 0.4$ mA/V、$r_o = 20$ kΩ、$R_S = 1$ kΩ）：

$$R_{out} = 1\text{k} + 20\text{k} + 2.4\text{m} \times 1\text{k} \times 20\text{k} = 69\ \text{k}\Omega, \quad G_m = \frac{40}{69\text{k}} = 0.58\ \text{mA/V}$$

上方負載	A_v
理想 I_0（∞）	$-g_m r_o = -40$
pMOS，$r_{o2} = 20$ kΩ	$-0.58 \times (20 \parallel 69) = -9.0$
電阻 10 kΩ	$-0.58 \times (10 \parallel 69) = -5.1$

- 可見只要負載不是理想電流源，R_S 就會大幅降低增益。
- R_S **並聯大電容（旁路）**：交流時源極接地 → $A_v = -g_m(R_D \parallel r_o)$，$R_S$ 只穩定直流偏壓。
- **為什麼 g_{mb} 也不影響**：源極交流電壓 = 0 → $v_{bs} = 0$ → $g_{mb}v_{bs} = 0$。
- **本質增益的意義**：$-g_m r_o$ 是一顆電晶體能做到的最大增益；要更大就要疊接（cascode）把 r_o 放大，或用多級放大串接。
- 數字感：$\lambda = 0.05$、$V_{OV} = 0.2$ → $g_m r_o = \frac{2}{\lambda V_{OV}} = 200$。

HW0 回家作業 2026/10/07：原題與電路

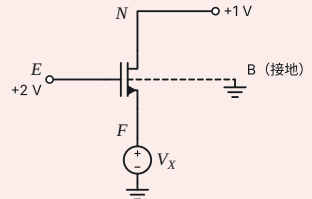
板書 10/07 IMG_0874–0882

原題（板書） HW 2026/10/7。Fig.0：nMOS 閘極 E 接 +2 V，一端 N 接 +1 V，另一端 F 接電壓源 V_X，基底 B 接地，$V_{TH} = 0.6$ V。

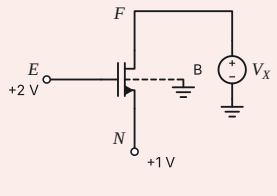
題一：V_X 從 0 V～3 V 變化，說明 Fig.0 的變化（誰是源極／汲極、工作區、電流、通道形狀）。

題二：請說明當 V_X 從 0 V 到 3 V，上面 Figs. 1～3 之意義。

Fig.1：同一顆 MOS 換方向畫（F 在上、N 在下）；Fig.2：C_{EN}、C_{EF} 對 V_X；Fig.3：C_{FB}、C_{NB} 對 V_X。題一的解答在 HW1、HW1b；題二在 HW2、HW3；總結在 HW4。



V_{TH}=0.6 V；V_X 從 0 V 掃到 3 V



V_X > 1 V 時：F 電位較高 → F 變汲極、N 變源極

符號	意思
C_{EN}、C_{EF}	閘極 E 對 N 端、對 F 端的電容（C_{GS}／C_{GD} 哪個是哪個要看誰是源極）
C_{NB}、C_{FB}	N、F 擴散區對基底的 pn 接面電容

解題關鍵：MOS 左右對稱，**nMOS 電位較低的那一端就是源極**。V_X 掃過 1 V 時，F 和 N 會交換角色，所以要分段討論。

延伸說明

- **端點電壓一覽**：

端	電壓	角色
E（閘）	2 V 固定	控制通道
N	1 V 固定	$V_X > 1$ 時是源極
F	V_X：0→3 V	$V_X < 1$ 時是源極
B（基底）	0 V	接面逆偏的參考

- 為什麼 MOS 對稱：源極、汲極是同樣的 n^+ 區，結構左右一樣，只是依電位高低命名（nMOS 低的叫源極）。
- 作答順序：先判斷源極 → 再判斷工作區 → 再談電流、通道 → 最後電容。

HW 10/07 作業白話版：先用一句話搞懂

這題在做什麼：一顆 nMOS，閘極 E 固定 2 V，一端 N 固定 1 V，另一端 F 的電壓 V_X 從 0 慢慢轉到 3 V，看電晶體和它的電容怎麼變。

三個白話重點

1. **誰是源極看電壓高低**：MOS 左右長得一樣，nMOS 電壓低的那端就是源極。V_X 小於 1 V 時 F 比較低（F 是源極）；超過 1 V 後換 N 比較低（N 變源極）。所以 1 V 是「換角色」的點，這就是 Fig.1 把電路倒過來畫的原因。
2. **通道什麼時候斷**：閘極 2 V，門檻 0.6 V。F 端電壓升到 $2 - 0.6 = 1.4$ V 時，閘極對 F 端只剩 0.6 V，剛好不夠形成通道 → F 端夾止 → 進入飽和。所以 1.4 V 是第二個轉折點。
3. **電容怎麼分**：
   - 閘極電容（Fig.2）：誰能控制通道電子誰就分到。兩端都有通道 → 各一半；F 端斷掉 → F 只剩重疊，N 拿 2/3。
   - 接面電容（Fig.3）：n^+ 和基底之間的空乏區像電容兩片板子的距離，**逆偏越大、距離越遠、電容越小**。F 的逆偏就是 V_X，所以 V_X 越大 C_{FB} 越小；N 的逆偏一直是 1 V，所以 C_{NB} 不變。

延伸說明

- **把 V_X 從 0 掃到 3 V 當成一段影片**：
- 0 V：F 是源極，$V_{GS} = 2$、$V_{DS} = 1$，三極管，電流最大（N→F）。
- 0→1 V：F 電壓升高，V_{DS} 變小，電流變小，通道越來越均勻。
- 1 V：兩端同電位，電流 0，通道完全對稱。
- 1→1.4 V：角色交換，N 變源極，電流反向（F→N）並增加；F 端通道變薄。
- 1.4 V：F 端剛好夾止 → 飽和開始。
- 1.4→3 V：電流固定（λ=0），F 端的空乏區越來越寬，C_{FB} 一路變小。
- 兩個轉折點的記法：1 V ＝「N 的電壓」，1.4 V ＝「閘極 − V_{TH}」。
- 考試時先畫這條時間軸，再分段寫答案，不會漏情況。

HW 10/07 作業：用到的公式從哪來＋符號意思

公式	從哪來
$V_{GD} > V_{TH} \Rightarrow$ 三極管，$V_{GD} \le V_{TH} \Rightarrow$ 飽和	工作區判斷（09/16 板書，見 A5）
$I = \beta[V_{OV}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$，$\frac{1}{2}\beta V_{OV}^2$	三極管、飽和電流（A4）
$C_1 \sim C_6$	10/07 板書四個公式（HWP1）
$C_j = \dfrac{C_{j0}}{\sqrt{1 + \frac{V_R}{\phi_B}}}$	pn 接面電容：空乏寬度 $W_{dep} \propto \sqrt{\phi_B + V_R}$、$C = \frac{\varepsilon_{si}}{W_{dep}}$（1.5 節 pn 逆偏）

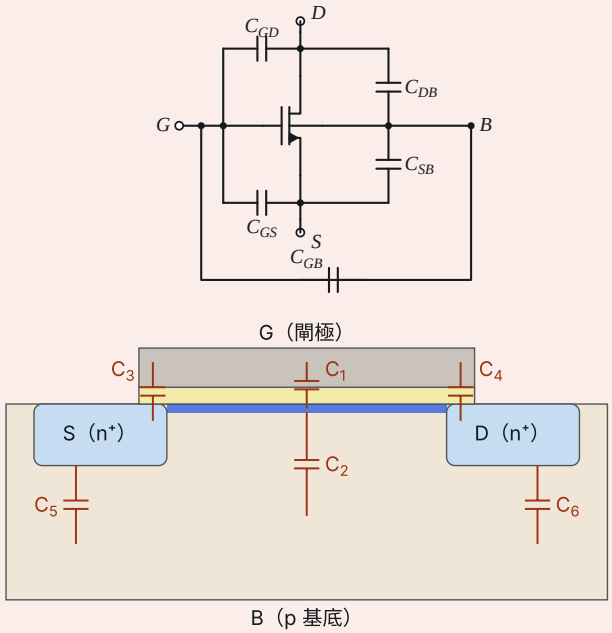
符號	意思
E, N, F, B	閘極、固定 1 V 端、接 V_X 端、基底
V_X	F 端電壓，0 → 3 V
C_{EN}, C_{EF}	閘極對 N、對 F 的電容
C_{NB}, C_{FB}	N、F 對基底的接面電容
V_R	逆偏電壓（n^+ 減 p）
ϕ_B	pn 接面內建電位（約 0.7 V）
C_{j0}	零偏時的接面電容（最大值）
ε_{si}, N_{sub}	矽的介電常數、基底摻雜濃度

延伸說明

- **每個公式代進數字**：
- 工作區：$V_{GD} = 2 - V_{汲極}$。$V_X < 1$ 時汲極是 N（1 V）→ $V_{GD} = 1 > 0.6$ → 永遠三極管；$V_X > 1$ 時汲極是 F → $V_{GD} = 2 - V_X \le 0.6 \Leftrightarrow V_X \ge 1.4$ → 飽和。
- 電流：$\beta = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$；N 為源極時 $V_{OV} = 2 - 1 - 0.6 = 0.4$ V，飽和電流 $\frac{1}{2}\beta(0.4)^2 = 0.08\beta$。
- 閘極電容：三極管各 $\frac{1}{2}WLC_{ox}$、飽和 $\frac{2}{3}$ 與 0，再各加 WC_{ov}。
- 接面電容：$V_R = V_X$（F）、$V_R = 1$（N）代入 C_j 式。
- ϕ_B **從哪來**：pn 接面內建電位 $\phi_B = \frac{kT}{q}\ln\frac{N_A N_D}{n_i^2}$，矽約 0.7～0.9 V；題目沒給就用 0.7 V。
- $C_{j0} = \sqrt{\dfrac{q\varepsilon_{si}N_{sub}}{2\phi_B}}$（每單位面積）：摻雜越濃，空乏區越窄，零偏電容越大。
- V_{GD} 判斷法的好處：只需要閘、汲兩點電壓，不必先知道源極是誰。

HWP1 作業用原理①：MOS 的五個端點電容與 C_1–C_6

板書 10/07（HW 旁）



C_1 閘極–通道　C_2 通道–基底（空乏）
C_3、C_4 閘–源／汲重疊　C_5、C_6 源／汲–基底接面

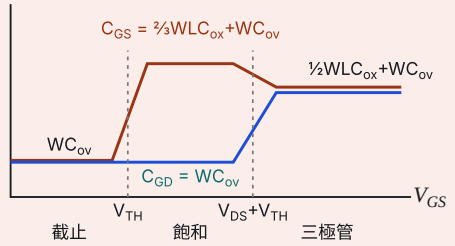
板書四個公式（照抄＋意義）

1. $C_1 = WLC_{ox}$：閘極–通道，平行板電容 $C = \frac{\varepsilon A}{d}$，面積 $A = WL$、$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$（每單位面積）。
2. $C_2 = C_{dep} = WL\sqrt{\frac{q\varepsilon_{si}N_{sub}}{4\phi_F}}$：通道下方空乏區對基底。來源：臨界時空乏寬度 $W_d = \sqrt{\frac{4\varepsilon_{si}\phi_F}{qN_{sub}}}$，$C = \frac{\varepsilon_{si}}{W_d}$ 化簡而得。
3. C_3, $C_4 = WC_{ov}$：閘極和源／汲極的**重疊電容**。C_{ov} 單位是 F/cm（每單位**寬度**）；板書特別寫 $C_{ov} \neq L_D C_{ox}$：除了重疊區 L_D 的平行板，還有閘極邊緣的**邊緣電場（fringing）**，所以直接用量測的 C_{ov}。
4. C_5, $C_6 = C_j + C_{jsw}$：源／汲極 n⁺ 對 p 基底的 **pn 接面電容**＝底面（C_j×面積）＋側壁（C_{jsw}×周長），會隨逆偏變小。

對應到端點：C_{GS}、$C_{GD} = C_1$ 分到的部分 ＋ C_3／C_4；C_{GB}（截止時）＝ C_1 與 C_2 串聯；C_{SB}、$C_{DB} = C_5$、C_6。

HWP2 作業用原理②：C_{GS}、C_{GD} 三區的值怎麼來

板書 10/07



區	$C_1 = WLC_{ox}$ 分給誰	C_{GS}	C_{GD}
Off	沒有通道，C_1 與 C_2 串成 C_{GB}	WC_{ov}	WC_{ov}
Saturation	全給源極（楔形通道 → ⅔）	$\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$	WC_{ov}
Triode	源、汲各一半	$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$	$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$

½ 的推導（三極管、V_{DS} 小）：通道平均電位 $\approx \frac{V_S+V_D}{2}$，通道電荷

$$Q_{ch} \approx WLC_{ox}\left(V_G - V_{TH} - \frac{V_S+V_D}{2}\right) \Rightarrow \left|\frac{\partial Q_{ch}}{\partial V_S}\right| = \left|\frac{\partial Q_{ch}}{\partial V_D}\right| = \frac{1}{2}WLC_{ox}$$

⅔ 的推導：飽和通道電荷 $Q_{ch} = \frac{2}{3}WLC_{ox}V_{OV}$，只受 V_S 影響（推導見 Y5c）；汲極端夾止，V_D 不影響 → C_{GD} 只剩重疊。

HW 的差別：板書曲線是固定 V_D、掃 V_{GS}；作業是固定閘極 2 V、掃一端 V_X。同樣三種情況，只是「誰是源極、什麼時候夾止」要重新判斷（HW1）。

延伸說明

- **精確版（Meyer 模型，三極管區）**：

$$C_{GS} = \frac{2}{3}WLC_{ox}\left[1 - \left(\frac{V_{OV}-V_{DS}}{2V_{OV}-V_{DS}}\right)^2\right],\quad C_{GD} = \frac{2}{3}WLC_{ox}\left[1 - \left(\frac{V_{OV}}{2V_{OV}-V_{DS}}\right)^2\right]$$

- 檢查：$V_{DS} = 0$ → 兩式都 $= \frac{2}{3}(1 - \frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$ ✓；$V_{DS} = V_{OV}$ → $C_{GS} = \frac{2}{3}$、$C_{GD} = 0$ ✓（接到飽和）。
- HW2 表格的數字就是用這兩式算的（再加 WC_{ov}）。
- 直覺：V_{DS} 越大，汲極端通道越薄 → 汲極能控制的電荷越少 → C_{GD} 越小、C_{GS} 越大，連續地從 ½ 走到 ⅔ 和 0。

HW1 題一解①：每個 V_X 下誰是源極、在哪一區

步驟 1　判斷源極：比較 F（$= V_X$）和 N（$= 1$ V），低的是源極。

- $V_X < 1$ V：F 較低 → **F = 源極、N = 汲極**
- $V_X > 1$ V：N 較低 → **N = 源極、F = 汲極**（就是 Fig.1 的畫法）

步驟 2　判斷工作區：閘極到兩端的電壓都 > V_{TH} → 兩端都有通道 → 三極管；汲極端 $V_{GD} \le V_{TH}$ → 汲極端夾止 → 飽和。

V_X	源極	V_{GS}	V_{GD}	V_{DS}	區
0	F	2	1	1	三極管（$V_{GD} = 1 > 0.6$）
0.5	F	1.5	1	0.5	三極管
1.0	—	1	1	0	$V_{DS} = 0$，完全對稱
1.2	N	1	0.8	0.2	三極管
1.4	N	1	**0.6**	0.4	**夾止邊界**：$V_{GD} = V_{TH}$
2、3	N	1	0、−1	1、2	飽和

1.4 V 怎麼來：$V_X > 1$ 時 $V_{GS} = 2 - 1 = 1$ V、$V_{OV} = 1 - 0.6 = 0.4$ V；飽和條件 $V_{DS} \ge V_{OV}$ ⇒ $V_X - 1 \ge 0.4$ ⇒ $V_X \ge 1.4$ **V**（等價寫法：$V_{GF} = 2 - V_X \le V_{TH} = 0.6$）。

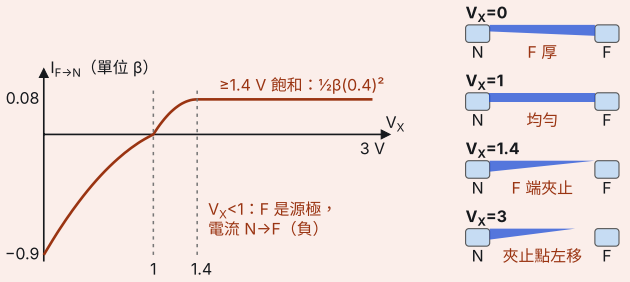
補充：$V_X < 1$ 時源極 F 在 V_X、基底在 0，$V_{SB} = V_X > 0$ 有體效應會讓 V_{TH} 略升；題目給定 $V_{TH} = 0.6$ V，作答以 0.6 V 計，結論（三極管）不變。

延伸說明

- **若考慮體效應**（γ=0.4、$2\Phi_F$=0.7，題目沒要求，被追問時用）：
- $V_X = 0.5$（F 為源極、$V_{SB} = 0.5$）：$V_{TH} = 0.6 + 0.4(\sqrt{1.2} - \sqrt{0.7}) = 0.70$ V → $V_{GD} = 1 > 0.70$，仍三極管。
- $V_X > 1$（N 為源極、$V_{SB} = 1$）：$V_{TH} = 0.887$ V → 飽和起點變 $V_X = 2 - 0.887 = 1.11$ V（比 1.4 V 早）。
- **換 V_{TH} 的變形**：

V_{TH}	飽和起點	N 源極 V_{OV}	飽和電流
0.6 V	1.4 V	0.4 V	0.08β
0.8 V	1.2 V	0.2 V	0.02β
0.4 V	1.6 V	0.6 V	0.18β

HW1b 題一解②：電流方向、大小與通道形狀



電流公式（λ = 0、忽略體效應；以 F→N 為正）：

- $V_X < 1$（F 為源極）：$V_{GS} = 2 - V_X$、$V_{DS} = 1 - V_X$，三極管 → $I = \beta\left[(1.4 - V_X)(1 - V_X) - \frac{1}{2}(1 - V_X)^2\right]$，電流**由 N 流向 F**（流進 V_X 電源）。$V_X = 0$：0.9β；$V_X = 0.5$：0.325β。
- $V_X = 1$：$V_{DS} = 0$ → **電流 = 0**，通道均勻。
- $1 < V_X < 1.4$（N 為源極）：$V_{OV} = 0.4$、$V_{DS} = V_X - 1$，三極管 → $I = \beta[0.4(V_X - 1) - \frac{1}{2}(V_X - 1)^2]$，電流**改由 F 流向 N**。
- $V_X \geq 1.4$：飽和，$I = \frac{1}{2}\beta(0.4)^2 = 0.08\beta$，**固定不再增加**（λ = 0）。

通道形狀（右圖）：通道厚度 ∝ 該點的 $V_G - V(x) - V_{TH}$。$V_X = 0$ 時 F 端（0 V）離閘極電壓最遠 → F 端厚；$V_X = 1$ 兩端一樣；$V_X = 1.4$ 時 F 端 $V_{GF} = 0.6 = V_{TH}$ → F 端通道厚度歸零（夾止）；再加大，夾止點往 N 移。

意義：兩個方向電流不對稱 —— $V_X < 1$ 時源極 F 電位低、過驅大（最多 1.4 V）→ 電流大；$V_X > 1$ 時源極 N 固定 1 V、過驅只有 0.4 V → 電流小且很快飽和。

延伸說明

- **代數字**（$\beta = 1$ mA/V²）：

V_X	0	0.5	1	1.2	≥1.4
I（mA）	0.9	0.325	0	0.06	0.08
方向	N→F		—	F→N	

- 畫 I 對 V_X：從 0.9 mA 下降到 0（1 V），換方向後小幅上升到 0.08 mA 後變水平。

HW2 題二解①：Fig.2 C_{EN}、C_{EF} 為什麼這樣變

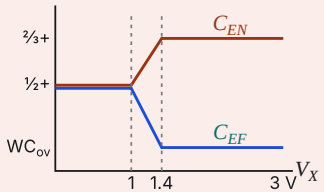


Fig.2 閘極電容

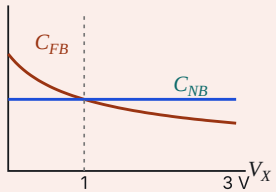


Fig.3 接面電容

先懂原理：閘極對通道的電容 WLC_{ox} 要「分給」源極和汲極。誰能改變通道電荷，誰就分到電容；另外兩端各有固定的重疊電容 WC_{ov}。

1. $0 \leq V_X < 1$ **V（三極管）**：通道從 F 連到 N，兩端都能補充通道電荷 → 各分一半：$C_{EF} \approx C_{EN} \approx \frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$（Fig.2 左段兩線重合）。
2. $V_X = 1$ **V**：$V_{DS} = 0$，通道完全均勻、左右對稱 → **精確**各一半。
3. $1 < V_X < 1.4$ **V（三極管、F 為汲極）**：V_{DS} 變大，F 端通道變薄 → F 能控制的電荷變少 → C_{EF} 往下、C_{EN} 往上（Fig.2 中段分岔）。
4. $V_X \geq 1.4$ **V（飽和）**：F 端夾止，V_X 再怎麼變都不改通道電荷 → C_{EF} 只剩重疊 $= WC_{ov}$；通道電荷全由源極 N 控制且呈三角形分布 → $C_{EN} = \frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$（推導見 Y5c）。

若被追問（進階）：用精確的三極管電容模型（Meyer），$0 < V_X < 1$ 時 F 是源極，C_{EF} 其實比 C_{EN} 大（$V_X = 0$ 時約 0.63 對 0.26 倍 WLC_{ox}），兩線在 1 V 交會。課堂圖用「三極管各 ½」的簡化，作答照課堂圖即可。

延伸說明

- **Meyer 模型代數字**（以 WLC_{ox} 為單位，未加 WC_{ov}）：

V_X	源極	C_{EF}	C_{EN}
0	F	0.63	0.26
0.5	F	0.60	0.35
1.0	—	0.50	0.50
1.2	N	0.37	0.59
≥1.4	N	0	0.67

- 規律：**源極那端的電容大、汲極那端小**；1 V 時交換。

HW3 題二解②：Fig.3 C_{FB}、C_{NB}（接面電容）

先懂原理：N、F 都是 n^+ 區，基底是 p 型且接地 → 形成 pn 接面。逆偏越大，空乏區越寬，「兩片極板」離越遠，電容越小：

$$C_j = \frac{C_{j0}}{(1 + V_R/\phi_B)^m} \qquad (m \approx \tfrac{1}{2},\ V_R = \text{逆偏電壓})$$

1. C_{NB}：N 固定在 +1 V，逆偏 $V_R = 1$ V 不變 → **水平線**。
2. C_{FB}：F 的逆偏 $V_R = V_X$。$V_X = 0$ 時沒有逆偏 → 最大 C_{j0}；V_X 增加 → 空乏區變寬 → **單調遞減**，越來越平（根號關係）。
3. **交點在 $V_X = 1$ V**：此時 F、N 的逆偏都是 1 V，兩個接面面積相同 → $C_{FB} = C_{NB}$。$V_X < 1$：$C_{FB} > C_{NB}$；$V_X > 1$：$C_{FB} < C_{NB}$。

數字感（取 $\phi_B = 0.7$ V、$m = \frac{1}{2}$）：$C_{FB}(1\text{ V}) = 0.64\,C_{j0}$、$C_{FB}(3\text{ V}) = 0.43\,C_{j0}$ → 掃到 3 V 只剩約 2/3 的 1 V 值。

延伸說明

- C_{FB} **完整數值**（$\phi_B = 0.7$ V，以 C_{j0} 為 1）：

V_X	0	0.5	1	1.5	2	3
陡接面 $m = \frac{1}{2}$	1.00	0.76	0.64	0.56	0.51	0.44
漸變接面 $m = \frac{1}{3}$	1.00	0.84	0.74	0.68	0.64	0.57

- m 越小，電容隨電壓變化越平緩（漸變接面空乏區擴展得較慢）。課堂用 $m = \frac{1}{2}$。
- **側壁也一樣**：$C_{jsw} = \frac{C_{jsw0}}{(1 + \frac{V_R}{\phi_B})^{m_{sw}}}$，總接面電容 $= A\,C_j + P\,C_{jsw}$，兩項都隨逆偏下降。
- **為什麼 V_X 不能小於 0**：$V_X < 0$ 時 F（n^+）比基底（p，0 V）低 → pn 接面順偏、導通，大電流流進基底，不是正常 MOS 工作。
- **變形：V_N 改成 2 V**：C_{NB} 仍是水平線，但值變成 $\frac{C_{j0}}{\sqrt{1+\frac{2}{0.7}}} = 0.51\,C_{j0}$，交點移到 $V_X = 2$ V。
- **畫圖要點**：C_{FB} 從 C_{j0} 開始、凹向上遞減；C_{NB} 是水平線；交於 $V_X = V_N$；縱軸標 C_{j0} 與 $0.64C_{j0}$。
- 考試寫法：寫出 C_j 公式 → 指出 F 的 $V_R = V_X$、N 的 $V_R = 1$ V → 推出一條遞減、一條水平、交於 1 V。
- 單位：C_j 是 F/μm²，乘面積才是電容值。

HW5 老師追問①：為什麼 $V_X = 0$ 時 C_{FB} 最大？C_{NB} 為什麼是水平？

1. 先寫出接面電容跟逆偏的關係（F、N 是 n⁺，B 是 p 基底接地；n⁺ 濃度高，空乏區幾乎都在 p 側）：

$$W_{dep} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{si}(\phi_B + V_R)}{qN_{sub}}}, \qquad C_j = \frac{\varepsilon_{si}}{W_{dep}} = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 + \frac{V_R}{\phi_B}}}$$

ϕ_B：內建電位；V_R：逆偏電壓（n⁺ 端減 p 端）；C_{j0}：零偏時的電容。**空乏區就是電容兩片極板之間的距離**，越寬電容越小。

2. 為什麼 $V_X = 0$ 時 C_{FB} 最大：F 接 V_X、B 接地 → $V_R = V_X - 0 = V_X$。$V_X = 0$ 時 F 和 B 同電位，接面**零偏**，空乏區只有內建電位撐開的最窄寬度 → $C_{FB} = C_{j0}$ 最大。V_X 從 0 往上，逆偏變大、空乏區 $\propto \sqrt{\phi_B + V_X}$ 變寬 → C_{FB} 一路下降，而且越來越平（根號）。（V_X 不會小於 0，否則接面順偏，所以 0 V 就是最大值的位置。）

3. 為什麼 C_{NB} 是水平線：N 固定接 +1 V、B 固定 0 V → $V_R = 1$ V，**完全不隨 V_X 改變** → 空乏寬度不變 → $C_{NB} = \dfrac{C_{j0}}{\sqrt{1 + \frac{1}{\phi_B}}}$ 是常數。

4. 交點：$V_X = 1$ V 時 F、N 的逆偏都是 1 V，面積周長相同 → $C_{FB} = C_{NB}$（Fig.3 的虛線在 1.0 V）。

數字（$\phi_B = 0.7$ V）：$C_{FB}(0) = C_{j0}$、$C_{FB}(1) = C_{NB} = 0.64C_{j0}$、$C_{FB}(3) = 0.43C_{j0}$。底面 C_j 和側壁 C_{jsw} 都依同樣規律變化。

延伸說明

- **電容就是 dQ/dV**：空乏區裡的固定電荷 $Q_{dep} \propto \sqrt{\phi_B + V_R}$。電容是電荷對電壓的斜率：

$$C_j = \frac{dQ_{dep}}{dV_R} \propto \frac{1}{2\sqrt{\phi_B + V_R}}$$

- 根號函數一開始最陡、後來變平 → 所以 $V_R = 0$ 時斜率（電容）最大，之後一路變小。這是「最大值在 0 V」的數學原因。
- N 端：V_R 固定 → 斜率固定 → 電容固定（水平）。
- 答題時「物理（空乏區寬度）」＋「數學（斜率）」兩句都寫最保險。
- N、F 面積相同，所以兩條線只差在逆偏。

HW6 老師追問②：Fig.2 圖上的參數值從哪裡來？

縱軸三個值

值	出處
WC_{ov}	重疊電容 C_3／C_4（原理①③）。不管哪一區都在，是飽和時 C_{EF} 的「地板」
$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$	三極管：$C_1 = WLC_{ox}$（原理①①）由 N、F 兩端平分（原理② 的 ½ 推導）＋重疊
$\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$	飽和：楔形通道電荷 $\frac{2}{3}WLC_{ox}V_{OV}$ 全由源極 N 控制（Y5c 積分）＋重疊

橫軸兩個值（由題目給的 $V_E = 2$ V、$V_N = 1$ V、$V_{TH} = 0.6$ V 決定）

- **1 V**：$V_X = V_N$ → $V_{DS} = 0$，F、N 交換源／汲極角色的點，通道完全對稱 → 兩條線精確等於 ½。
- **1.4 V**：$V_X = V_E - V_{TH} = 2 - 0.6$。此時 $V_{EF} = 0.6 = V_{TH}$，F 端通道剛好夾止 → 進入飽和；等價寫法 $V_{DS} = V_X - 1 = V_{OV} = 0.4$。

曲線形狀：1–1.4 V 是三極管漸漸往飽和走，F 端通道越來越薄，所以兩條線平滑分開，不是突然跳。

考試寫法：先寫三個縱軸值的物理來源（C_1 怎麼分＋$\frac{C_3}{C_4}$），再寫兩個轉折點 $V_X = V_N$、$V_X = V_E - V_{TH}$ 怎麼算。換數字時這兩個轉折點會跟著變。

延伸說明

- **如果要求代數字**（$W = 10$ μm、$L = 0.18$ μm、$C_{ox} = 17$ fF/μm²、$C_{ov} = 0.3$ fF/μm）：

縱軸值	算式	數值
WC_{ov}	10×0.3	3 fF
$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$	15.3＋3	18.3 fF
$\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$	20.4＋3	23.4 fF

- **橫軸轉折點的通式**：交換點 $V_X = V_N$；飽和點 $V_X = V_E - V_{TH}$。題目換數字時直接代這兩式。
- 若 $V_E - V_{TH} < V_N$（例如閘極只有 1.5 V、$V_{TH} = 0.6$ → 0.9 V < 1 V）：N 端也會夾止，情況要重新討論（考試不常出）。
- 答題順序：三個縱軸值（各一句物理）→ 兩個橫軸值（各一個算式）→ 曲線形狀一句。

HW4 作業：可以直接寫的總結答案

1. **題一（Fig.0）**：$V_X < 1$ V 時 F 為源極、三極管，電流由 N 流向 F；$V_X = 1$ V 電流為 0；$1 < V_X < 1.4$ V 時 N 為源極、三極管，電流反向由 F 流向 N；$V_X \geq 1.4$ V 時 F 端夾止進入飽和，電流固定為 $\frac{1}{2}\beta(0.4)^2$。
2. **Fig.1 的意義**：MOS 是對稱元件，S/D 由電位決定。$V_X < 1$ V 時 F 為源極；$V_X > 1$ V 時 N 為源極、F 為汲極，所以要把電路重畫成 Fig.1 的方向來分析。
3. **Fig.2 的意義**：$0 \sim 1.4$ V 為三極管區，通道從 E 下方連通兩端，閘極–通道電容由兩端平分（$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$）；$V_X \geq 1.4$ V（$V_{EF} \leq V_{TH}$）進入飽和，F 端夾止，C_{EF} 降為 WC_{ov}，C_{EN} 升為 $\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$。
4. **Fig.3 的意義**：C_{NB} 的逆偏固定 1 V 所以不變；C_{FB} 的逆偏隨 V_X 增加，空乏區變寬而遞減；$V_X = 1$ V 時兩者逆偏相同，所以相等。

考試變形：改 V_{TH}（例 0.8 V → 飽和起點 $V_X = 2 - 0.8 = 1.2$ V）；改 N 的電壓 V_N（交換點變 $V_X = V_N$，交點也變 V_N）；改成 pMOS（電位**高**的一端是源極）。

延伸說明

- **變形一：$V_{TH} = 0.8$ V**：交換點仍是 1 V；飽和起點 $V_X = 2 - 0.8 = 1.2$ V；N 為源極時 $V_{OV} = 0.2$ V，飽和電流 0.02β；Fig.2 的分岔提前到 1.2 V；Fig.3 不變（接面電容和 V_{TH} 無關）。
- **變形二：$V_N = 0.5$ V**：交換點變 0.5 V；N 為源極時 $V_{OV} = 2 - 0.5 - 0.6 = 0.9$ V，飽和條件 $V_X - 0.5 \geq 0.9$ → 仍是 1.4 V；飽和電流 $\frac{1}{2}\beta(0.9)^2 = 0.405\beta$；Fig.3 交點移到 0.5 V，$C_{NB} = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1+\frac{0.5}{0.7}}} = 0.76\,C_{j0}$。
- **變形三：改成 pMOS**（閘極 0 V、N 接 2 V、F 掃 V_X，基底接 V_{DD}）：電位**高**的一端是源極；$V_X > 2$ 時 F 為源極；夾止條件變成 $V_{DG} \leq |V_{TP}|$；接面電容看 $V_{DD} - V_X$ 的逆偏。觀念完全一樣，只是所有方向反過來。
- **變形四：問 C_{EB}**：整段都有通道（$V_{GS} > V_{TH}$），反轉層把基底擋住 → $C_{EB} \approx 0$。
- **一句話總結整題**：MOS 對稱，源極由電位決定；工作區看 V_{GD}；閘極電容看「誰控制通道電荷」；接面電容看「逆偏多大」。

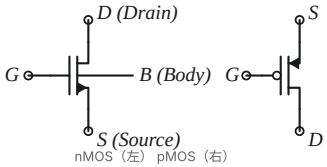
A1 符號對照（板書 ↔ 講義）

板書 Razavi	講義 Neamen	關係
V_{TH}	V_{TN}, V_T	臨界電壓
$\mu_n C_{ox}$	k_n'	製程參數
$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$	K_n	$\beta = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = 2K_n$
$V_{OV} = V_{GS} - V_{TH}$	$V_{GSQ} - V_{TN}$	過驅電壓

$v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs}$：總量＝直流（大寫）＋小訊號（小寫）。單位：mA·kΩ = V，(mA/V)·kΩ = 無因次。

A2 端點與符號

講義 p.04–05



$$V_{GS} = V_G - V_S$$
$$V_{GD} = V_G - V_D$$
$$V_{DS} = V_{GS} - V_{GD}$$

$I_G = 0$。nMOS 電位低端＝源極（S/D 由電位決定）。基底 B 接最低電位。空乏時 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_{dep}}$。

A3 通道電荷推導（I = Q / t）

板書 09/23；講義 p.06–08

$$C_g = C_{ox}WL,\ C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}},\ \varepsilon_{ox} = 3.9\varepsilon_0$$
$$V_{gc} = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2},\quad Q = C_{ox}WL\left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right)$$
$$E = \frac{V_{ds}}{L},\ v = \mu E,\ t = \frac{L}{v} = \frac{L^2}{\mu V_{ds}}$$
$$I = \frac{Q}{t} = \mu C_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right)V_{ds}$$

$\mu_n \approx 500 \sim 700\ \mathrm{cm^2/V\cdot s}$（低電場）。

A4 nMOS I–V（λ = 0）

板書 09/09、09/23；講義 p.08

截止 $V_{GS} \le V_{TH}$：$I_D = 0$

三極管 $V_{DS} < V_{OV}$：
$$I_D = \beta\left[V_{OV}V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right] = \frac{1}{2}\beta\left[2V_{OV}V_{DS} - V_{DS}^2\right]$$

飽和 $V_{DS} \ge V_{OV}$：$I_D = \frac{1}{2}\beta V_{OV}^2 = K_n V_{OV}^2$

$\beta = \frac{\mu_n C_{ox} W}{L}$。09/09 板書漏寫係數 2，以上式為準。

A5 工作區判斷 SOP

1. $V_{GS} > V_{TH}$？否 → 截止。
2. $V_{DS} \ge V_{OV} \iff V_{GD} \le V_{TH}$ → 飽和；否則三極管。
3. 未知 V_{DS}：**假設飽和**→ 算 I_D → KVL 求 V_{DS} → 驗證；失敗改三極管解二次式，取 $V_{DS} < V_{OV}$ 的根。

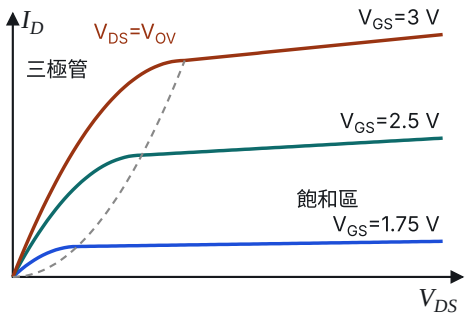
夾止：$V_{GD} = V_{TH} \Rightarrow V_{DS,\mathrm{sat}} = V_{GS} - V_{TH} = V_{OV}$

A6 深三極管：壓控電阻

板書 09/23；講義 p.08

$$V_{DS} \ll 2V_{OV}:\quad R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})}$$

A7 I_D–V_{DS} 曲線



B1 通道長度調變與 r_o

板書 09/30、10/07；式 4.16–4.18

$$\frac{1}{L'} = \frac{1}{L - \Delta L} \approx \frac{1}{L}\left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right),\quad \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$$
$$I_D = \underbrace{\frac{1}{2}\beta V_{OV}^2}_{I_{D0}}(1 + \lambda V_{DS})$$
$$r_o = \left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1} = \frac{1}{\lambda I_{D0}} \approx \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D},\quad V_A = \frac{1}{\lambda}$$

飽和線延長交 $V_{DS} = -V_A$。$r_o \propto \frac{1}{I_D}$；λ ∝ 1/L（L 長 → r_o 大）。

B2 體效應

板書 10/07；式 4.23

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F}\right)$$

$V_{SB} \ge 0$；$V_{SB}\uparrow \Rightarrow$ 空乏區寬 $\Rightarrow V_{TH}\uparrow$。$\gamma \approx 0.3 \sim 0.4\ \mathrm{V^{1/2}}$。源極不接基底就要考慮（SF：$V_{SB} = V_{out}$）。

B3 CMOS 等效與 pMOS

板書 09/30

$$\mu_n\frac{W_n}{L_n} = \mu_p\frac{W_p}{L_p} \Rightarrow \frac{(\frac{W}{L})_p}{(\frac{W}{L})_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}\ (\approx 2 \sim 3)$$

pMOS：$V_{SG} > |V_{THp}|$，$V_{SD} \ge V_{SG} - |V_{THp}|$ 飽和

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_p C_{ox}\frac{W}{L}(V_{SG} - |V_{THp}|)^2$$

B4 其他相依性

09/23、09/30

$$\mu = \mu(V_{GS}, E_\perp),\ v = \mu(E)E,\ V_t = f(V_d), f(L), f(V_{SB})$$

B5 講義 p.18 η 數值

講義：$\phi_f = 0.35$ V、$\gamma = 0.35$、標值 $\eta \approx 0.23$；公式代入 $\eta_{\max} = \frac{0.35}{2\sqrt{0.7}} \approx 0.209$。考試以公式自行代入。

C1 負載線與 Q 點

板書 09/30；講義 p.12、式 4.9

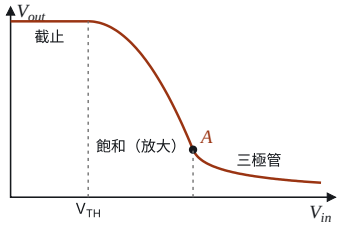
$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} \Rightarrow I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

斜率 $-\frac{1}{R_D}$；截距 $(V_{DD}, 0)$、$(0, \frac{V_{DD}}{R_D})$。Q 點 = 負載線 ∩ MOS 曲線。

講義例：$V_{DD} = 5$、$R_1 = 30\text{k}$、$R_2 = 20\text{k}$、$R_D = 20\text{k}$ → $V_G = \frac{20}{50}5 = 2$ V；$I_D = 0.1$ mA → $V_{DS} = 5 - 2 = 3$ V（飽和）。

C2 CS 電壓轉移曲線（λ = 0）

板書 10/07



截止：$V_{in} \le V_{TH}$，$V_{out} = V_{DD}$

飽和：$V_{out} \ge V_{in} - V_{TH}$

A 點：$V_{out} = V_{in} - V_{TH}$

深三極管：分壓

飽和：$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}\beta(V_{in} - V_{TH})^2 R_D$

三極管：$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}\beta R_D\left[2(V_{in} - V_{TH})V_{out} - V_{out}^2\right]$

深三極管：$V_{out} = V_{DD}\frac{R_{on}}{R_D + R_{on}}$

求 A 點：飽和式代入 $V_{out} = V_{in} - V_{TH}$ 解二次式。放大區：$V_{TH} < V_{in} < V_{in,A}$。

C3 二極體連接（09/30）

$G_2 = D_2$：$V_{GD2} = 0 < V_{TH} \Rightarrow$ 必飽和

$V_O = V_{DS1} = V_{DD} - V_{GS2}$

D1 大訊號 → 小訊號

講義式 4.1–4.6

$$i_D = K_n\left[(V_{GSQ} - V_{TN}) + v_{gs}\right]^2$$
$$= \underbrace{K_n V_{OV}^2}_{I_{DQ}} + \underbrace{2K_n V_{OV} v_{gs}}_{i_d} + \underbrace{K_n v_{gs}^2}_{\text{失真}}$$

條件：$|v_{gs}| \ll 2(V_{GSQ} - V_{TN}) \quad (4.4)$

D2 g_m 三式

板書 10/07；式 4.7–4.8

$$g_m = \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS},V_{BS}} = \beta V_{OV} = \sqrt{2\beta I_D} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$

講義：$g_m = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN}) = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$。含 λ：$\times(1 + \lambda V_{DS})$。

固定	變	g_m
W/L	V_{OV} ↑	$\propto V_{OV}$
W/L	I_D ↑	$\propto \sqrt{I_D}$
I_D	V_{OV} ↑	$\propto \frac{1}{V_{OV}}$ ↓

D3 g_{mb} 連鎖律

板書 10/07；式 4.24–4.26

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} = \underbrace{\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}}_{-g_m}\underbrace{\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}}_{-\eta} = \eta g_m$$

$$\eta = \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}} = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}} = \frac{g_{mb}}{g_m}$$

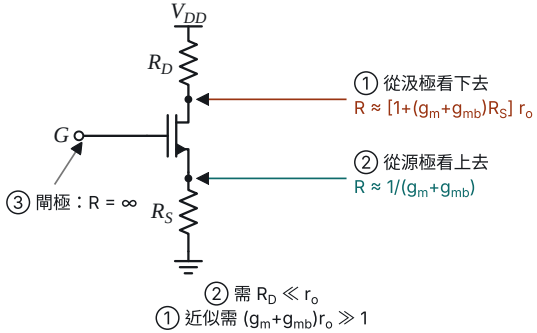
D4 小訊號模型 & SOP

板書 10/07

$$i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs} + \frac{v_{ds}}{r_o}, \qquad i_g = 0$$

1. DC 分析，確認飽和，求 I_D → g_m, r_o, g_{mb}。
2. DC 電壓源 → 接地；DC 電流源 → 開路；大電容 → 短路。
3. λ=0 刪 r_o；γ=0 刪 g_{mb}（或 B 接 S）。
4. KCL/KVL 或看進去電阻法。

E1 看進去電阻三規則



方向	電阻
閘極	∞
閘汲短接（二極體）	$\frac{1}{g_m} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m}$
源極（G 交流地）	$\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m + g_{mb}}$
源極（汲極接 R_D）	$\frac{R_D + r_o}{1 + (g_m + g_{mb})r_o}$
汲極（S 接地）	r_o
汲極（S 接 R_S）	$R_S + r_o + (g_m + g_{mb})r_o R_S$

E2 R_{out} 推導（汲極，S 接 R_S）

板書 10/21

$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S$，$i_{r_o} = i_x + (g_m + g_{mb})R_S i_x$

$v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o \Rightarrow R_{out} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb})r_o R_S$

$\approx [1 + (g_m + g_{mb})R_S]\, r_o \quad ((g_m + g_{mb})r_o \gg 1)$

10/28 步階法：$R_p = \frac{1}{g_m + g_{mb} + \frac{1}{R_S}}$，$\Delta v_{R_S} = \Delta v \frac{R_p}{r_o + R_p}$，$\Delta i = \frac{\Delta v_{R_S}}{R_S}$ → 同上。

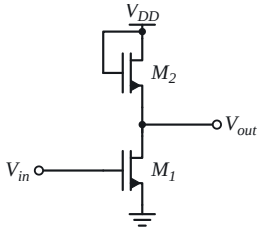
E3 源極看入推導（γ≠0）

板書 10/14

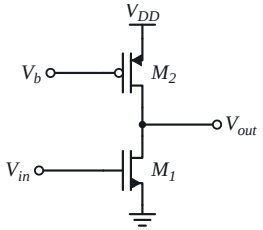
$v_{gs} = v_{bs} = -v_x$：$i_x = v_x\left(g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o}\right)$

F1 CS 五種負載

板書 10/14



二極體負載



PMOS 電流源負載

負載	A_v
R_D（λ=0）	$-g_mR_D$
R_D＋r_o	$-g_m(R_D \parallel r_o)$
理想電流源	$-g_mr_o$（本質增益）
二極體 NMOS	$-\frac{g_{m1}}{g_{m2}+g_{mb2}} = -\sqrt{\frac{(\frac{W}{L})_1}{(\frac{W}{L})_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$
PMOS 電流源	$-g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$
PMOS 深三極管	$-g_{m1}R_{on2}$

PMOS 負載擺幅：$V_{in} - V_{THn} \le V_{out} \le V_{DD} - (V_{SG2} - |V_{THp}|)$。

F2 增益 vs 偏壓

板書 10/14

$$A_v = -g_mR_D = -\sqrt{2\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}}\frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}$$

限制：$V_{out} = V_{DD} - V_{RD} \ge V_{in} - V_{TH}$（仍在飽和）。$\frac{W}{L}\uparrow$ → 電容大；$V_{RD}\uparrow$ → 擺幅小。

F3 含 λ：隱函數微分

板書 10/14

$$V_{out} = V_{DD} - R_DI_{D0}(1+\lambda V_{out})$$

$$A_v = -R_D(g_m + g_oA_v) \Rightarrow A_v = -\frac{g_mR_D}{1+\frac{R_D}{r_o}}$$

F4 二極體負載大訊號

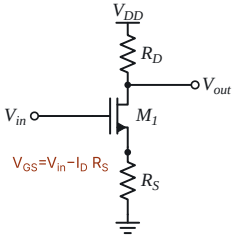
板書 10/14

$$\sqrt{(\frac{W}{L})_1}(V_{in} - V_{TH1}) = \sqrt{(\frac{W}{L})_2}(V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})$$

對 V_{in} 微分，$\frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{out}} = \eta_2$ → $\sqrt{(\frac{W}{L})_1} = -\sqrt{(\frac{W}{L})_2}(1+\eta_2)A_v$。

G1 源極退化：G_m（λ=γ=0）

板書 10/14、10/21



$$V_{GS} = V_{in} - I_DR_S$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - R_SG_m$$

$$G_m = g_m(1 - R_SG_m)$$

$$G_m = \frac{g_m}{1+g_mR_S} = \frac{1}{\frac{1}{g_m}+R_S}$$

$$A_v = -G_mR_D = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_m}+R_S} \left(= -\frac{\text{汲極總電阻}}{\text{源極路徑總電阻}}\right)$$

$R_S = 0$：$-g_mR_D$；$g_mR_S \gg 1$：$G_m \approx \frac{1}{R_S}$，$A_v \approx -\frac{R_D}{R_S}$（線性、穩定）。

G2 完整 G_m、雙埠模型

板書 10/21、10/28

$$G_m = \left.\frac{i_{out}}{v_{in}}\right|_{v_{out}=0} = \frac{g_m}{1+(g_m+g_{mb})R_S+\frac{R_S}{r_o}} = \frac{g_mr_o}{R_{out}}$$

$$R_{out} = R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_oR_S$$

$$\boxed{A_v = -G_m(R_D \parallel R_{out})}$$

$$= -\frac{g_mr_oR_D}{R_D+R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S}$$

短路求 G_m：$v_d = 0$，$v_1 = v_{in} - i_{out}R_S$，$v_{bs} = -i_{out}R_S$，$i_{r_o} = -\frac{i_{out}R_S}{r_o}$。直接法（10/28）：$i_{R_S} = -\frac{v_{out}}{R_D}$，$v_{out} = i_{r_o}r_o + v_{R_S}$。

G3 接地源極 CS 特例

板書 10/21

$R_S = 0$：$A_v = -g_m(r_o \parallel R_D)$

$r_o \to \infty$：$-g_mR_D$；$R_D \to \infty$：$-g_mr_o$。

G4 老師的「大訊號微分」模板

10/14、10/21、10/28

1. 寫出大訊號關係（KVL＋平方律），例：$V_{out} = V_{DD} - I_DR_D$、$V_{GS} = V_{in} - I_DR_S$。
2. 兩邊對 V_{in} 微分，$A_v \equiv \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}$。
3. 用連鎖律：$\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} = g_m\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}$；有體效應 $\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} = \eta\frac{\partial V_{SB}}{\partial V_{in}}$。
4. 把 A_v（或 G_m）移到同一邊解出。

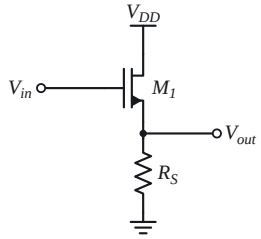
電路	關鍵微分	結果
CS＋λ	$\partial(1+\lambda V_{out}) = \lambda A_v$	$-g_m(R_D \parallel r_o)$
退化	$\partial V_{GS} = 1 - R_SG_m$	$G_m = \frac{g_m}{1+g_mR_S}$
二極體負載	$\partial V_{TH2} = \eta_2A_v$	$-\sqrt{\frac{(\frac{W}{L})_1}{(\frac{W}{L})_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$
SF	$\partial V_{GS} = 1 - A_v$，$\partial V_{TH} = \eta A_v$	$\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}$

M2 數字自檢（g_m=2 mA/V，r_o=20 k）

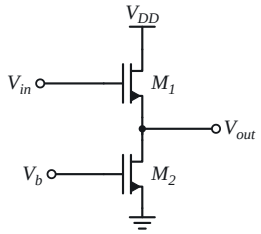
電路	A_v
R_D=10k，λ=0	−20
R_D=10k＋r_o	−13.3
R_D=10k，R_S=1k（λ=γ=0）	−6.67
同上＋r_o，g_{mb}=0.4（R_{out}=69k）	−5.06
理想電流源負載	−40

H1 源極隨耦器（Buffer）

板書 10/07、10/28



$V_{SB}=V_{out}$（基底接地 → 有體效應）



M_2 = 電流源 I_1（輸出電阻 r_{o2}）

$R_{in}\to\infty$，R_{out} 小，$0<A_v<1$，同相。$V_{GS}=V_{in}-V_{out}$，$V_{SB}=V_{out}$。

$$\frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2R_S=V_{out}\quad(V_{in}>V_{TH0})$$

γ=0：$V_{in}-V_{out}=V_{TH}+V_{OV}=$ 常數。

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}=\eta A_v\Rightarrow g_mR_S(1-A_v-\eta A_v)=A_v$$

$$A_v=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{g_m}{g_m+g_{mb}+\frac{1}{R_S}}$$

$R_S\to\infty$（電流源）：$A_v=\dfrac{g_m}{g_m+g_{mb}}=\dfrac{1}{1+\eta}$

$\eta\approx0.2\to A_v\approx0.83$（永遠到不了 1）。

$$R_{out}=\frac{1}{g_m+g_{mb}}=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}$$

H3 SF 輸出電阻推導

板書 10/28

$v_{in}=0,\ v_1=v_{bs}=-v_x$

$i_x+g_mv_1+g_{mb}v_{bs}=0\Rightarrow i_x=(g_m+g_{mb})v_x$

體效應直覺：v_{out} 降 ΔV → V_{GS} 升 ΔV、V_{TH} 降 $\eta\Delta V$ → $\Delta I_D=(g_m+g_{mb})\Delta V$；$g_{mb}v_{bs}$ 等效為接地電阻 $\frac{1}{g_{mb}}$。

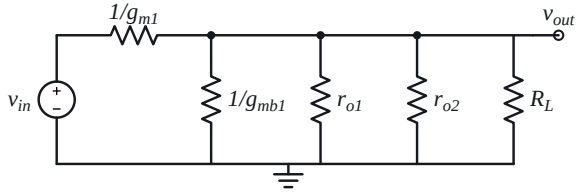
J1 CMOS 邏輯（10/21）

NMOS 下拉與 PMOS 上拉互為對偶（串 ↔ 並）。NAND：N 串、P 並，$z=\overline{AB}$；加反相器 → AND。

AOI22：$y=\overline{AB+CD}=(\overline{A}+\overline{B})(\overline{C}+\overline{D})$

H2 戴維寧分壓（含 r_o、R_L）

板書 10/28



$R_{eq}=1/g_{mb1}\ /\!/\ r_{o1}\ /\!/\ r_{o2}\ /\!/\ R_L$

$$A_v=\frac{R_{eq}}{\frac{1}{g_{m1}}+R_{eq}}=\frac{g_{m1}}{g_{m1}+g_{mb1}+\frac{1}{r_{o1}}+\frac{1}{r_{o2}}+\frac{1}{R_L}}$$

H4 源極隨耦器數字自檢

條件	結果
g_m=3、g_{mb}=0.6 mA/V，電流源偏壓	A_v=0.833；R_{out}=278 Ω
同上，改 R_S=2 kΩ	A_v=6/8.2=0.732
g_{m1}=2、g_{mb1}=0.4，r_{o1}=r_{o2}=20k，R_L=4k	A_v=2/2.75=0.727

I1 寄生電容

板書 10/07

$$C_1=WLC_{ox},\ C_2=C_{dep}=WL\sqrt{\frac{q\varepsilon_{si}N_{sub}}{4|\phi_F|}}$$

$$C_3=C_4=WL_DC_{ox}=WC_{ov},\ \ C_5,C_6=C_j+C_{jsw}$$

區	C_{GS}	C_{GD}
截止	WC_{ov}	WC_{ov}
飽和	$\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$	WC_{ov}
深三極管	$\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$	$\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$

講義 p.04：$I=C\frac{\Delta V}{\Delta t}\Rightarrow\Delta t=\frac{C}{I}\Delta V$（電容大 → 慢）。

L1 工作區判斷＋假設驗證 A4 A5 A6

題：$V_{DD}=5$ V，$R_D=4$ k，$K_n=0.5$ mA/V^2，$V_{TN}=1$ V，$V_{GS}=2.5$ V，源極接地。求 I_D、V_{DS}、工作區。

解：$V_{OV}=1.5$。① 假設飽和：$I_D=K_nV_{OV}^2=1.125$ mA → $V_{DS}=5-4(1.125)=0.5<1.5$ ×。② 改三極管（Neamen 式 $I_D=K_n[2V_{OV}V_{DS}-V_{DS}^2]$），令 $V_{DS}=x$：

$$\frac{5-x}{4}=0.5(3x-x^2)\Rightarrow 2x^2-7x+5=0\Rightarrow x=1\text{ 或 }2.5$$

取 $x<V_{OV}$：$V_{DS}=1$ V，$I_D=1$ mA，**三極管區**。驗算 $0.5(3-1)=1$ ✓。延伸：深三極管 $R_{on}=\frac{1}{2K_nV_{OV}}=0.667$ k。

L2 推導：由 $Q=CV$ 推 I_D A3、09/23

$$Q=C_{ox}WL\left(V_{GS}-V_{TH}-\frac{V_{DS}}{2}\right),\quad t=\frac{L}{\frac{\mu V_{DS}}{L}}=\frac{L^2}{\mu V_{DS}}$$

$$I_D=\frac{Q}{t}=\mu C_{ox}\frac{W}{L}\left[(V_{GS}-V_{TH})V_{DS}-\frac{V_{DS}^2}{2}\right]$$

代 $V_{DS}=V_{OV}$（夾止）→ $I_D=\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$，之後電流不再隨 V_{DS} 增加＝飽和。

L3 λ、r_o、V_A B1

題：$\lambda=0.02$ V^{-1}，$I_D=0.5$ mA。求 r_o、V_A；若 L 加倍（$\frac{W}{L}$ 不變、I_D 不變）？

解：$r_o=\frac{1}{\lambda I_D}=\frac{1}{0.02\times0.5}=100$ k；$V_A=\frac{1}{\lambda}=50$ V。λ ∝ 1/L → λ 減半 → $r_o=200$ k。

L4 體效應：V_{TH}、η、g_{mb} B2 D3

題：$V_{TH0}=0.6$ V，$\gamma=0.4$ V$^{1/2}$，$2\phi_F=0.7$ V，$V_{SB}=0.9$ V，$g_m=2$ mA/V。

$$V_{TH}=0.6+0.4(\sqrt{1.6}-\sqrt{0.7})$$
$$=0.6+0.4(1.265-0.837)=0.771\text{ V}$$
$$\eta=\frac{0.4}{2\sqrt{1.6}}=0.158,\qquad g_{mb}=\eta g_m=0.316\text{ mA/V}$$

L6 CS 電阻負載：Q 點、增益、輸入範圍 C1 C2 F1

題：$V_{DD}=3$ V，$R_D=5$ k，$\beta=2$ mA/V^2，$V_{TH}=0.5$ V，$V_{IN}=0.9$ V。(a) Q 點 (b) A_v (c) λ=0.1 時 (d) 放大的輸入範圍。

(a) $V_{OV}=0.4$，$I_D=\frac{1}{2}(2)(0.16)=0.16$ mA，$V_{out}=3-0.8=2.2\ge0.4$ ✓飽和。(b) $g_m=0.8$ → $A_v=-0.8\times5=-4$。(c) $r_o=\frac{1}{0.1\times0.16}=62.5$ k，$R_D\parallel r_o=4.63$ k → $A_v=-3.70$。

(d) A 點：$3-5x^2=x$（$x=V_{in}-0.5$）→ $5x^2+x-3=0$ → $x=0.681$ → $0.5<V_{in}<1.18$ **V**。

L7 二極體連接負載 F1 F4

題：$(\frac{W}{L})_1=100$，$(\frac{W}{L})_2=4$，$\eta_2=0.2$，λ=0。A_v？

$$A_v=-\sqrt{\frac{100}{4}}\cdot\frac{1}{1+0.2}=-\frac{5}{1.2}=-4.17$$

理由：$R_L=\frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}$（由 M_2 源極看入）；同電流下 $\frac{g_{m1}}{g_{m2}}=\sqrt{\frac{(\frac{W}{L})_1}{(\frac{W}{L})_2}}$。

L8 PMOS 電流源負載：增益與擺幅 F1

題：$I_D=0.2$ mA，$g_{m1}=1$ mA/V，$\lambda_n=0.05$、$\lambda_p=0.1$；$V_{DD}=1.8$ V，$V_{SG2}-|V_{THp}|=0.3$ V，$V_{IN}=0.7$ V，$V_{THn}=0.4$ V。

$r_{o1}=\frac{1}{0.05\times0.2}=100$ k，$r_{o2}=50$ k → $r_{o1}\parallel r_{o2}=33.3$ k → $A_v=-33.3$。擺幅：$0.3\le V_{out}\le1.8-0.3=1.5$ V。

L9 源極退化（含 r_o、g_{mb}） G1 G2 E2

題：$g_m=4$ mA/V，$R_S=1$ k，$R_D=10$ k。(a) λ=γ=0 的 A_v；(b) g_m 掉一半時比較；(c) $r_o=50$ k、$g_{mb}=0.8$ 的 R_{out}、A_v。

(a) $G_m=\frac{4}{1+4}=0.8$ → $A_v=-8$（無 R_S：−40）。(b) $g_m=2$：無 R_S −20（掉 50%）；有 R_S：$-\frac{10}{0.5+1}=-6.67$（只掉 17%）→ 退化讓增益穩定。

(c) $R_{out}=1+50+4.8(50)(1)=291$ k；$G_m=\frac{g_mr_o}{R_{out}}=\frac{200}{291}=0.687$；$R_D\parallel R_{out}=9.67$ k → $A_v=-6.64$。

L10 小考變形：源極接二極體 NMOS E1 G1 G2

題：同 Q1，但 M_2 改 NMOS，閘汲短接接 M_1 源極、M_2 源極與基底接地。$g_{m1}=2$、$g_{mb1}=0.4$、$g_{m2}=1$ mA/V，$R_D=10$ k，λ=0。

① M_2 由汲極（＝閘極）看入：$R_S=\frac{1}{g_{m2}}=1$ k（M_2 的 $V_{SB}=0$ 無體效應）。② M_1 源極不在地 → 有 g_{mb1}：

$$A_v=-\frac{g_{m1}R_D}{1+(g_{m1}+g_{mb1})R_S}=-\frac{20}{1+2.4}=-5.88$$

若 γ=0：$-\frac{10}{0.5+1}=-6.67$。

L11 Q2 變形：PMOS 電流源取代理想 I_0 G2

題：Q2 電路，上方改為 pMOS 電流源（輸出電阻 $r_{o2}=20$ k）。$g_m=2$、$g_{mb}=0.4$ mA/V，$r_{o1}=20$ k，$R_S=1$ k。

$R_{out}=1+20+2.4(20)(1)=69$ k；$G_m=\frac{40}{69}=0.580$；$R_D=r_{o2}$：$r_{o2}\parallel R_{out}=\frac{20(69)}{89}=15.5$ k → $A_v=-0.580\times15.5=-8.99$（比理想 $-g_mr_o=-40$ 小很多）。

L12 源極隨耦器：增益、R_{out} H1 H2

題：$g_m=2$ mA/V，η=0.2，λ=0。(a) $R_S=5$ k；(b) 理想電流源偏壓；(c) 改用 M_2 電流源，$r_{o1}=r_{o2}=20$ k，接 $R_L=4$ k。

(a) $A_v=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{10}{1+12}=0.769$。(b) $\frac{1}{1+\eta}=0.833$；$R_{out}=\frac{1}{2.4}=0.417$ k。(c) $A_v=\frac{2}{2+0.4+0.05+0.05+0.25}=0.727$。

L14 寄生電容計算 I1

題：$W = 20\ \mu$m，$L = 0.5\ \mu$m，$C_{ox} = 8\ \text{fF}/\mu\text{m}^2$，$C_{ov} = 0.4\ \text{fF}/\mu\text{m}$。三區的 C_{GS}、C_{GD}。

$WLC_{ox} = 80$ fF，$WC_{ov} = 8$ fF。截止：8／8 fF；飽和：$53.3 + 8 = 61.3$／8 fF；深三極管：$40 + 8 = 48$／48 fF。

L15 CMOS 邏輯：由函數畫電路 J1

題：實現 $Y = \overline{A + B}$（NOR）與 $Y = \overline{AB + C}$。

NOR：NMOS 下拉 A、B **並聯**；PMOS 上拉 A、B **串聯**。$\overline{AB + C}$：NMOS（A 串 B）並 C；PMOS（A 並 B）串 C。驗證：$\overline{AB + C} = (\overline{A} + \overline{B})\overline{C}$。

L0 推導題寫法骨架（照抄順序）

① **線性區電流**（A3）：$C_g = C_{ox}WL \to V_{gc} = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2} \to Q = C_g(V_{gc} - V_t) \to E = \frac{V_{ds}}{L}$、$v = \mu E$、$t = \frac{L}{v} \to I = \frac{Q}{t} \to$ 整理 → 令 $V_{ds} = V_{OV}$ 得飽和式。

② **λ 與 r_o**（B1）：$L' = L - \Delta L \to \frac{1}{L'} \approx \frac{1}{L}(1 + \frac{\Delta L}{L}) \to \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS} \to I_D = I_{D0}(1 + \lambda V_{DS}) \to r_o = (\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}})^{-1} = \frac{1}{\lambda I_{D0}}$。

③ g_m（D2）：$I_D = \frac{1}{2}\beta V_{OV}^2$ 對 V_{GS} 微分 → βV_{OV} → 消 V_{OV} 得 $\sqrt{2\beta I_D}$、$\frac{2I_D}{V_{OV}}$。

④ g_{mb}（D3）：連鎖律 $\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}} \cdot \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = (-g_m)(-\eta)$；$\eta = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}}$。

⑤ **退化 G_m**（G1）：$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S \to$ 微分 → $G_m = g_m(1 - R_S G_m) \to$ 解出。

⑥ R_{out}（E2）：$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S \to i_{r_o} = i_x + (g_m + g_{mb})R_S i_x \to v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o$。

⑦ **SF 增益**（H1）：$\frac{1}{2}\beta(V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2 R_S = V_{out}$ 微分，$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} = \eta A_v$。

L5 g_m 計算與取捨 D2

題：$\mu_n C_{ox} = 200\ \mu\text{A/V}^2$，$\frac{W}{L} = 10$，$I_D = 0.25$ mA。求 V_{OV}、g_m；電流變 4 倍呢？

解：$\beta = 2\ \text{mA/V}^2$；$V_{OV} = \sqrt{\frac{2I_D}{\beta}} = 0.5$ V；$g_m = \beta V_{OV} = 1$ mA/V（驗：$\frac{2I_D}{V_{OV}} = 1$ ✓）。$I_D \times 4$、$\frac{W}{L}$ 不變 → $g_m \propto \sqrt{I_D}$ → 2 mA/V，且 V_{OV} 變 1 V。

L13 SF 大訊號求工作點再求增益 H1 G4

題：$V_{in} = 2$ V，$V_{TH} = 0.5$ V（γ=0），$\beta = 2\ \text{mA/V}^2$，$R_S = 2$ k。求 V_{out}、A_v。

$$\frac{1}{2}(2)(1.5 - y)^2(2) = y \Rightarrow 2y^2 - 7y + 4.5 = 0 \Rightarrow y = 0.849\ \text{V}$$

（另一根 2.65 V 會使 $V_{GS} < V_{TH}$，捨去）$I_D = 0.424$ mA，$V_{OV} = 0.651$ V，$g_m = 1.30$ mA/V → $A_v = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} = \frac{2.60}{3.60} = 0.723$。

M1 常見錯誤

- K_n vs $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$ 差 2 倍。
- 三極管漏係數 2；假設飽和未驗證。
- 小訊號忘把 V_{DD} 接地；R_D、r_o 是**並聯**。
- 退化分母漏 $\frac{1}{g_m}$；g_{mb} 推導丟負號。
- SF 忘記 $V_{SB} = V_{out}$（體效應）。
- 小考 M_2 當電流源（應為 $\frac{1}{g_{m2}}$）。
- S/D 固定不變（HW：F 由 S 變 D）。

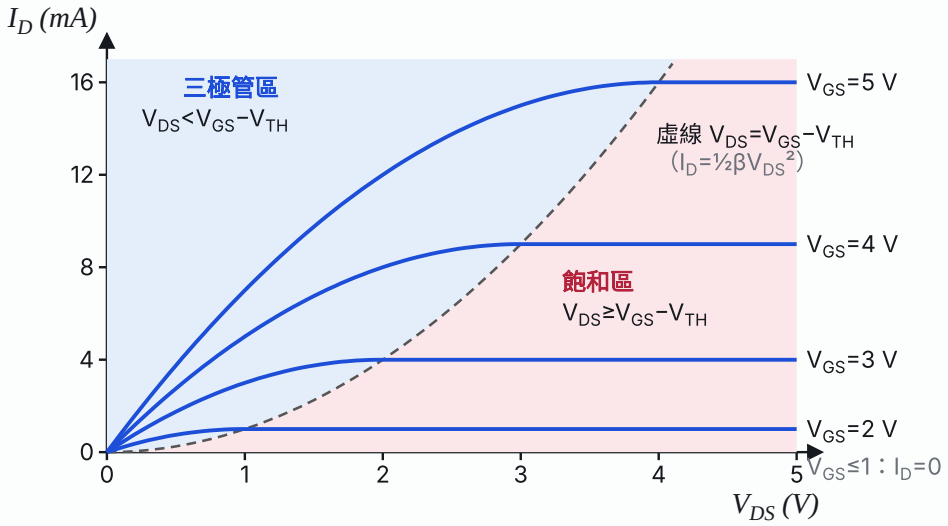
M3 講義編號式索引

式	內容
4.1–4.5	$v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs}$ 展開、小訊號條件
4.6–4.8	$g_m = 2K_n V_{OV} = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$
4.9–4.15	CS：$v_o = -i_d R_D = -g_m R_D v_i$
4.16–4.18	λ、$r_o = [\lambda K_n V_{OV}^2]^{-1} \approx [\lambda I_{DQ}]^{-1}$
4.22–4.26	V_{TN} 體效應、$g_{mb} = \eta g_m$

講義未附 4.19–4.21。

N0909-1~3 MOSFET I_D–V_{DS} 特性曲線：三極管區與飽和區

板書 09/09



N0909-1~3 重點說明

- **三極管區（線性區）**：$0 \le V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$。通道從源極連到汲極，MOS 像一顆**可變電阻**，I_D 隨 V_{DS} 上升。
- **飽和區**：$V_{DS} \ge V_{GS} - V_{TH}$。汲極端通道夾止，$I_D$ 幾乎只由 V_{GS} 決定，MOS 像**電流源**（放大器用這區）。
- **分界虛線**：$V_{DS} = V_{GS} - V_{TH} = V_{OV}$，代回飽和式得 $I_D = \frac{1}{2}\beta V_{DS}^2$，是一條拋物線。
- 圖中 $\beta = 2$ mA/V²、$V_{TH} = 1$ V：$V_{GS} = 3$ V → 飽和電流 $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2^2 = 4$ mA。

N0909-1 nMOS 三極管區

板書原式 09/09

$$V_{GS} > V_{TH}, \qquad 0 \le V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$$

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[2(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - V_{DS}^2 \right]$$

N0909-2 nMOS 飽和區

板書原式 09/09

$$V_{GS} > V_{TH}, \qquad V_{DS} \ge V_{GS} - V_{TH}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

N0909-3 導通參數

板書原式 09/09

$$K_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

$$k_n' = \mu_n C_{ox}$$

$$\beta = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = k_n' \frac{W}{L} = 2K_n$$

μ_n：mobility，　C_{ox}：$\mathrm{F/m^2}$，　K_n, k_n', β：$\mathrm{A/V^2}$

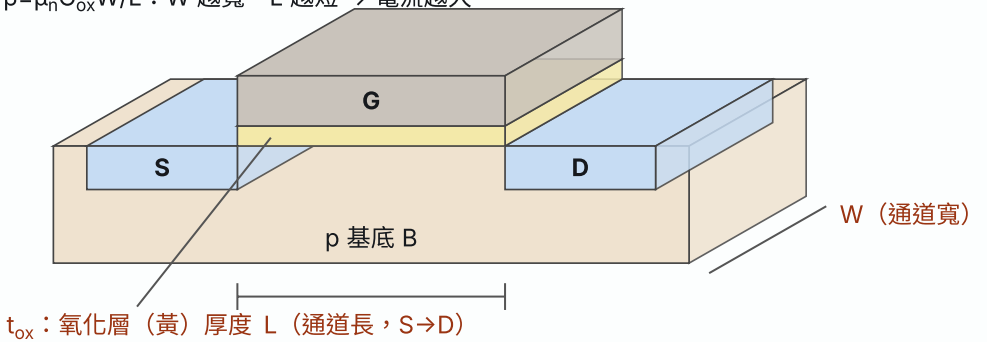
N0909-4 氧化層電容與通道尺寸

板書 09/09

$C_{ox}=\varepsilon_{ox}/t_{ox}$（每單位面積）

閘極電容 $C_g=C_{ox}WL$

$\beta=\mu_n C_{ox} W/L$：W 越寬、L 越短 → 電流越大



N0909-4 重點說明

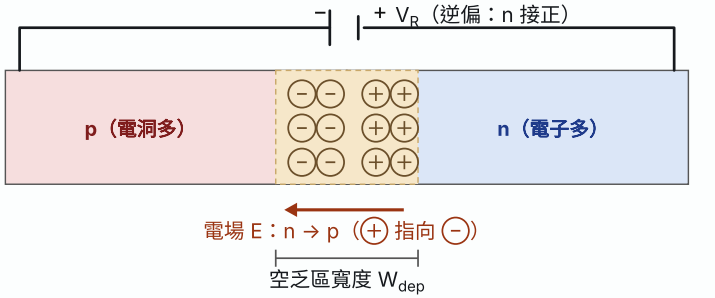
- 閘極–氧化層–通道就是一個**平行板電容**：上板＝閘極、下板＝通道電子、中間絕緣＝氧化層。
- t_{ox} 越薄 → C_{ox} 越大 → 同樣的 V_{GS} 吸來越多電子 → 電流越大。
- W 越寬（並排的路越多）電流越大；L 越短（路越短）電流越大，所以電流 $\propto \frac{W}{L}$。

延伸說明

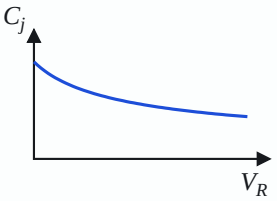
- **數字感**：$t_{ox} = 2$ nm、$\varepsilon_{ox} = 3.9 \times 8.85 \times 10^{-14}$ F/cm → $C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \approx 1.7 \times 10^{-6}$ F/cm² ≈ 17 fF/μm²。
- 一顆 $W = 10$ μm、$L = 0.18$ μm 的閘極：$C_{ox}WL \approx 31$ fF。這就是閘極要被充放電的電容 → 決定速度。
- 為什麼不能無限變薄：氧化層太薄電子會「穿隧」漏電，所以先進製程改用高介電常數（high-k）材料，讓 ε 變大而不是 t_{ox} 變小。

N0916-1 pn 接面逆向偏壓（為什麼會有空乏區與接面電容）

板書 09/16



V_R ↑ → 空乏區變寬（離子露出更多）
→ 兩片「極板」距離變大 → C_j ↓
$C_j = C_{j0}/\sqrt{(1+V_R/\varphi_B)}$



N0916-1 重點說明

- p 區電洞多、n 區電子多；接面附近電子電洞互相抵消，留下**不能動的離子**：p 側 ⊖、n 側 ⊕，這段叫**空乏區**。
- **逆偏**（n 接正、p 接負）：外加電壓把載子更往兩邊拉，空乏區**變寬**，幾乎沒有電流。
- 空乏區兩側的 ⊕、⊖ 電荷就像電容的兩片板子；空乏區越寬 = 板子距離越遠 → **接面電容越小**。
- MOS 裡到處都是 pn 接面：源／汲極（n^+）對 p 基底 → C_{SB}、C_{DB}；通道下方 → C_{dep}；也是體效應的原因。

延伸說明

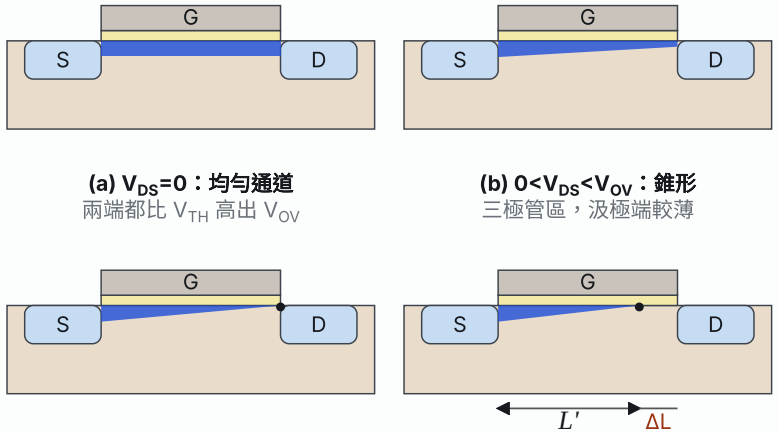
- **接面電容公式**（逆偏 V_R、內建電位 $\phi_B \approx 0.7$ V）：

$$C_j = \frac{C_{j0}}{\left(1+\frac{V_R}{\phi_B}\right)^m}, \qquad m \approx \frac{1}{2}\ \text{(陡接面)}$$

- C_{j0}：沒有加偏壓（$V_R = 0$）時的電容，也是**最大值**。V_R 越大，分母越大，C_j 越小。
- 數字例：$V_R = 1$ V → $C_j = \frac{C_{j0}}{\sqrt{2.43}} \approx 0.64\,C_{j0}$；$V_R = 3$ V → $\frac{C_{j0}}{\sqrt{5.29}} \approx 0.44\,C_{j0}$。降得越來越慢（根號）。
- 空乏區寬度 $W_{dep} \propto \sqrt{\phi_B + V_R}$：電容 $\propto \frac{1}{W_{dep}}$，所以才是開根號關係。
- 連到 HW：Fig.3 的 C_{FB} 逆偏 $= V_X$ 一路變大 → 一路變小；$V_X = 0$ 時逆偏最小 → 電容最大。

N0916-2~5 通道形狀：截止 → 均勻 → 錐形 → 夾止

板書 09/16



(a) $V_{DS}=0$：均勻通道
兩端都比 V_{TH} 高出 V_{OV}

(b) $0<V_{DS}<V_{OV}$：錐形
三極管區，汲極端較薄

(c) $V_{DS}=V_{OV}$：剛好夾止
$V_{GD}=V_{TH}$，汲極端厚度 0

(d) $V_{DS}>V_{OV}$：飽和
夾止點左移，有效長度 $L'=L-\Delta L$

N0916-2~5 重點說明

- **截止** $V_{GS} < V_{TH}$：閘極電壓不夠，表面還沒反轉，沒有通道 → $I_D = 0$。
- **均勻** $V_{DS} = 0$：兩端電位相同，通道厚度處處一樣（厚度 $\propto V_{GS} - V_{TH}$）。
- **錐形** $0 < V_{DS} < V_{OV}$：汲極電位較高，閘極對汲極端的電壓 V_{GD} 變小 → 汲極端通道較薄（三極管區）。
- **夾止** $V_{GD} = V_{TH}$：汲極端通道厚度剛好變 0 → 進入飽和。
- 判斷口訣：**看閘極對汲極的電壓** V_{GD}，大於 V_{TH} 是三極管，小於等於 V_{TH} 是飽和。

N0916-2 nMOS 截止

板書原式 09/16

$$V_{GS} < V_{TH} \implies I_D \simeq 0$$

N0916-5 夾止邊界與 Overdrive

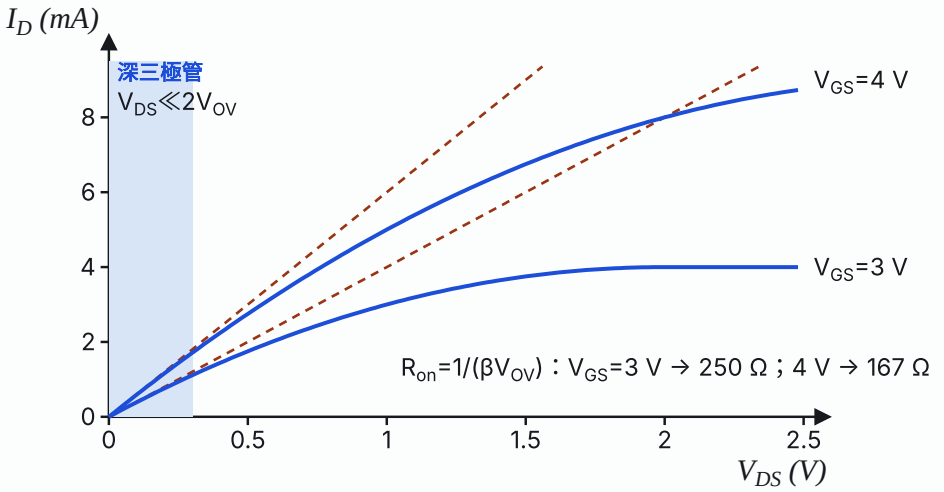
板書原式 09/16

$$V_{GD} = V_{TH}$$
$$V_G - V_D = V_{TH}$$
$$V_{GS} - V_{DS} = V_{TH}$$
$$V_{DS,\text{sat}} = V_{GS} - V_{TH} \equiv V_{OV}$$

$$\begin{aligned} &\text{Triode}: && V_{GS} > V_{TH},\ V_{DS} < V_{OV},\ V_{GD} > V_{TH} \\ &\text{Saturation}: && V_{GS} > V_{TH},\ V_{DS} \geq V_{OV},\ V_{GD} \leq V_{TH} \end{aligned}$$

N0916-6、N0923-1 原點斜率與深三極管區：MOS 當電阻 R_{on}

板書 09/16、09/23



虛線＝原點切線，斜率 βV_{OV}（V_{GS}=4：6 mS；3：4 mS）

N0916-6、N0923-1 重點說明

- V_{DS} 很小（$V_{DS} \ll 2V_{OV}$）時，三極管公式的 V_{DS}^2 可以忽略 → $I_D \propto V_{DS}$，是**直線**：MOS 就是一顆電阻。
- 這顆電阻的大小由 V_{GS} 控制：V_{GS} 越大，原點斜率 βV_{OV} 越大，R_{on} 越小。
- 應用：開關導通時的電阻（電源規格書的 $R_{DS(on)}$）、類比開關、壓控電阻。

N0923-1 深線性區導通電阻

板書原式 09/16、09/23

$$V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_{TH})$$

$$I_{DS} \simeq \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})V_{DS}$$

$$V_{DS} = R_{on} I_{DS}$$

$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})}$$

延伸說明

- **從哪來**：三極管式 $I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}\left[V_{OV}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right]$，$V_{DS} \ll 2V_{OV}$ 時平方項比第一項小很多 → 丟掉 → $I_D \approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{OV} V_{DS}$，是直線。
- 數字例：$\mu_n C_{ox} = 200$ μA/V²、$\frac{W}{L} = 10$、$V_{OV} = 0.5$ V → $R_{on} = \frac{1}{200\mu \times 10 \times 0.5} = 1$ kΩ。V_{OV} 加倍 → R_{on} 減半。

N0923-7 R_{on} 板書圈起來的重點

板書／投影片 09/16、09/23（補）

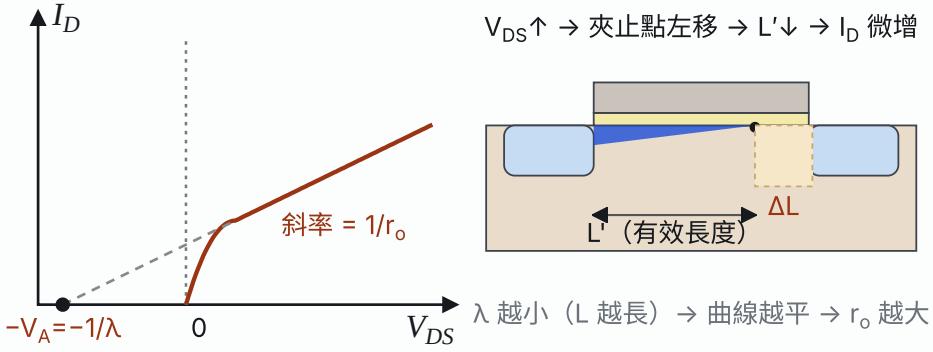
$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})} \qquad (V_{ds} \ll 2(V_{GS} - V_{TH}))$$

$$V_{ds} = R_{on} I_{ds}, \qquad R_{on} \to \text{const.}$$

- 老師把分母三項各圈起來：$\mu_n C_{ox}$（製程）、$\frac{W}{L}$（尺寸）、$(V_{GS} - V_{TH})$（偏壓）。任何一項變大 → R_{on} 變小。
- V_{GS} 固定時 R_{on} 是常數 → V_{ds} 和 I_{ds} 成正比，MOS 就是一顆線性電阻（歐姆定律）。
- 板書 V_{GS1}、V_{GS2}：換一個 V_{GS} 就換一個 R_{on} → **壓控電阻**。V_{GS} 越大，R_{on} 越小。

N0923-2 夾止之後：有效通道長度 $L' = L - \Delta L$

板書 09/23



N0923-2 重點說明

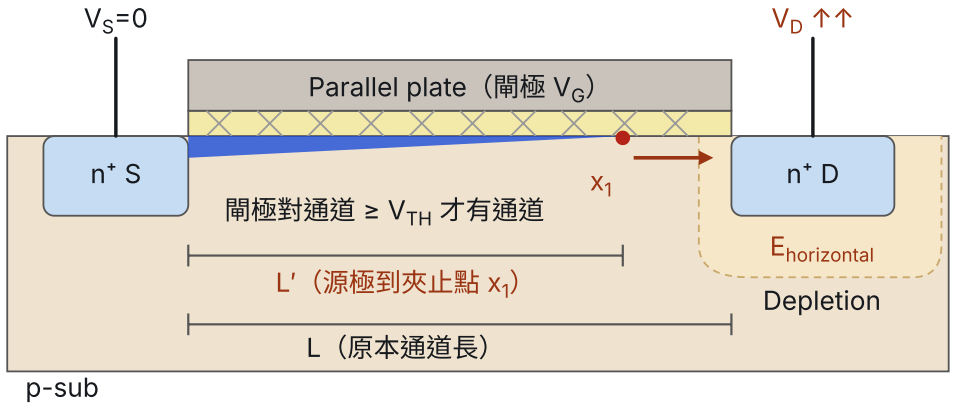
- 飽和後 V_{DS} 再加大，夾止點會**往源極移**一小段 ΔL，真正有通道的長度變成 $L' = L - \Delta L$。
- 夾止點的位置記作 x_1，L' 就是源極到 x_1 的長度；夾止點到汲極是空乏區，水平電場 $E_{horizontal}$ 把電子掃進汲極。
- L 變短 → 電流 $\propto \frac{1}{L'}$ 稍微變大 → 飽和區曲線不是完全水平，而是微微上升。
- 這就是**通道長度調變（CLM）**，用 λ 描述，曲線斜率的倒數就是輸出電阻 r_o（09/30、10/07 詳細推）。

延伸說明

- 量化寫法：$\frac{\Delta L}{L} \approx \lambda V_{DS}$，所以 $I_D \propto \frac{1}{L - \Delta L} \approx \frac{1}{L}(1 + \lambda V_{DS})$ — 這就是飽和區公式後面那個 $(1 + \lambda V_{DS})$ 的來源。

N0923-8 夾止示意圖上每個標記的意思

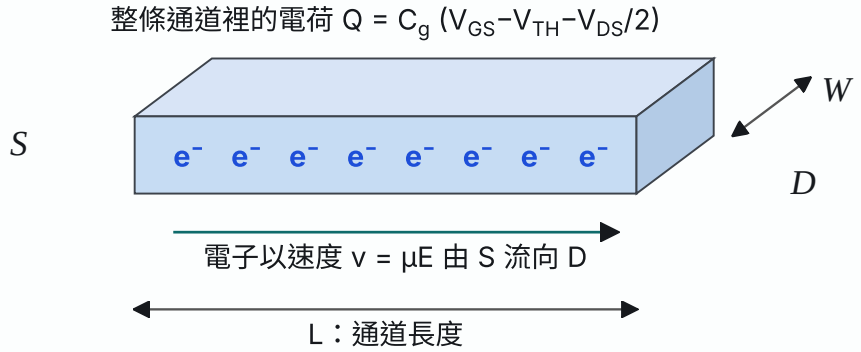
板書／投影片 09/23（補）



- **Parallel plate**：閘極（V_G）和下方通道構成平行板電容，中間 XX 表示氧化層裡的電場。
- $\geq V_{TH}$：閘極對通道某一點的電壓要 $\geq V_{TH}$，那一點才有反轉層（通道）。
- $V_S = 0$、$V_D \uparrow\uparrow$：汲極電壓一直加大 → 汲極端 V_{GD} 變小 → 通道在汲極端變薄直到消失。
- x_1：夾止點的位置（通道剛好消失的地方）。
- L'：源極到 x_1 的長度＝有效通道長度，$L' < L$；V_D 越大，x_1 越往源極移。
- **Depletion**：汲極 n⁺ 周圍的空乏區（汲極對 p-sub 逆偏），夾止點到汲極之間就是這段空乏區。
- $E_{\text{horizontal}}$：水平電場。電子到了夾止點後，被這個強電場直接「掃」進汲極，所以夾止後仍有電流。

N0923-3~5 從 $I = \frac{Q}{t}$ 推導線性區電流（考試推導題最愛）

板書 09/23



N0923-3~5 重點說明

1. **通道電荷** $Q = CV$：閘極電容 $C_g = C_{ox}WL$；閘極對通道的平均電壓 $V_{gc} = V_{GS} - \frac{V_{DS}}{2}$（通道電位從 0 到 V_{DS}，取平均），扣掉門檻 V_{TH}。
2. **跑多快**：電場 $E = \frac{V_{DS}}{L}$，速度 $v = \mu E$，跑完 L 要 $t = \frac{L}{v} = \frac{L^2}{\mu V_{DS}}$。
3. **電流 = 電荷 ÷ 時間**，整理後就是三極管公式。

口訣：**Q=CV → v=μE → t=L/v → I=Q/t**，四步寫完就拿分。

N0923-3 閘極電容與平均通道電位

板書原式 09/23

$$C = \varepsilon \frac{A}{d}, \quad A = WL, \quad d = t_{ox}$$

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}, \qquad C_g = C_{ox}WL$$

$$\varepsilon_{r,\text{SiO}_2} \simeq 3.9$$

$$V_c = \frac{V_s + V_d}{2} = V_s + \frac{V_{ds}}{2}$$

$$V_{gc} = V_g - V_c = V_g - \left(V_s + \frac{V_{ds}}{2}\right) = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2}$$

N0923-4 通道電荷與渡越時間

板書原式 09/23

$$Q_{\text{channel}} = CV = C_g(V_{gc} - V_t)$$

$$= C_{ox}WL\left(V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2} - V_t\right)$$

$$E = \frac{V_{ds}}{L}, \qquad v = \mu E = \mu \frac{V_{ds}}{L}$$

$$t = \frac{L}{v} = \frac{L^2}{\mu V_{ds}}$$

$$\mu_n \simeq 500 \sim 700 \ \text{cm}^2/(\text{V s}) \quad (E \text{ low})$$

延伸說明

- **四步合起來**（考試推導題直接抄）：

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{C_{ox}WL\left(V_{GS} - \frac{V_{DS}}{2} - V_t\right)}{\frac{L^2}{\mu V_{DS}}} = \mu C_{ox}\frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_t)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$$

- 數字感：$L = 1$ μm、$\mu = 500$ cm²/(V·s)、$V_{DS} = 1$ V → $t = \frac{L^2}{\mu V_{DS}} = \frac{10^{-8}}{500} = 20$ ps。L 減半 → 時間變 1/4，所以縮小元件會變快。

N0923-5 線性區電流逐步推導

板書原式 09/23

$$
\begin{aligned}
I_{ds} &= \frac{Q_{\text{channel}}}{t} = \frac{C_g(V_{gc}-V_t)}{\frac{L}{v}} \\
&= \frac{C_{ox}WL[(V_{gs}-\frac{V_{ds}}{2})-V_t]}{\frac{L}{v}} \\
&= C_{ox}W[(V_{gs}-\frac{V_{ds}}{2})-V_t]\mu E \\
&= C_{ox}W[(V_{gs}-\frac{V_{ds}}{2})-V_t]\mu\frac{V_{ds}}{L} \\
&= \mu C_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{gs}-V_t-\frac{V_{ds}}{2}\right)V_{ds} \\
&= \frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}\left[2(V_{gs}-V_t)-V_{ds}\right]V_{ds} \\
&= \beta\left(V_{gs}-V_t-\frac{V_{ds}}{2}\right)V_{ds}, \quad \beta=\mu C_{ox}\frac{W}{L}
\end{aligned}
$$

N0923-10 nMOS Linear I-V 投影片：t、E、μ 的意思

板書／投影片 09/23（補）

$$
I_{ds}=\frac{Q_{\text{channel}}}{t}, \qquad t=\frac{L}{v}, \qquad v=\mu E, \qquad E=\frac{V_{ds}}{L}
$$

$$
I_{ds}=\mu C_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{gs}-V_t-\frac{V_{ds}}{2}\right)V_{ds}=\beta\left(V_{gs}-V_t-\frac{V_{ds}}{2}\right)V_{ds}, \qquad \beta=\mu C_{ox}\frac{W}{L}
$$

- I_{ds}：源極到汲極的電流＝通道內總電荷 Q_{channel} ÷ 時間 t。
- t：載子通過通道長度 L 所需的時間＝L ÷ 載子速度 v。
- E：源極到汲極的電位差 V_{ds} ÷ 通道長度 L（投影片寫「閘極與汲極間」，依公式應為源–汲間）。
- μ：遷移率，低電場時約 500～700 cm²/V·s。

N0923-11 K_n、k_n' 與兩個「轉導」名詞

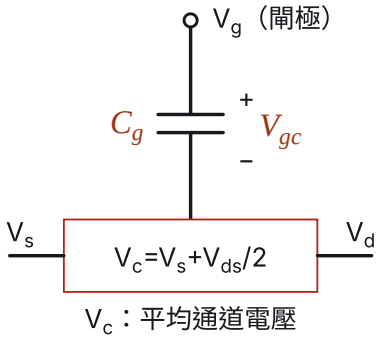
板書／投影片 09/23（補）

$$
K_n=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}, \qquad k_n'=\mu_n C_{ox}, \qquad \beta=\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}=k_n'\frac{W}{L}=2K_n
$$

- k_n'（K）：**process (trans)conduction parameter**，製程轉導參數。只由製程決定（μ_n、t_{ox}），設計者改不了。
- $\frac{W}{L}$（板書圈起來）：設計者可以自己選的尺寸，乘上去就得到 K_n、β。
- g_m：**transconductance** parameter，轉導＝$\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$，跟偏壓有關（第 5 章）。兩個名字很像，別搞混：k' 是製程常數，g_m 是工作點上的斜率。

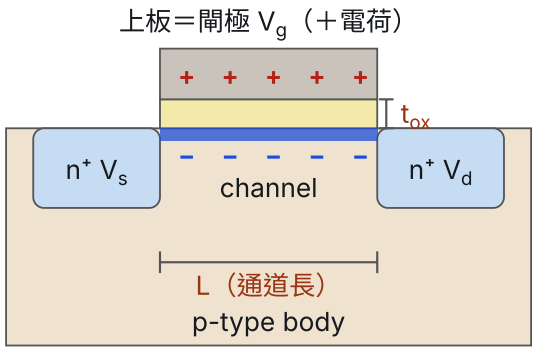
N0923-9 Channel Charge 投影片：每個量的意思

板書／投影片 09/23（補）



Vc：平均通道電壓

Vgc=Vg−Vc=Vgs−Vds/2
Qchannel=Cg(Vgc−Vt)
Cg=εoxWL/tox=CoxWL



下板＝通道電子（–電荷）
中間＝氧化層（$\varepsilon_{ox}=3.9\varepsilon_0$）

$$
Q_{\text{channel}}=CV, \qquad C=C_g=\varepsilon\frac{A}{d}=\frac{\varepsilon_{ox}WL}{t_{ox}}=C_{ox}WL
$$

$$
C_{ox}=\frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}, \qquad V=V_{gc}-V_t=\left(V_{gs}-\frac{V_{ds}}{2}\right)-V_t
$$

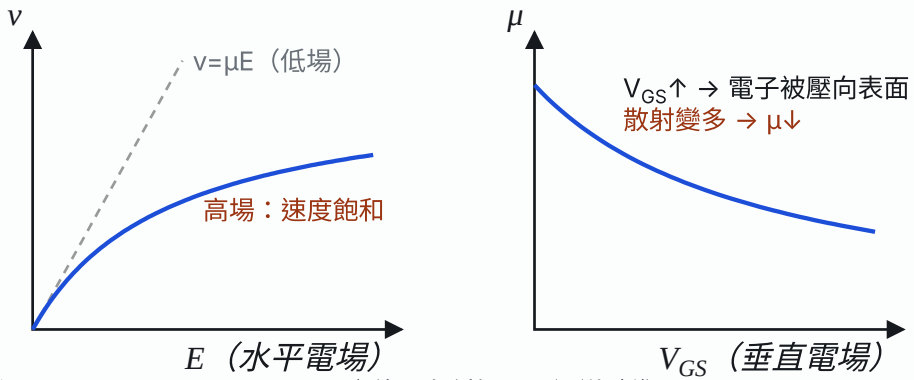
- 通道電荷量＝閘極電容 × 閘極電壓（MOS 在反轉時就像平行板電容：閘極–氧化層–通道）。W、L、t_{ox} 的立體圖見 N0909-4。
- $C=\varepsilon\frac{A}{d}$：介電常數 × 面積 ÷ 距離；面積 $A=W\times L$、距離 $d=t_{ox}$。
- C_{ox}：**每單位閘極氧化層面積**的電容值；SiO_2 是好絕緣體，$\varepsilon_{ox}=3.9\varepsilon_0$。
- $V_c=V_s+\frac{V_{ds}}{2}$：**平均通道電壓**（通道電位從 V_s 線性升到 V_d，取中點）。板書在 V_s 與 V_d 中間標 3.5，就是取兩端中點的意思（例如兩端是 2 V、5 V 時 $V_c=3.5$ V）。
- $V_{gc}=V_g-V_c=V_{gs}-\frac{V_{ds}}{2}$：閘極電位和通道平均電位之間的**平均電位差**。
- $V_{gc}-V_t$：把電荷吸引到通道時，**超過形成反轉層所需最小電壓的那一部分**，只有這部分會變成通道電荷。

延伸說明

- **為什麼用平均電壓**：源極端通道電位 0、汲極端 V_{DS}，中間線性變化 → 平均是 $\frac{V_{DS}}{2}$。閘極對「平均通道」的電壓 $=V_{GS}-\frac{V_{DS}}{2}$，扣掉 V_t 才是真正吸電子的那部分。
- 數字例：$C_{ox}=17$ fF/μm²、$WL=1.8$ μm²、$V_{GS}-V_t=0.5$ V、V_{DS} 很小 → $Q\approx 17\times 1.8\times 0.5\approx 15$ fC，約 10^5 個電子。

N0923-6、N0930-6 遷移率與臨界電壓的相依性（二階效應）

板書 09/23、09/30



所以 μ=μ(V_{GS},E)，v=μ(E)E；平方律只在低場、長通道時準

N0923-6、N0930-6 重點說明

- **遷移率 μ 不是常數**：垂直電場（V_{GS} 大）把電子壓向表面，撞到表面的機會變多 → μ 下降；水平電場太強時電子速度會**飽和**，不再隨 E 增加。
- V_{TH} **也不是常數**：會隨 V_D、L（短通道效應）、V_{SB}（體效應，第 10/07 詳細講）改變。
- 這些效應讓平方律只在「長通道、低電場」時準確；考試通常只要能說出來。

N0923-6 遷移率與臨界電壓相依性

板書原式 09/23、09/30

$$\mu = \mu(V_{GS}, E_{\text{vertical}})$$

$$V_t = f(V_d), \qquad V_t = f(L), \qquad V_t = f(V_{SB})$$

N0923-12 V_t、μ 的相依性與名詞

板書／投影片 09/23、09/30（補）

$V_t = f(V_d)$ or $f(L)$ (short-channel effect)，　$V_t = f(V_{SB})$，　$\mu = f(V_{GS}$ or $E_{\text{vert}})$

- **短通道效應**：L 很短時，汲極電壓 V_d 和通道長度 L 都會改變 V_t（汲極電場伸進通道，幫忙把電荷推開）。
- $V_t = f(V_{SB})$：體效應（10/07 詳細推導）。
- $\mu = f(V_{GS}$ 或垂直電場）：V_{GS} 大 → 電子被壓向表面、散射多 → μ 下降。
- **Field oxide**（場氧化層）：元件旁邊很厚的氧化層，用來隔開相鄰的電晶體。
- **MOSFET**＝Metal-Oxide-Semiconductor **Field-Effect Transistor**：FET 場效電晶體，用閘極的電場控制通道電流。

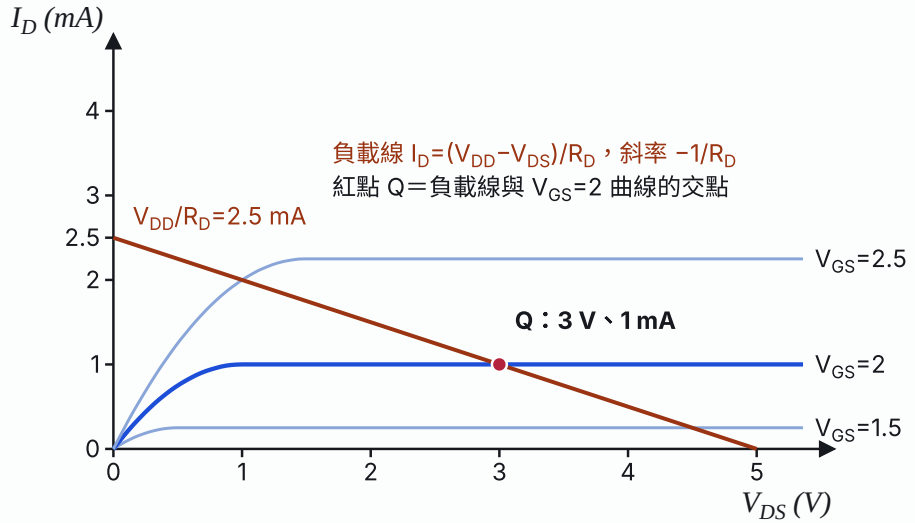
N0930-6 場相依遷移率

板書原式 09/23、09/30

$$\mu_p = f(V_{GS}), \qquad \mu = \mu(E), \qquad v = \mu(E)E$$

N0930-1~2 電阻負載共源級：負載線、Q 點、汲源埠等效

板書 09/30



N0930-1~2 重點說明

- 電路有兩個規則同時成立：**電阻** R_D 要滿足 KVL：$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$（一條直線＝負載線）；**MOS** 要滿足自己的 I–V 曲線。
- 兩者的**交點就是 Q 點**（實際工作點）。V_{GS} 改變 → 換一條曲線 → Q 點沿著負載線滑動。
- 負載線兩端：$V_{DS} = 0$ 時 $I_D = \frac{V_{DD}}{R_D}$；$I_D = 0$ 時 $V_{DS} = V_{DD}$。
- **汲源埠等效**：從 D–S 看進去，飽和時像電流源，深三極管時像電阻 R_{on}。

N0930-1 電阻負載共源極與負載線

板書原式 09/30

$$v_{GS}(t) = V_{GS1} + v_i(t)$$

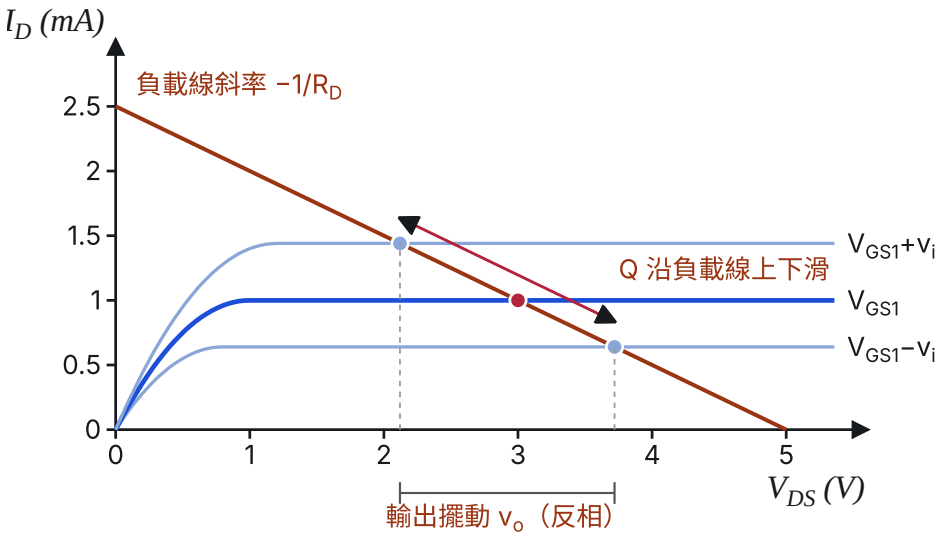
$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS}$$

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D} = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

$$\frac{dI_D}{dV_{DS}} = -\frac{1}{R_D}, \qquad v_o = v_{DS}$$

N0930-9 小訊號 $v_i(t)$ 怎麼在負載線上移動＋V_{GS1} 下的 R_{on}

板書／投影片 09/30（補）



例：V_{GS1}=2 V、v_i=±0.2 V → V_{DS}：3 V ±0.8 V（V_{in} 上 → V_{DS} 下）

$$v_{GS}(t) = V_{GS1} + v_i(t), \qquad v_o = v_{DS}$$

$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS1} - V_{TH})} \qquad (2(V_{GS1} - V_{TH}) \gg V_{DS1})$$

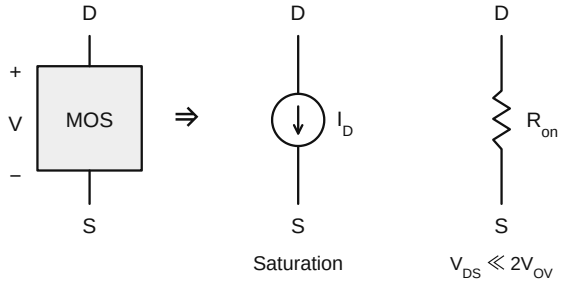
- 板書在 V_{GS1} 上疊一個小訊號 $v_i(t)$：閘極電壓在 $V_{GS1} \pm v_i$ 之間擺動，MOS 的曲線也在 $V_{GS1} \pm v_i$ 那幾條之間切換。
- 電阻那一側永遠是負載線（斜率 $-\frac{1}{R_D}$），所以工作點 Q 只能**沿著負載線上下滑**；投影到橫軸就是輸出 $v_o = v_{DS}$ 的擺動，而且方向相反（反相）。
- 若 Q 點落在曲線很靠左的地方（$V_{DS1} \ll 2(V_{GS1} - V_{TH})$，深三極管），MOS 只是一顆 R_{on} 電阻，不會放大；要放大就要把 Q 放在飽和區（平的那段）。
- $V_{GS} - V_{TH}$ 就是 **overdrive**（過驅電壓 V_{OV}）。

延伸說明

- **從圖讀增益**：v_i 讓 Q 點在負載線上從 Q^- 滑到 Q^+，投影到橫軸的距離就是 v_o。$A_v = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_i}$，而且 v_o 與 v_i **反相**（V_{GS} 變大 → Q 往左 → V_{DS} 變小）。
- **為什麼要「小」訊號**：飽和區曲線間距不均（平方律），v_i 太大時上半週、下半週移動距離不同 → 輸出波形上下不對稱＝失真。v_i 夠小時曲線間距近似相等 → 線性。
- Q 點選在負載線中段：上下都有空間擺動；太靠右（接近截止）或太靠左（進三極管）都會削波。

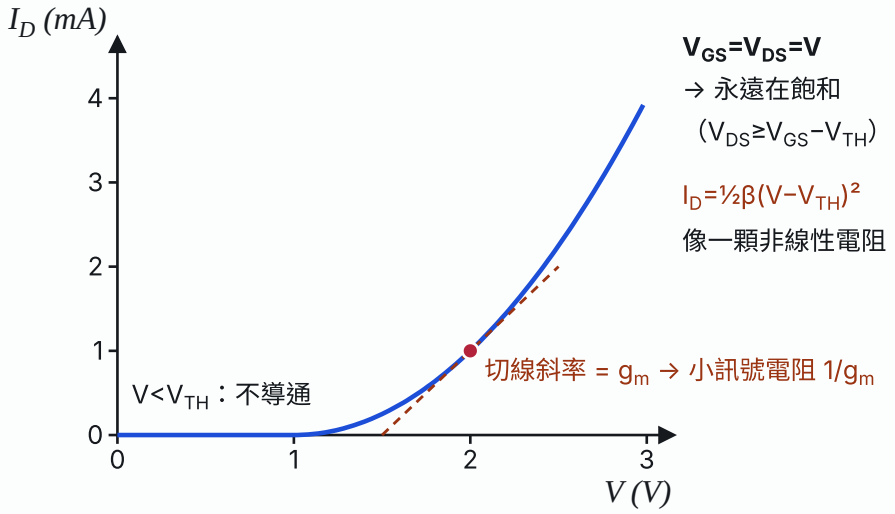
N0930-2 汲源埠等效

板書原式 09/30



N0930-3 二極體連接 nMOS（閘汲短接）當負載

板書 09/30



N0930-3 重點說明

- 閘極接汲極 → $V_{GS} = V_{DS}$ → 一定滿足 $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$ → **只要有電流就一定在飽和**。
- 它的 I–V 是一條從 V_{TH} 開始的拋物線，像一顆**非線性電阻**（像二極體，所以叫二極體連接）。
- 小訊號下（只看 Q 點附近的斜率）它就是一顆 $\frac{1}{g_m}$ **的電阻**（10/14 詳細推）。

延伸說明

- 數字例：$g_m = 2$ mA/V 的二極體連接 MOS ≈ 一顆 500 Ω 的電阻；但它的面積比真的 500 Ω 電阻小很多，所以晶片上常用。
- 它也是電流鏡的「參考端」：電流流進去，自動產生剛好的 V_{GS}，再拿去給別顆 MOS 用。

N0930-3 二極體連接 nMOS 負載

板書原式 09/30

$$G_2 = D_2, \quad V_{GD2} = 0, \quad V_{DS2} = V_{GS2}$$
$$V_O = V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2}$$
$$I_{D2} = K_{n2}(V_{GS2} - V_{TH2})^2, \quad V_{GS2} > V_{TH2}$$

延伸說明

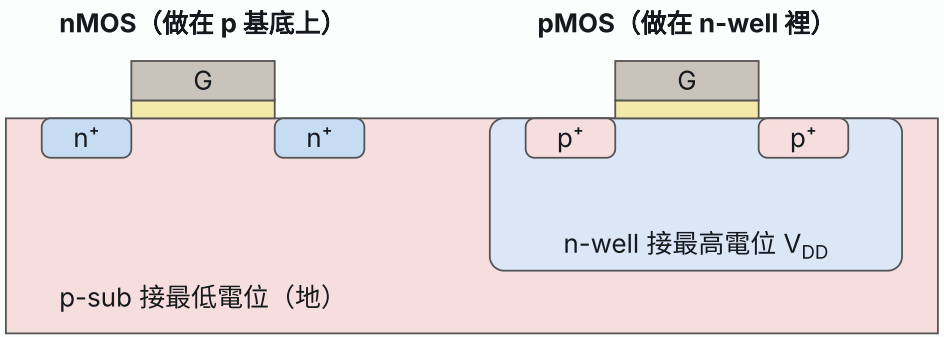
- **解出輸出**：$I_{D2} = K_{n2}(V_{GS2} - V_{TH2})^2 \rightarrow V_{GS2} = V_{TH2} + \sqrt{\frac{I_{D2}}{K_{n2}}}$，所以

$$V_O = V_{DD} - V_{TH2} - \sqrt{\frac{I_D}{K_{n2}}}$$

- $I_D \to 0$ 時 $V_O \to V_{DD} - V_{TH2}$：輸出**到不了** V_{DD}，永遠少一個 V_{TH}（擺幅損失）。
- 兩顆都飽和時 $I_{D1} = I_{D2} \rightarrow \sqrt{K_{n1}}(V_{in} - V_{TH1}) = \sqrt{K_{n2}}(V_{GS2} - V_{TH2}) \rightarrow V_O$ 對 V_{in} 是**直線**，斜率 $-\sqrt{\frac{K_{n1}}{K_{n2}}}$（忽略體效應）＝增益只看尺寸比（10/14 詳推）。

N0930-4~5 CMOS：nMOS＋pMOS、反相器與負載電容

板書 09/30



電洞遷移率 $\mu_p \approx \mu_n/2 \sim 1/3$ → pMOS 要做寬：$(W/L)_p/(W/L)_n = \mu_n/\mu_p$

N0930-4~5 重點說明

- pMOS 做在 n-well 裡，載子是電洞；電洞跑得比電子慢（μ_p 約 μ_n 的 1/2～1/3）。
- 想讓 pMOS 和 nMOS「一樣強」（電流一樣大、上拉下拉一樣快），pMOS 的 $\frac{W}{L}$ 要放大 $\frac{\mu_n}{\mu_p}$ 倍。
- **CMOS 反相器**：輸入 0 → pMOS 開、nMOS 關 → 輸出被拉到 V_{DD}；輸入 1 → 相反。輸出接負載電容 C_L，切換時要對它充放電，所以有延遲。

N0930-4 CMOS 電氣等效

板書原式 09/30

$$V_{TN} = |V_{TP}|, \qquad K_n = K_p, \qquad \mu_n \neq \mu_p$$
$$K_n = \frac{1}{2}k'_n\frac{W_n}{L_n}, \quad K_p = \frac{1}{2}k'_p\frac{W_p}{L_p}$$
$$k'_n\frac{W_n}{L_n} = k'_p\frac{W_p}{L_p}$$
$$\mu_n\frac{W_n}{L_n} = \mu_p\frac{W_p}{L_p}$$
$$\frac{(\frac{W}{L})_p}{(\frac{W}{L})_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p} \quad (C_{ox,n} = C_{ox,p})$$

延伸說明

- **為什麼要「電氣等效」**：反相器上拉（pMOS）和下拉（nMOS）一樣強 → 輸出 0→1、1→0 一樣快，切換點在正中間 $\frac{V_{DD}}{2}$，雜訊容忍度上下對稱。
- **切換點** V_M（兩顆都飽和、電流相等）：

$$K_n(V_M - V_{TN})^2 = K_p(V_{DD} - V_M - |V_{TP}|)^2 \Rightarrow V_M = \frac{V_{TN} + r\,(V_{DD} - |V_{TP}|)}{1 + r}, \quad r = \sqrt{\frac{K_p}{K_n}}$$

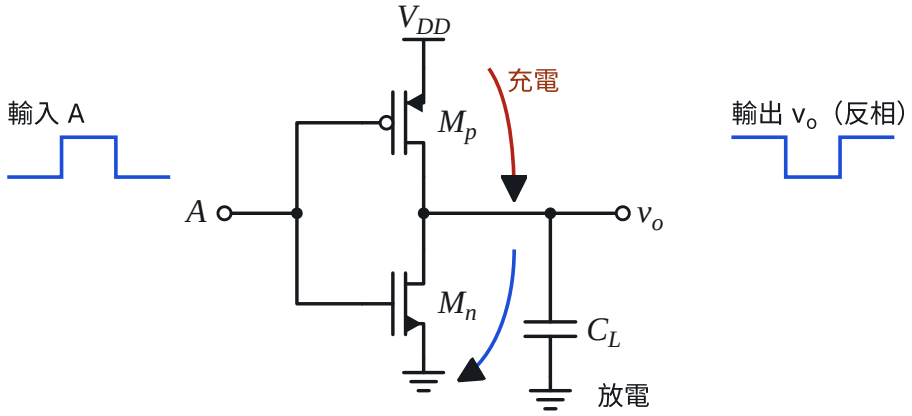
- $K_n = K_p$（$r = 1$）且 $V_{TN} = |V_{TP}| \rightarrow V_M = \frac{V_{DD}}{2}$。若 pMOS 太弱（$r < 1$）→ V_M 往下偏。
- **尺寸怎麼配**：$\frac{\mu_n}{\mu_p} \approx 2.5 \rightarrow (\frac{W}{L})_p = 2.5\,(\frac{W}{L})_n$。例：nMOS $W = 1$ μm，pMOS 就要 $W = 2.5$ μm（L 相同）。代價：pMOS 面積大、輸入電容大。
- **CMOS 為什麼省電**：靜止時只有一顆導通，V_{DD} 到地沒有直流路徑 → 靜態功率 ≈ 0；只有切換時對 C_L 充放電才耗電：

$$P_{dyn} = C_L V_{DD}^2 f$$

- 例：$C_L = 10$ fF、$V_{DD} = 1.8$ V、$f = 1$ GHz → $P \approx 32$ μW。降 V_{DD} 是省電最有效的方法（平方關係）。
- **延遲**：$t \approx \frac{C_L\,\Delta V}{I}$，電流越大（$K$ 越大）充放電越快 → 這也是兩邊 K 要相等的原因：上升、下降時間才一樣。
- **不等效會怎樣**：例 $K_n = 4K_p$（$r = 0.5$）、$V_{DD} = 1.8$、$V_T = 0.5 \rightarrow V_M = \frac{0.5 + 0.5 \times 1.3}{1.5} \approx 0.77$ V，切換點偏低，輸入雜訊在「1」那側的容忍度變小；上升時間約為下降時間的 4 倍。
- 反過來，若 $K_n = K_p$ 但 $V_{TN} \neq |V_{TP}|$，V_M 也會偏離中點，所以兩個條件缺一不可。
- 版圖上 pMOS 通常畫成 nMOS 的 2～3 倍寬，看到這種比例就知道是在補 μ 的差距。
- 考試寫法：「令 $V_{TN} = |V_{TP}|$、$K_n = K_p \rightarrow \mu_n(\frac{W}{L})_n = \mu_p(\frac{W}{L})_p \rightarrow \frac{(\frac{W}{L})_p}{(\frac{W}{L})_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}$（$C_{ox}$ 相同）」。

N0930-10 CMOS 電氣等效：老師板書英文原句＋中譯

板書／投影片 09/30（補）



A=0：M_p 開、M_n 關 → V_{DD} 經 M_p 對 C_L 充電 → v_o=V_{DD}

A=1：M_n 開、M_p 關 → C_L 經 M_n 放電到地 → v_o=0

“In order to fabricate n-channel and p-channel devices that are electrically equivalent, the magnitude of the threshold voltages must be equal, and n-channel and p-channel conduction parameters must be equal as well. Since μ_n and μ_p are not equal, the design of equivalent transistors involves adjusting the width-to-length ratios (aspect ratio) of the transistors.”

- **中譯**：要讓 n 通道和 p 通道元件「電氣上等效」，① 臨界電壓大小要相等 $V_{TN} = |V_{TP}|$；② 導通參數也要相等 $K_n = K_p$。因為 $\mu_n \neq \mu_p$，只能靠調整電晶體的**寬長比 W/L（aspect ratio）**來補。

$$K_n = \frac{1}{2}k'_n\frac{W}{L}, \quad k'_n = \mu_n C_{ox}; \qquad K_n = K_p \Rightarrow \mu_n\left(\frac{W}{L}\right)_n = \mu_p\left(\frac{W}{L}\right)_p$$

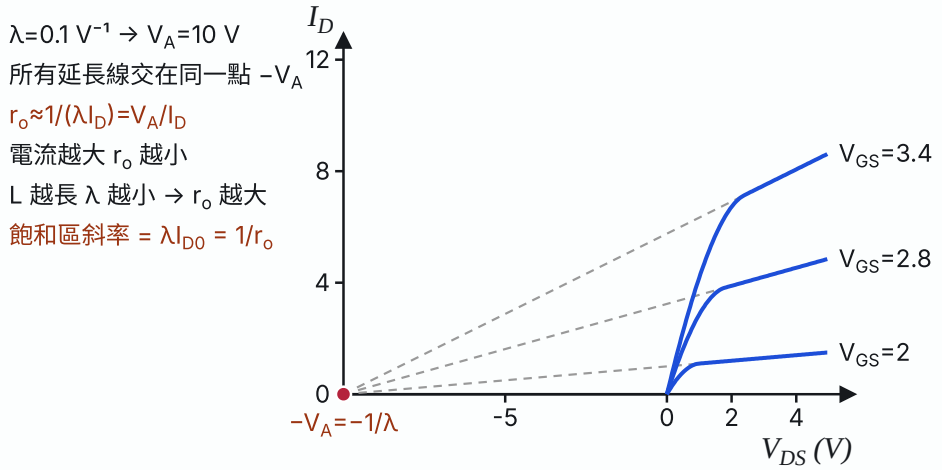
- 板書 $\mu_p \approx \frac{1}{2}\mu_n \rightarrow (\frac{W}{L})_p = 2(\frac{W}{L})_n$：pMOS 要做成 nMOS 的兩倍寬。
- 截面：nMOS 做在 p-sub 上（基底 B_N 接地），pMOS 做在 n-well 裡（B_P 接 V_{DD}）。
- 反相器：上拉 pMOS、下拉 nMOS 一樣強 → 對負載電容 C_L 充電、放電一樣快，輸出波形上升／下降時間對稱。
- $\mu_p = f(V_{GS})$；電場大時 $v = \mu(E)E$（遷移率隨電場變，見 N0923-12）。

延伸說明

- **關鍵字**：fabricate 製作；electrically equivalent 電氣相同；magnitude 絕對值；conduction parameter 導通參數 K。
- 邏輯：要讓 n、p 元件 I–V 一樣（只差正負號），平方律的 V_{TH}、K 都要相等；V_{TH} 靠製程、K 靠調 $\frac{W}{L}$ 補 μ 的差距。
- 考試若出英文題問 "What condition..."，直接寫：$|V_{TP}| = V_{TN}$ and $K_p = K_n$, i.e. $\frac{(\frac{W}{L})_p}{(\frac{W}{L})_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}$。

N0930-7~8 通道長度調變、Early 電壓與輸出電阻 r_o

板書 09/30



N0930-7~8 重點說明

- 飽和區曲線微微上升，往左延長會**交在同一點** $-V_A$（Early 電壓），$V_A = \frac{1}{\lambda}$。
- 曲線斜率 $\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}$ 的倒數就是**輸出電阻** r_o：理想電流源 $r_o = \infty$，真實 MOS 只有有限值。
- $r_o \approx \frac{1}{\lambda I_D}$：電流越大 r_o 越小；λ ∝ 1/L，想要大 r_o 就把 L 做長。
- r_o 決定一顆電晶體最多能放大多少（本質增益 $g_m r_o$）。

N0930-7 通道長度調變與 Early 電壓

板書原式 09/30

$$i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda v_{DS})$$

$$\lambda > 0, \quad [\lambda] = \mathrm{V}^{-1}$$

$$1 + \lambda v_{DS} = 0 \quad \Longrightarrow \quad i_D = 0$$

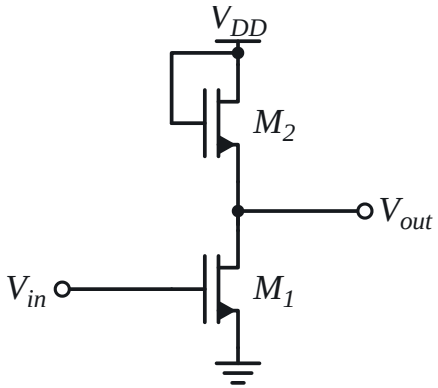
$$v_{DS} = -\frac{1}{\lambda} = -V_A, \qquad V_A = \frac{1}{\lambda}$$

延伸說明

- **數字感**：$\lambda = 0.04\ \mathrm{V}^{-1} \rightarrow V_A = 25$ V；V_{DS} 從 0 加到 2.5 V，電流多 10%。
- $I_D = 0.5$ mA → $r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = 50$ kΩ；搭配 $g_m = 2$ mA/V → 本質增益 $g_m r_o = 100$。
- $\lambda \propto \frac{1}{L}$：$L$ 加倍 → λ 減半 → V_A、r_o 都加倍（類比電路常用較長的 L）。
- r_o 的物理圖像：V_{DS} 每多 1 V，電流多 $\frac{1}{r_o}$ 倍的 1 V；r_o 越大，電流源越「硬」、越不受輸出電壓影響。

N0930-11 λ 與 V_A 的關係（板書英文）＋二極體連接當電阻

板書／投影片 09/30（補）



$$I_D = K_n(V_{GS} - V_{TN})^2 \;\Rightarrow\; i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda v_{DS})$$

- λ：**channel length modulation parameter**（通道長度調變參數），**positive quantity**（正值），單位 V^{-1}。
- **The λ and V_A are related**：令 $(1 + \lambda v_{DS}) = 0 \Rightarrow i_D = 0$，此時 $v_{DS} = -V_A$，所以 $V_A = \frac{1}{\lambda}$。圖上就是所有飽和區延長線交在橫軸 $-V_A$。

$$r_o = \left[\frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}}\right]^{-1}_{V_{GS}=\text{const}} = \left[\lambda K_n(V_{GS} - V_{TN})^2\right]^{-1} = [\lambda I_D]^{-1}, \qquad r_o = \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

- 偏微分時 V_{GS} 要固定（只看同一條曲線的斜率）。
- 板書右邊：上面的 M_2 閘汲短接 → **diode-connected resistor**，當 M_1 的負載電阻（看進去約 $\frac{1}{g_{m2}}$），電路見上圖。

延伸說明

- **從兩個量測點算 λ**：同一個 V_{GS} 下量到 (V_1, I_1)、(V_2, I_2)，兩式相除消掉 I_{D0}：

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{1 + \lambda V_2}{1 + \lambda V_1} \;\Rightarrow\; \lambda = \frac{I_2 - I_1}{I_1 V_2 - I_2 V_1}$$

- 例：$V_1 = 1$ V 時 1.04 mA、$V_2 = 3$ V 時 1.12 mA → $\lambda = \frac{0.08}{1.04 \times 3 - 1.12 \times 1} = \frac{0.08}{2.0} = 0.04\ V^{-1}$ → $V_A = 25$ V。
- 圖上看：飽和區直線往左延長交在橫軸 $-V_A$；**所有 V_{GS} 的線都交在同一點**（因為 λ 跟 V_{GS} 無關）。
- 斜率：$\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = \lambda I_{D0} = \frac{I_{D0}}{V_A}$ → 電流越大斜率越陡、r_o 越小。
- 二極體連接當電阻那段：閘汲接一起後，只能沿著 $V_{DS} = V_{GS}$ 這條線走，所以畫出來是一條拋物線（不是一族曲線）。

N0930-8 輸出電阻 ro

板書原式 09/30

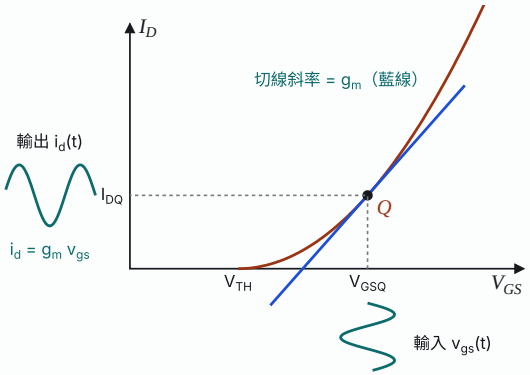
$$I_{D0} \equiv K_n(V_{GSQ} - V_{TN})^2$$
$$I_{DQ} = I_{D0}(1 + \lambda V_{DSQ})$$
$$r_o = \left(\frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}}\right)^{-1}\Bigg|_{v_{GS}=V_{GSQ}}$$
$$= \left[\lambda K_n(V_{GSQ} - V_{TN})^2\right]^{-1}$$
$$= \frac{1}{\lambda I_{D0}} = \frac{V_A}{I_{D0}}$$
$$= \frac{1 + \lambda V_{DSQ}}{\lambda I_{DQ}} \simeq \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

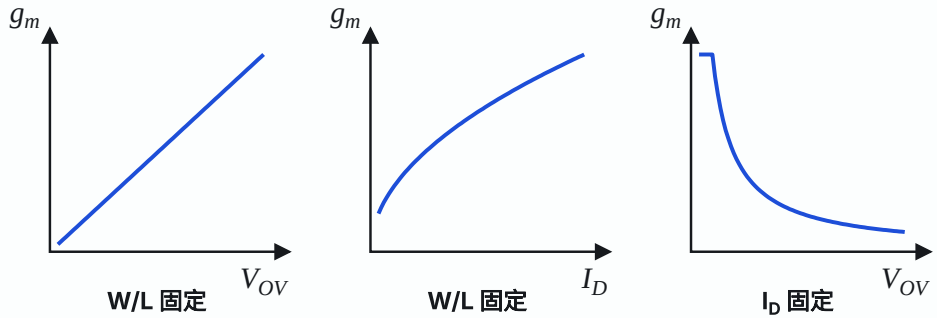
延伸說明

- r_o 一律用 Q 點的電流算；最後的近似是把 $\lambda V_{DSQ} \ll 1$ 丟掉，誤差通常 <10%。

N1007-1~3 飽和區＝電流源；轉導 g_m 的意義與三個寫法

板書 10/07





N1007-1~3 重點說明

- 飽和區 I_D 由 V_{GS} 控制 → MOS ＝**壓控電流源**。
- g_m ＝ I_D–V_{GS} **曲線在 Q 點的斜率**：閘極電壓動一點，電流動多少（單位 mA/V）。輸入小訊號 v_{gs} → 輸出電流 $i_d = g_m v_{gs}$。
- 三種寫法看「什麼固定」來選：$\frac{W}{L}$ 固定時 $g_m \propto V_{OV}$、$g_m \propto \sqrt{I_D}$；I_D 固定時 $g_m \propto \frac{1}{V_{OV}}$（右圖三張）。

N1007-1 工作區域與輸出特性

板書原式 10/07

$$V_{OV} = V_{GS} - V_{TH} > 0$$

$$V_{DS,\text{sat}} = V_{OV}$$

$0 \le V_{DS} < V_{OV}$: Triode

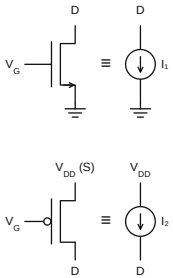
$V_{DS} \ge V_{OV}$: Saturation

$V_{DS} \ll V_{OV}$: Deep triode

N1007-2 飽和區電流源模型

板書原式 10/07

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})^2, \quad \lambda = 0$$



延伸說明

- **統一數字例**（後面各日期都用這組）：$\mu_n C_{ox} = 200$ μA/V²、$\frac{W}{L} = 20$、$I_D = 0.5$ mA。

$$V_{OV} = \sqrt{\frac{2I_D}{\frac{\mu_n C_{ox} W}{L}}} = \sqrt{\frac{1\text{ m}}{4\text{ m}}} = 0.5\text{ V}, \qquad g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}} = 2\text{ mA/V}$$

- 三種 g_m 寫法驗算：$\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV} = 4\text{m}\times 0.5 = 2$ mA/V；$\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D} = \sqrt{4\text{m}\times 1\text{m}} = 2$ mA/V ✓。
- 選式子的原則：題目給 V_{OV} 就用第一式；給 I_D 和尺寸用第二式；給 I_D 和 V_{OV} 用 $\frac{2I_D}{V_{OV}}$。

N1007-3 轉導 g_m：三個等價式

板書原式 10/07

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$$

$$g_m = \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS},V_{BS}} = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}$$

$$V_{OV} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox}(\frac{W}{L})}}$$

$$\boxed{g_m} = \boxed{\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D} = \sqrt{4K_n I_D} = \frac{2I_D}{V_{OV}}}$$

$$K_n = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$$

N1007-22 g_m 的英文定義（FOM）＋浮接端

板書／投影片 10/07（補）

“In the saturation region, a MOS is like a current source (with dc signal). We define a figure of merit (FOM) as the change in the drain current divided by the change in the gate-source voltage. The quantity, called the ‘transconductance’ and denoted by g_m, is expressed as”

$$g_m \triangleq \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS}=\text{const}} = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH}) \quad \cdots(1)$$

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D} = \sqrt{4K_n I_D} \quad \cdots(2), \qquad g_m = \frac{2I_D}{V_{GS}-V_{TH}} \quad \cdots(3)$$

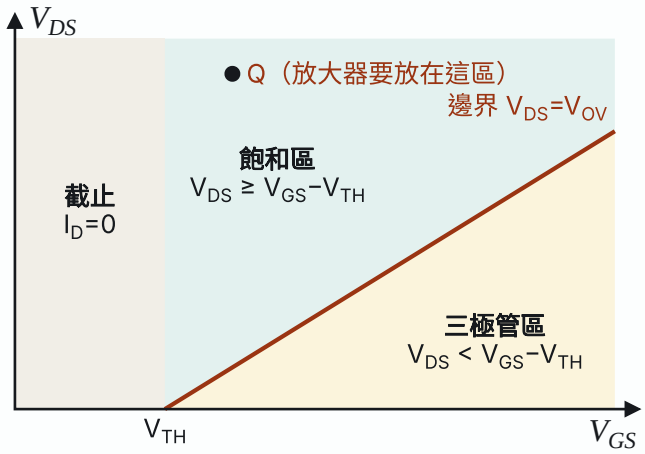
- **中譯**：飽和區的 MOS 像一個電流源（直流時）。定義一個「優值」(FOM)＝汲極電流的變化 ÷ 閘源電壓的變化，稱為**轉導**，記作 g_m。（去年考題 Y6 就是考這段。）
- **floating terminal（浮接端）**：nMOS 源極接地時，汲極那端就是電流源 I_1 的「浮接端」（電壓由外部電路決定）；pMOS 源極接 V_{DD} 時，汲極是電流源 I_2 的浮接端。
- 三張 g_m 圖（N1007-3）板書數字：$\frac{W}{L}$ 固定時 I_D 從 1 變 4（×4），g_m 從 1 變 2（×2）→ $g_m \propto \sqrt{I_D}$。
- I_D–V_{DS} 圖標記：$V_{DS} = V_{D,sat} = V_{GS} - V_{TH}$ 是分界；原點附近叫 **deep triode region**；λ≠0 時飽和區微微上升，標 “due to channel length modulation”，延長線交 $-V_A$。

延伸說明

- **轉導效率** $\frac{g_m}{I_D} = \frac{2}{V_{OV}}$：$V_{OV}$ 越小，同樣電流換到越多 g_m（省電）；但 V_{OV} 小 → 需要更大的 W → 電容大、速度慢。
- 對照 BJT：$g_m = \frac{I_C}{V_T}$（$V_T \approx 26$ mV），同電流下 BJT 的 g_m 通常比 MOS 大。

N1007-4~6 λ 的泰勒展開、含 λ 的 g_m 與 r_o、用 V_{GD} 判區

板書 10/07



N1007-4~6 重點說明

- $\frac{1}{L'}$ 用泰勒展開近似成 $\frac{1+\lambda V_{DS}}{L}$ → 得到含 λ 的電流式。
- 含 λ 時 g_m 多乘一個 $(1+\lambda V_{DS})$，通常 $\lambda V_{DS} \ll 1$ 可忽略。
- **判區最快的方法**：算 $V_{GD}=V_G-V_D$，和 V_{TH} 比（左圖工作區地圖：給一組 V_{GS}、V_{DS}，看落在哪一塊）。

N1007-4 通道長度調變：泰勒展開

板書原式 10/07

$$L' = L - \Delta L, \qquad \Delta L \ll L$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L'}V_{OV}^2$$

$$\frac{1}{L'} = \frac{1}{L-\Delta L} = \frac{1}{L}\left(1-\frac{\Delta L}{L}\right)^{-1}$$

$$\simeq \frac{1}{L}\left(1+\frac{\Delta L}{L}\right)$$

$$\frac{\Delta L}{L} \propto V_{DS}, \qquad \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$$

$$\boxed{I_D} = \boxed{\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2(1+\lambda V_{DS})}$$

N1007-5 通道調變：g_m 與 r_o

板書原式 10/07

$$I_{D0} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$$

$$I_D = I_{D0}(1+\lambda V_{DS})$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}(1+\lambda V_{DS})$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = \lambda I_{D0}$$

$$\boxed{r_o} = \boxed{\frac{1}{g_o} = \frac{1}{\lambda I_{D0}} = \frac{1+\lambda V_{DS}}{\lambda I_D}}$$

$$r_o \simeq \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D}, \quad V_A = \frac{1}{\lambda}$$

N1007-6 閘－汲跨壓判別

板書原式 10/07

$$V_{DS} \gtrless V_{GS}-V_{TH} \iff V_{GD} \lessgtr V_{TH}$$

延伸說明

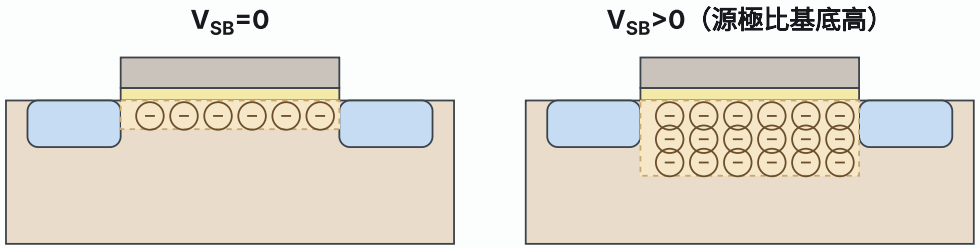
- **從哪來**：飽和條件 $V_{DS} \geq V_{GS}-V_{TH}$，兩邊移項：$V_{GS}-V_{DS} \leq V_{TH}$，而 $V_{GS}-V_{DS} = V_G-V_D = V_{GD}$ → $V_{GD} \leq V_{TH}$ **就是飽和**。
- **物理意義**：V_{GD} 是閘極對「汲極端通道」的電壓。$V_{GD} > V_{TH}$ → 汲極端還有反轉層，通道連通（三極管）；$V_{GD} \leq V_{TH}$ → 汲極端通道消失（夾止＝飽和）。
- **判斷三步驟**：① $V_{GS} \leq V_{TH}$？是 → 截止。② 否則算 V_{GD}：$\leq V_{TH}$ → 飽和；$> V_{TH}$ → 三極管。③ 用該區公式算完，**回頭驗證**假設。
- 例（$V_{TH}=0.6$ V，源極接地）：

V_G	V_D	V_{GS}	V_{GD}	區域
0.5	2	0.5	−1.5	截止
2	1.5	2	0.5	飽和
2	1	2	1.0	三極管
2	0.05	2	1.95	深三極管

- **pMOS 版本**（全部用正的量）：$V_{SD} \geq V_{SG}-|V_{TP}| \Leftrightarrow V_{DG} \leq |V_{TP}|$ → 飽和。也就是汲極電壓不要比閘極高超過 $|V_{TP}|$。
- **二極體連接** $V_{GD}=0<V_{TH}$ → 永遠飽和（N0930-3、N1014-7）；這個判斷法最快。
- 常見陷阱：只看 V_{DS} 大不大，不看 V_{GS}；或忘了源極不接地時 $V_{GS} \neq V_G$。用 V_{GD} 判斷可以避開「源極電壓未知」的麻煩，只需要閘、汲兩點電壓。

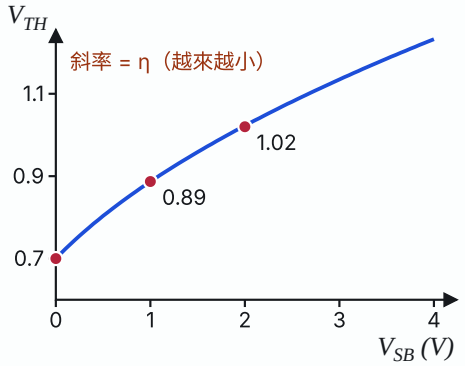
N1007-7~9、11 體效應：V_{SB} 讓 V_{TH} 變大；背閘轉導 g_{mb}

板書 10/07



空乏區薄 → $V_{TH}=V_{TH0}$　　空乏區變厚、負電荷變多 → V_{TH}↑

閘極要先「抵銷」更多固定負電荷，才吸得出通道電子



N1007-7~9、11 重點說明

- 源極比基底高（$V_{SB}>0$）→ 源極／通道和 p 基底的接面逆偏更深 → 空乏區變寬、固定負電荷變多 → 閘極要先「抵銷」更多電荷 → V_{TH} **變大**。
- 右圖：$V_{SB}=0,1,2$ V → $V_{TH}=0.70,0.89,1.02$ V（$\gamma=0.4$、$2\phi_F=0.7$ V），根號關係，越加越慢。
- 基底像第二個閘極（背閘），它的小訊號效果 $g_{mb}=\eta g_m$，η 約 0.1～0.3。
- 常見情況：源極隨耦器（$V_{SB}=V_{out}$）、源極退化、疊接上方那顆。

N1007-7 pn 接面反向偏壓

板書原式 10/07

$$V_R\uparrow \Rightarrow\ W_{dep}\uparrow$$

延伸說明

- 空乏區寬度 $W_{dep}=\sqrt{\dfrac{2\varepsilon_{si}(\phi_B+V_R)}{qN_{sub}}}$：逆偏越大、摻雜越淡 → 越寬。空乏區裡的固定電荷 $\propto\sqrt{\phi_B+V_R}$ → 體效應的 V_{TH} 也是根號關係。

N1007-8 體效應：截面與臨界電壓

板書原式 10/07

$$V_{SB}=V_S-V_B\geq 0,\qquad \Phi=2|\phi_F|$$

$$\boxed{V_{TH}}=\boxed{V_{TH0}+\gamma\left(\sqrt{\Phi+V_{SB}}-\sqrt{\Phi}\right)}$$

$$\gamma\simeq 0.3\text{–}0.4\ \mathrm{V}^{\frac{1}{2}},\quad V_{SB}\uparrow\Rightarrow V_{TH}\uparrow$$

N1007-9 源極隨耦器與體效應

板書原式 10/07

$$I_D=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2=\text{const.}$$

$$\gamma=0:\quad V_{in}-V_{out}=V_{TH}+V_{OV}=\text{const.}$$

$$\gamma\neq 0:\quad V_{SB}=V_{out},\quad V_{TH}=f(V_{out})$$

N1007-11 背閘轉導 g_{mb}：連鎖律

板書原式 10/07

$$g_{mb}\equiv\left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}}\right|_{V_{GS},V_{DS}}=\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}=-g_m\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}$$

$$V_{BS}=-V_{SB}$$

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}=-\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}=-\frac{\gamma}{2\sqrt{\Phi+V_{SB}}}=-\eta$$

$$\boxed{g_{mb}}=\boxed{\eta g_m},\qquad \eta=\frac{g_{mb}}{g_m}$$

延伸說明

- **數字例**：$\gamma=0.4\sqrt{\text{V}}$、$2\phi_F=0.7$ V、$V_{SB}=1$ V：

$$V_{TH}=0.7+0.4\left(\sqrt{1.7}-\sqrt{0.7}\right)=0.887\ \text{V},\qquad \eta=\frac{0.4}{2\sqrt{1.7}}=0.153$$

- 若 $g_m=2$ mA/V → $g_{mb}=\eta g_m\approx 0.31$ mA/V。V_{SB} 越大，η 越小（根號的斜率越來越平）。
- **正負號直覺**：v_{bs} 增加（基底相對源極變高）→ 逆偏變淺 → V_{TH} 下降 → 電流增加 → 所以 $g_{mb}v_{bs}$ 和 $g_m v_{gs}$ **同方向**，畫在同一個位置（d→s）。
- η 範圍 0.1～0.3：g_{mb} 是次要角色，但在源極不接地的電路（隨耦器、退化、疊接）一定要算。
- **怎麼消除體效應**：讓基底接源極（$V_{SB}=0$）。pMOS 做在獨立 n-well 裡可以這樣接；nMOS 共用 p 基底，要用 deep n-well（三井製程）才能做到。

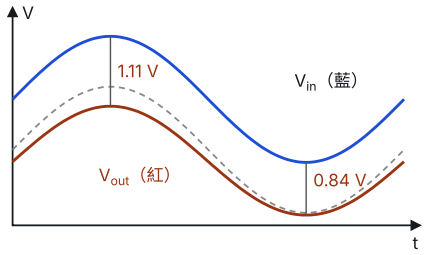
N1007-23 體效應：板書中文說明＋源極隨耦器例子 (A)(B)(C)

板書／投影片 10/07（補）

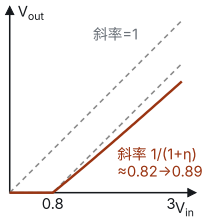
- **板書原句**：「反向偏壓會使得 depletion region 增加 → 增加 V_{TH} 值，which is called 'body effect'」。截面圖：$V_B = 0$ 時通道下的 ⊖ 少；$V_B < 0$ 時源極–基底逆偏更深，⊖ 變多（空乏區變厚）。
- (B) $V_{TH} = V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{|2\phi_F + V_{SB}|} - \sqrt{|2\phi_F|}\right)$，$\gamma = 0.3 \sim 0.4$；When $V_{SB} \uparrow \Rightarrow V_{TH} \uparrow$（$V_{TH} = f(V_{SB})$）。
- **Ex（源極隨耦器）**：源極接電流源 I_D → $V_S = V_{out} \neq$ GND，基底 $V_B = 0$ → $V_{SB} = V_{out} \neq 0$。

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(\underbrace{V_{in} - V_{out}}_{V_{GS}} - V_{TH})^2 \quad (C)$$

- **如果沒有 body effect，則 V_{TH} 固定**；在 $I_D =$ const 下 ⇒ $V_{in} - V_{out} = C$（常數），圖上兩條線平行（No body effect）。



灰虛線＝γ=0 時 $V_{out}=V_{in}-0.8$（純平移）



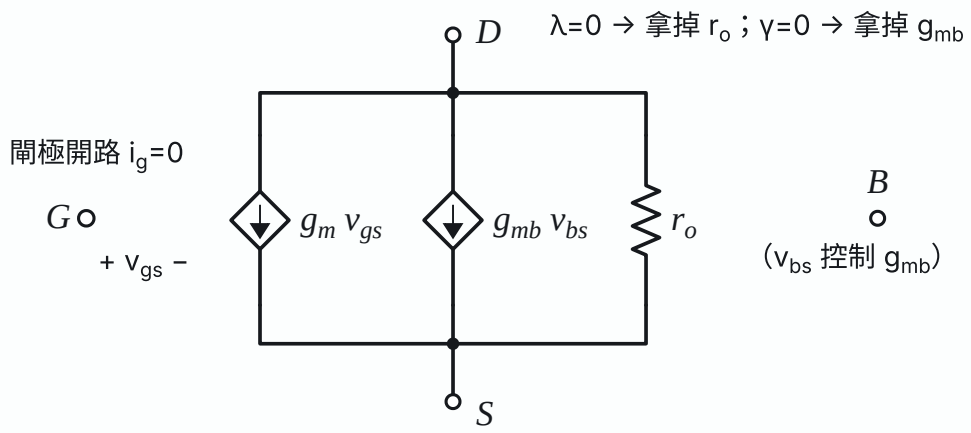
- 有 body effect：$V_{out} \uparrow \Rightarrow V_{TH} \uparrow$ → 差距越來越大，V_{out} 跟不上 V_{in}（上圖），去年考題 Y1 就是這題。
- 板書右邊接著：$r_o = \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D}$、⑤ 小訊號模型（N1007-10）、$g_{mb}$ 用 η 代入（N1007-11）。

延伸說明

- 源極隨耦器裡 $V_{out} = V_{in} - V_{TH}(V_{out}) - V_{OV}$：$V_{out}$ 上升 → V_{TH} 也上升 → V_{out} 被多扣一點 → 輸出跟不上輸入 → 增益 < 1。10/28 算出上限 $\frac{1}{1+\eta}$。

N1007-10 飽和區 MOS 小訊號模型

板書 10/07



汲極電流 $i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs} + v_{ds}/r_o$

N1007-10 重點說明

- 只看「變化量」時，飽和區 MOS 可以換成：**閘極開路**（絕緣，$i_g = 0$）＋ D–S 之間並聯三樣東西。
- $g_m v_{gs}$：閘極電壓變化造成的電流（主角）；$g_{mb} v_{bs}$：基底電壓變化造成的電流；r_o：λ 造成的電阻。
- 題目說 λ=0 → 拿掉 r_o；γ=0 → 拿掉 g_{mb}。

N1007-10 飽和區小訊號模型

板書原式 10/07

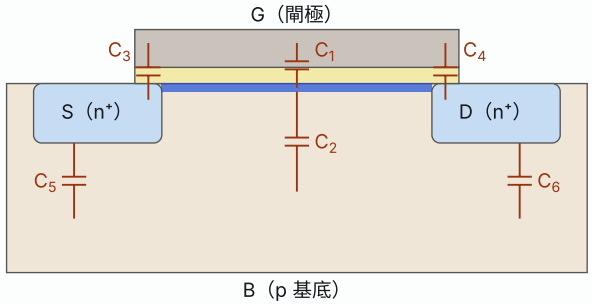
$$\boxed{i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs} + \frac{v_{ds}}{r_o}}, \qquad i_g = 0$$

延伸說明

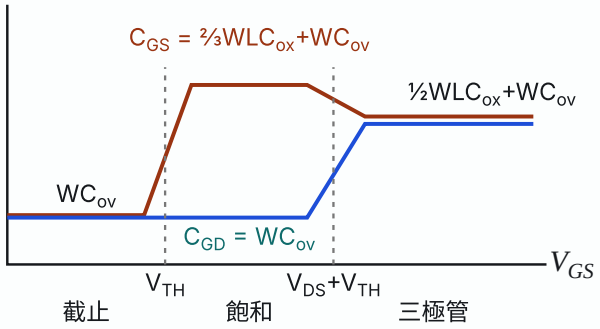
- **畫小訊號電路的固定步驟**：① 直流電壓源（V_{DD}、V_b）→ 短路接地；直流電流源 → 斷路。② 每顆 MOS 換成上面的模型。③ 耦合／旁路大電容 → 短路。④ 只留下訊號源，列 KCL／KVL。
- **符號約定**：$v_{gs} = v_g - v_s$、$v_{bs} = v_b - v_s$。基底接地時 $v_{bs} = -v_s$；源極接地時 $v_{gs} = v_g$、$v_{bs} = 0$（g_{mb} 消失）。
- 受控電流源方向固定 d→s（nMOS），電流 $= g_m v_{gs}$；算出負的就代表實際反方向，不用改圖。
- 統一數字例：$g_m = 2$ mA/V、$g_{mb} = 0.4$ mA/V、$r_o = 50$ kΩ。

N1007-12~16 寄生電容：五個端點電容、C_1–C_6、隨工作區改變

板書 10/07



C_1 閘極–通道　C_2 通道–基底（空乏）
C_3、C_4 閘–源／汲重疊　C_5、C_6 源／汲–基底接面



N1007-12~16 重點說明

- C_1 閘極–通道（WLC_{ox}）、C_2 通道–基底（空乏）、C_3/C_4 閘極與源／汲極**重疊**、C_5/C_6 源／汲極對基底的**接面**。
- C_{GS}、C_{GD} 要看 C_1 分給誰：**截止**沒通道 → 只剩重疊；**飽和**汲極端夾止 → C_1 的 ⅔ 給源極；**三極管**通道連通 → 兩端各一半。
- 右圖橫軸 V_{GS}、V_D 固定 → 順序是 截止 → 飽和 → 三極管。

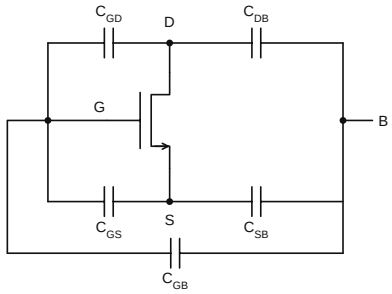
N1007-16 閘極電容與工作區域

板書原式 10/07

	C_{GS}	C_{GD}
OFF	WC_{ov}	WC_{ov}
Saturation	$\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$	WC_{ov}
Triode	$\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$	$\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$

N1007-12 MOSFET 五個端點寄生電容

板書原式 10/07



N1007-13 寄生電容 C_1–C_6

板書原式 10/07

$$C_1 = WLC_{ox}$$

$$C_2 = C_{dep} = WL\sqrt{\frac{q\varepsilon_{si}N_{sub}}{4|\phi_F|}}$$

$$C_3 = C_4 = WC_{ov}\ (C_{ov} \neq L_D C_{ox})$$

$$C_5, C_6 : \quad C_j + C_{jsw}$$

N1007-24 電容板書補充：C_{ov} 的單位、測量電路、曲線標記

板書／投影片 10/07（補）

$$C_3,\ C_4 = C_{ov}\left(\frac{\mathrm{F}}{\mathrm{cm}}\right) \neq WL_D C_{ox}$$

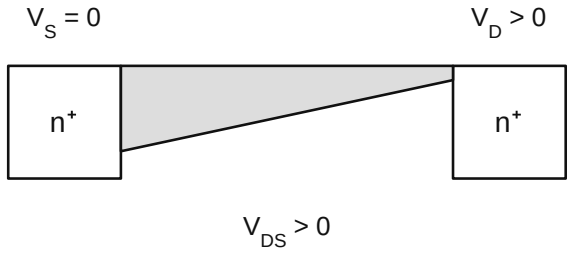
- **勘誤**：N1007-13 舊轉錄寫成 $C_3 = C_4 = WL_D C_{ox}$，板書實際是 C_{ov}（單位 F/cm，每單位寬度）且**不等於** $WL_D C_{ox}$（閘極邊緣還有邊緣電場）。完整：$C_3 = C_4 = WC_{ov}$。
- **量測電路**（板書上方）：閘極接 V_G 電源、汲極固定 V_D、源極接地 → 掃 V_G（即 V_{GS}）畫 C_{GS}、C_{GD}。
- **曲線標記**：橫軸依序 Off → V_{TH} → Saturation → $V_D + V_{TH}$ → Triode；兩條線起點都是 WC_{ov}；飽和時 C_{GS} 升到 $\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$；三極管時兩條都變 $\frac{WL}{2}C_{ox} + WC_{ov}$。
- 剖面小圖「$V_S = 0$、V_D =?，V_{DS} 很大」：汲極電壓大時汲極端通道夾止 → 飽和（用來解釋飽和區 C_{GD} 只剩重疊）。
- 剖面上 C_{GS} 那格板書寫 $\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$（飽和時），$C_1$ 下方是 C_{ox}。

延伸說明

- 數字感：$C_{ox} = 17$ fF/μm²、$W = 10$ μm、$L = 0.18$ μm → $WLC_{ox} \approx 31$ fF；$C_{ov} \approx 0.3$ fF/μm → $WC_{ov} = 3$ fF。飽和時 $C_{GS} \approx \frac{2}{3} \times 31 + 3 \approx 24$ fF、$C_{GD} \approx 3$ fF。

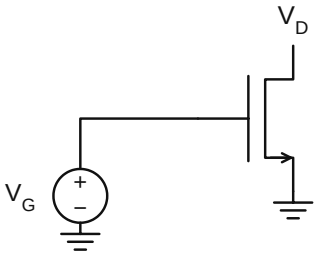
N1007-14 偏壓下的通道形狀

板書原式 10/07



N1007-15 電容特性的偏壓電路

板書原式 10/07



延伸說明

- 量測方式：V_D 固定、源極接地，掃 V_G 從 0 往上 → 依序經過截止（只有重疊電容）→ 飽和（C_{GS} 跳到 $\frac{2}{3}WLC_{ox}$）→ 三極管（$C_{GS}=C_{GD}=\frac{1}{2}WLC_{ox}$）。

N1007-17~19 10/07 回家作業（板書原圖）

板書 10/07

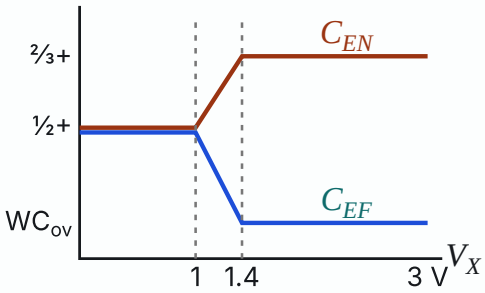


Fig.2　閘極電容

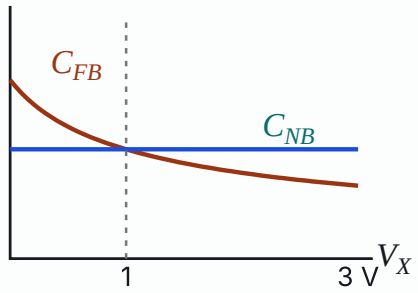


Fig.3　接面電容

N1007-17~19 重點說明

這三格是作業的板書原式。**完整原題、逐段詳解、老師追問（為什麼 $V_X=0$ 時 C_{FB} 最大、Fig.2 參數從哪來）都在 Q／HW 區 HW0–HW6。**

- 兩個轉折點：$V_X=1$ V（F、N 交換源／汲極）、$V_X=1.4$ V（$=V_E-V_{TH}$，F 端夾止）。
- Fig.3：C_{NB} 逆偏固定 1 V → 水平；C_{FB} 逆偏 $=V_X$ → 遞減。

N1007-17 HW 2026/10/07：偏壓電路

板書原式 10/07

$$V_E=2\text{ V},\quad V_N=1\text{ V},\quad V_B=0,$$
$$V_F=V_X:\ 0\to 3\text{ V},\quad V_{TH}=0.6\text{ V},$$
$$V_E-V_{TH}=1.4\text{ V}$$

N1007-18 HW Fig.2：C_{EN} 與 C_{EF}

板書原式 10/07

$$V_X=1\text{ V}:\quad C_{EN}=C_{EF}=\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$$
$$V_X\geq 1.4\text{ V}:\quad C_{EN}=\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov},\quad C_{EF}=WC_{ov}$$

N1007-19 HW Fig.3：接面電容

板書原式 10/07

$$V_{NB}=1\text{ V},\quad C_{NB}=\text{const.}$$
$$V_{FB}=V_X,\quad \frac{dC_{FB}}{dV_X}<0,\quad C_{FB}(1\text{ V})=C_{NB}$$

延伸說明

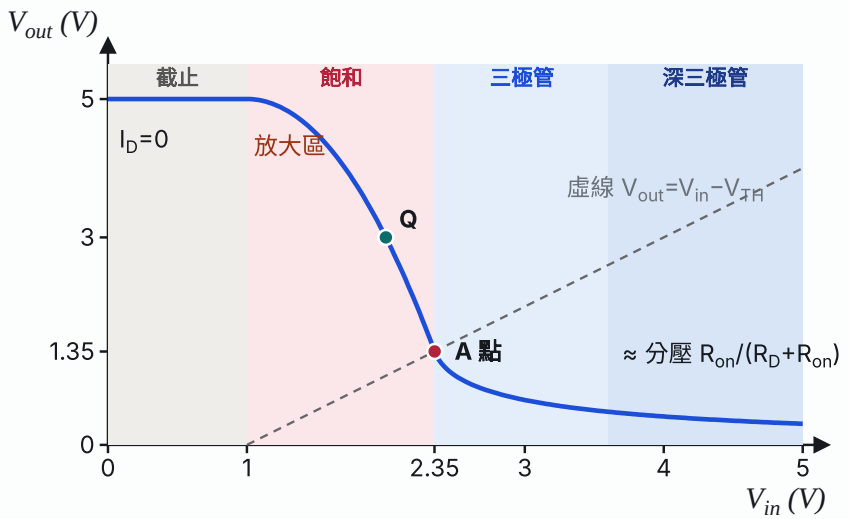
- **代數字看 Fig.3**（$\phi_B=0.7$ V、$m=\frac{1}{2}$，以 C_{j0} 為 1）：

V_X	0 V	1 V	2 V	3 V
C_{FB}（逆偏 V_X）	1.00	0.64	0.51	0.44
C_{NB}（逆偏 1 V）	0.64	0.64	0.64	0.64

- 兩條線交在 $V_X=1$ V（兩邊逆偏一樣大）。C_{FB} 在 $V_X=0$ 最大：沒有逆偏 → 空乏區最窄 → 「板子」最近。
- C_{FB} 下降越來越慢：$C\propto\frac{1}{\sqrt{\phi_B+V_R}}$ 是開根號。
- C_{NB} 水平：N 端固定 1 V、基底 0 V，逆偏不隨 V_X 變 → 電容不變。
- 答題模板：「接面電容 $C_j=\frac{C_{j0}}{\sqrt{1+\frac{V_R}{\phi_B}}}$，F–B 接面逆偏 $=V_X$，$V_X\uparrow$ → 空乏區變寬 → $C_{FB}\downarrow$；N–B 逆偏固定 1 V → C_{NB} 為常數；$V_X=1$ V 時兩者相等。」

N1007-20~21 電阻負載共源級大訊號：VTC 四區

板書 10/07



N1007-20~21 重點說明

- 關鍵：$V_{out} = V_{DD} - I_D R_D$，電流越大輸出越低。
- **截止** $V_{in} \le V_{TH}$：$I_D = 0$ → $V_{out} = V_{DD}$（沒電流就沒壓降）。
- **飽和**：I_D 隨 V_{in} 平方增加，V_{out} 快速下降 → 斜率大＝**放大區**（Q 點放這）。
- **A 點**：$V_{out} = V_{in} - V_{TH}$，飽和與三極管交界；主角電路 $V_{in} = 2.35$ V、$V_{out} = 1.35$ V。
- **三極管／深三極管**：MOS 變成小電阻，V_{out} 接近 R_D 與 R_{on} 的分壓，接近 0。

N1007-20 電阻負載共源級：大訊號

板書原式 10/07

$$\lambda = 0, \quad V_{GS} = V_{in}, \quad V_{DS} = V_{out}$$

$$V_{in} \le V_{TH}: \quad I_D = 0, \quad V_{out} = V_{DD}$$

$$V_{out} \ge V_{in} - V_{TH}: \quad V_{out} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$= V_{DD} - \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2 R_D$$

$$A: \quad V_{out} = V_{in} - V_{TH}$$

延伸說明

- **A 點怎麼求**：同時滿足 $V_{out} = V_{in} - V_{TH}$（邊界）與飽和式。令 $x = V_{in} - V_{TH}$、$k = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}R_D$：$x = V_{DD} - kx^2$ → $x = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4kV_{DD}}}{2k}$（取正根）。
- 增益在 A 點最大（V_{OV} 最大、還在飽和），但 Q 點放 A 點附近會沒有向下擺動的空間。

N1007-21 三極管區與深三極管區

板書原式 10/07

$V_{out} < V_{in} - V_{TH}$：

$$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}R_D\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left[2(V_{in} - V_{TH})V_{out} - V_{out}^2\right]$$

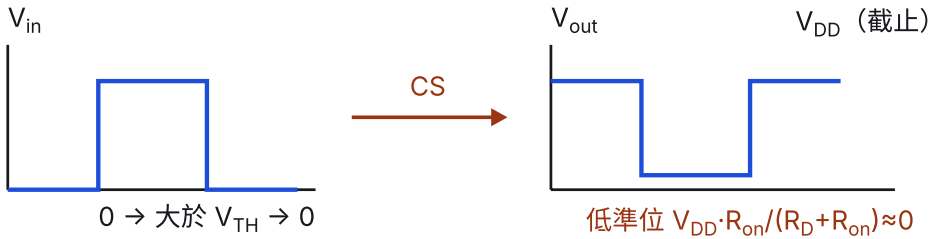
$V_{out} \ll V_{in} - V_{TH}$：

$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox}(\frac{W}{L})(V_{in} - V_{TH})}$$

$$\boxed{V_{out}} = \boxed{V_{DD}\frac{R_{on}}{R_D + R_{on}}}$$

N1007-25 Single Stage Amplifiers §1：CS with Resistive Load（板書標題與標記）

板書／投影片 10/07（補）



輸入高 → MOS 深三極管（小電阻 R_{on}）→ 輸出分壓到接近 0
輸入低 → 截止 → 輸出 = V_{DD}

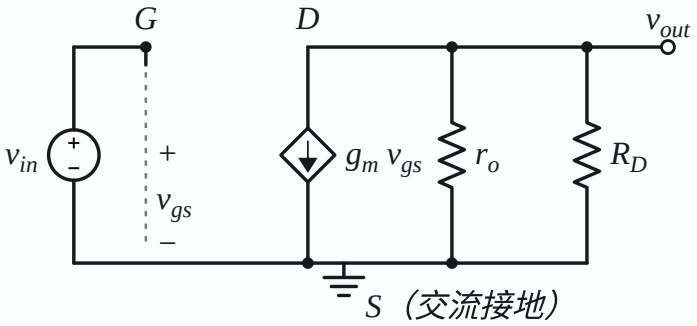
- **Single Stage Amplifiers**（單級放大器）→ §1 **Common-Source Stage with Resistive Load**（電阻負載共源級）。$V_{DS} = V_{out}$、$V_{in} = V_{GS}$。
- VTC 三個標記：① $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$（saturation）；② $V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$（Boundary，A 點）；③ $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$（triode）。
- Sol：**在 sat region 操作及 λ=0**：$V_{out} = V_{DD} - V_{RD} = V_{DD} - I_D R_D = V_{DD} - \left[\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2\right]R_D = V_{DS}$。
- **若在 triode region 操作**：$V_{out} = V_{DD} - R_D\left[\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left(2(V_{in} - V_{TH})V_{out} - V_{out}^2\right)\right]$。
- **當 V_{DS} 非常小於 $V_{GS} - V_{TH}$ 時，進入 deep triode region**：MOS 換成 $R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})}$，電路變 R_D 與 R_{on} 串聯分壓：$V_{out} = V_{DD}\frac{R_{on}}{R_D + R_{on}}$。
- 板書的方波：輸入一個脈衝，輸出是反相、接近 0 的脈衝 → 這就是數位反相器（上圖）。

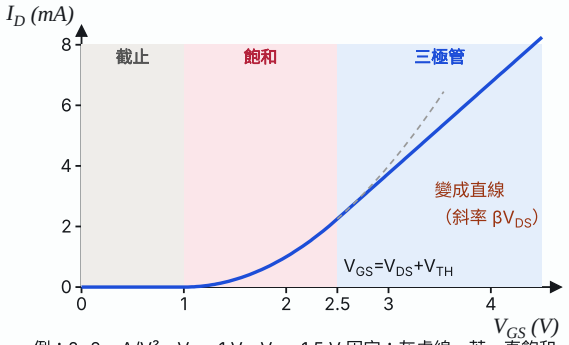
延伸說明

- Q 點放在飽和段中間：往上有到 V_{DD} 的空間、往下有到 A 點的空間，擺幅最大。

N1014-1~6 共源級增益、與偏壓的關係、固定 V_{DS} 的轉移特性

板書 10/14





例：β=2 mA/V²、V_{TH}=1 V、V_{DS}=1.5 V 固定；灰虛線＝若一直飽和（平方律）

N1014-1~6 重點說明

- 增益 = VTC 在 Q 點的斜率：$A_v = -g_m R_D$。負號 = 輸入上、輸出下（反相）。
- 代入 g_m 的不同寫法可看出取捨：R_D 大或 I_D 大增益大，但 $V_{RD} = I_D R_D$ 也變大，輸出擺幅變小。
- 含 λ 時用**隱函數微分**：V_{out} 同時出現在兩邊，對 V_{in} 微分後移項。
- 右圖：V_{DS} 固定時，V_{GS} 越過 $V_{DS} + V_{TH}$ 就進三極管，I_D 從平方變直線。

N1014-3 共源級小訊號等效電路

板書原式 10/14

$$v_{gs} = v_{in}$$

$$v_{out} = -g_m v_{gs}(R_D \parallel r_o)$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m(R_D \parallel r_o)}$$

N1014-1 電阻負載共源級：增益

板書原式 10/14

$$\lambda = 0, \quad V_{GS} = V_{in}, \quad V_{DS} = V_{out}$$

$$V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2$$

$$A_v \equiv \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = \frac{\partial V_{DS}}{\partial V_{in}}$$

$$= -R_D\left[\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})\right]$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{-g_m R_D}$$

N1014-19 大訊號三種情況＋「How to increase A_v?」

板書／投影片 10/14（補）

- 板書標題：§1 Common-Source Stage with Resistive Load（C.S.）。**Large Signal Analysis**：① In sat.（λ=0）：$V_{out} = V_{DD} - I_D R_D = V_{DD} - R_D\left[\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2\right]$；② In triode region；③ In deep triode region（$V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_{TH})$）。
- **板書筆誤**：③ 寫成 $V_{out} = V_{in}\frac{R_{on}}{R_{on} + R_D}$，應為 $V_{out} = V_{DD}\frac{R_{on}}{R_{on} + R_D}$（分壓的是電源 V_{DD}，10/07 板書也是 V_{DD}）。
- **For case ①**：$A_v = \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -R_D\left[\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})\right] = -R_D g_m$（中括號就是 g_m）。

How to increase A_v?（老師的推導）

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} I_D}, \quad R_D = \frac{V_{RD}}{I_D} \Rightarrow A_v = -\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} I_D}\cdot\frac{V_{RD}}{I_D} = -\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}}\frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}$$

- 想加大增益有三條路：**W/L 加大**（代價：元件變大、電容變大、變慢）；V_{RD} **加大**（R_D 上的壓降大 → $V_{out} = V_{DD} - V_{RD}$ 變低，離 A 點近，輸出擺幅變小，還要滿足 $V_{out} \geq V_{in} - V_{TH}$）；$I_D$ **減小**（代價：速度變慢）。
- 反直覺：V_{RD} 固定時，**電流越小增益越大**（因為 $R_D = \frac{V_{RD}}{I_D}$ 跟著變大）。

N1014-5 固定 V_{DS} 的轉移特性

板書原式 10/14

$$\lambda = 0: \quad V_{DS} = \text{const.}$$

$$V_{TH} < V_{GS} \leq V_{DS} + V_{TH}: \quad I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$V_{GS} > V_{DS} + V_{TH}: \quad I_D = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right]$$

延伸說明

- V_{GS} 小 → 飽和、平方上升；超過 $V_{DS} + V_{TH}$ → 三極管、變直線。

N1014-2 增益與偏壓參數

板書原式 10/14

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D}, \qquad R_D = \frac{V_{RD}}{I_D}$$

$$\begin{aligned} A_v &= -g_m R_D \\ &= -\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D}\,R_D \\ &= -\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D}\,\frac{V_{RD}}{I_D} \end{aligned}$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{-\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}}\,\frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}}$$

$$V_{out} = V_{DD} - V_{RD} \geq V_{in} - V_{TH}$$

N1014-4 含 λ：隱函數微分

板書原式 10/14

$$I_{D0} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2$$

$$V_{out} = V_{DD} - R_D I_{D0}(1 + \lambda V_{out})$$

$$\begin{aligned} A_v &= -R_D\left[\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})(1 + \lambda V_{out}) + I_{D0}\lambda A_v\right] \\ &= -R_D(g_m + g_o A_v), \quad g_o = \lambda I_{D0} = \frac{1}{r_o} \end{aligned}$$

$$(1 + R_D g_o)A_v = -R_D g_m$$

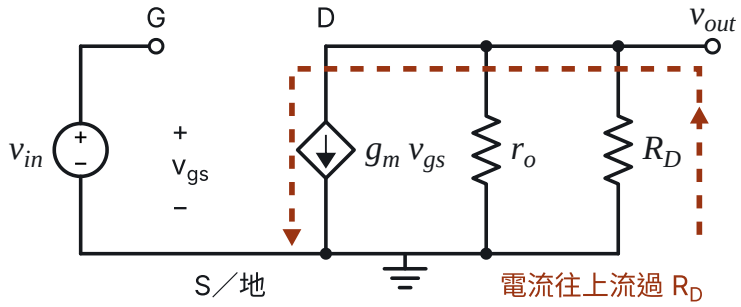
$$\boxed{A_v} = \boxed{-\frac{R_D g_m}{1 + \frac{R_D}{r_o}} = -g_m\frac{R_D r_o}{R_D + r_o}}$$

延伸說明

- **這段在做什麼**：含 λ 時 V_{out} 同時出現在等號兩邊（I_D 裡有 $(1+\lambda V_{out})$），不能直接解 → 兩邊對 V_{in} 微分（隱函數微分），再把 A_v 集中到左邊。
- $\frac{\partial}{\partial V_{in}}\left[I_{D0}(1+\lambda V_{out})\right] = g_m + I_{D0}\lambda A_v = g_m + g_o A_v$：第一項是 V_{in} 直接造成的，第二項是 V_{out} 改變經 λ 回饋的。
- 結果 $A_v = -g_m(R_D \parallel r_o)$：$r_o$ 和 R_D 並聯，**永遠比只有 R_D 小**。
- 統一數字例：$g_m = 2$ mA/V、$R_D = 10$ kΩ、$r_o = 50$ kΩ → $R_D \parallel r_o = 8.33$ kΩ → $A_v = -16.7$（忽略 r_o 會算成 −20，誤差 20%）。
- 什麼時候可以忽略 r_o：$r_o \gg R_D$（例如 10 倍以上）時誤差 <10%。

N1014-20 小訊號模型的負號從哪來＋本質增益（intrinsic gain）

板書／投影片 10/14（補）



$v_{out} = -(g_m v_{gs})(R_D \,/\!/\, r_o)$

電流從地往上流進 D 點 → D 比地低 → 負號

- 板書小訊號圖：R_D 和 r_o 的下端都接 **ac ground**（V_{DD} 交流接地），所以並聯。
- 板書旁的小電阻 R（電流 ↓ 從 + 端流入，$+V_R-$）：電流從「+」端流進電阻，電壓才是 $+iR$。受控電流源 $g_m v_{gs}$ 是從 d **往下**流，對 R_D 而言電流是從下往上進 d → 所以 $v_{out} = -(g_m v_{gs})R_D$，**負號就是電流方向造成的**（上圖橘色箭頭）。
- $\because v_{gs} = v_{in}$：$\frac{v_{out}}{v_{gs}} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m R_D$；含 r_o：$v_{out} = -(g_m v_{gs})(R_D \parallel r_o)$。

Ex：電流源負載（$R_D = \infty$）

$$A_v = -g_m R_D \to -g_m(R_D \parallel r_o) \xrightarrow{R_D \to I} -g_m(\infty \parallel r_o) = \boxed{-g_m r_o}$$

- **intrinsic gain＝本質增益**：一顆電晶體自己能給的最大增益。
- 板書大訊號解釋：$I_{D1} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2(1 + \lambda V_{out}) = I$（被電流源固定）。$V_{in}\uparrow$ 會讓 $(V_{in} - V_{TH})^2$ 變大，為了讓 I_D 不變，$(1 + \lambda V_{out})$ 必須變小 → V_{out} 要大幅下降；λ 很小，所以 V_{out} 得掉很多才補得回來 → 增益很大（$\propto \frac{1}{\lambda}$）。

延伸說明

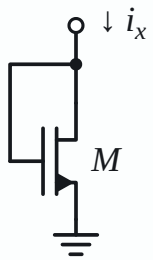
- **本質增益算到底**：

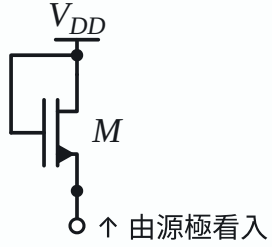
$$g_m r_o = \frac{2I_D}{V_{OV}} \cdot \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{2}{\lambda V_{OV}}$$

- 電流 I_D 被約掉了！本質增益**只看 λ 和 V_{OV}**。統一數字例：$\frac{2}{0.04 \times 0.5} = 100$（40 dB）。
- 想提高：L 加長（λ 變小）或 V_{OV} 變小。代價：L 長 → 速度慢；V_{OV} 小 → 要更大的 W。
- 這是單顆電晶體的天花板；要更高增益就要疊接（cascode）把 r_o 放大（10/21、10/28）。

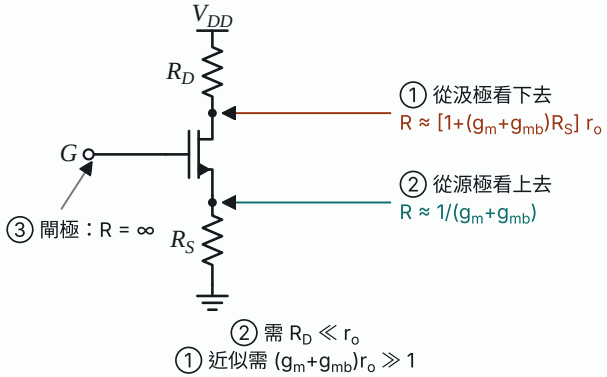
N1014-7~9 MOS 當電阻：閘汲短接、從源極看進去

板書 10/14





$R = 1/g_m \ /\!/ \ r_o \approx 1/g_m$　　$R \approx 1/(g_m+g_{mb})$



N1014-7~9 重點說明

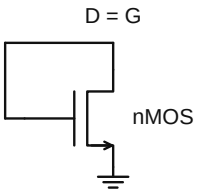
- **閘汲短接**（二極體連接）：加測試電壓 v_x，電流 $i_x = g_m v_x$（$+\frac{v_x}{r_o}$）→ 電阻 $\approx \frac{1}{g_m}$。nMOS、pMOS 都一樣。
- **從源極看進去**（閘極交流接地）：源極電壓往下 → V_{GS} 變大 → 電流變多，再加上體效應 → 電阻 $\approx \frac{1}{g_m+g_{mb}}$，很小。
- 右圖是三條看進去電阻規則：閘極 ∞、源極 $\frac{1}{g_m+g_{mb}}$、汲極 r_o 被放大。

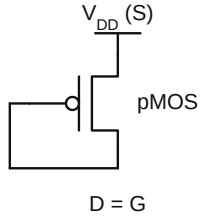
延伸說明

- **三條規則的數字**（統一數字例）：看進閘極 ∞；看進源極 $\frac{1}{g_m+g_{mb}} = \frac{1}{2.4\ \text{mA/V}} \approx 417\ \Omega$；看進汲極 $r_o = 50\ \text{k}\Omega$（源極有 R_S 時被放大）。
- 口訣：**閘極無限大、源極很小、汲極很大**。看到電路先標出每個節點「往電晶體看進去」是哪一種，再並聯／串聯。
- 考試技巧：大部分增益題都是「$A_v = -G_m \times$（輸出節點對地總電阻）」，總電阻就是把這些看進去的電阻並聯起來。

N1014-7 二極體連接：nMOS 與 pMOS

板書原式 10/14





N1014-8 MOS 電阻：閘汲短接

板書原式 10/14

$$\lambda \neq 0, \quad \gamma = 0, \quad v_1 = v_{gs} = v_x$$

$$i_x = g_m v_1 + \frac{v_x}{r_o} = \left(g_m + \frac{1}{r_o}\right) v_x$$

$$\boxed{R} = \boxed{\frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_m + \frac{1}{r_o}} = \frac{1}{g_m} \parallel r_o}$$

$$g_m \gg \frac{1}{r_o}: \quad R \simeq \frac{1}{g_m}$$

N1014-9 MOS 電阻：源端輸入與體效應

板書原式 10/14

$$\lambda \neq 0, \quad \gamma \neq 0, \quad v_1 = v_{gs} = -v_x, \quad v_{bs} = -v_x$$

$$i_x = -g_m v_1 - g_{mb} v_{bs} + \frac{v_x}{r_o}$$

$$= v_x \left(g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o}\right)$$

$$\boxed{R} = \boxed{\frac{1}{g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o}}}$$

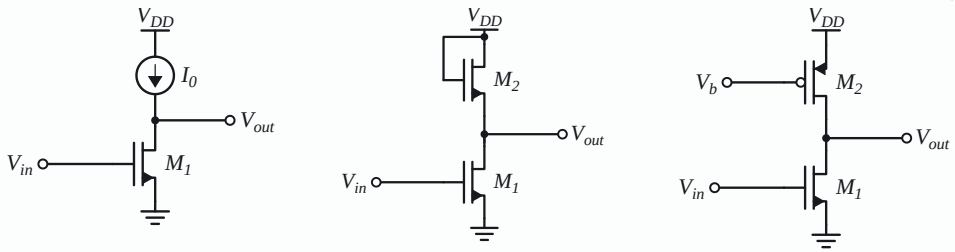
$$= \frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \parallel r_o \simeq \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$

延伸說明

- 體效應讓它更小：源極往下 v_x，除了 v_{gs} 變大，v_{bs} 也變大（基底相對源極變高）→ V_{TH} 下降 → 電流再多 $g_{mb}v_x$ → 電阻從 $\frac{1}{g_m}$ 降到 $\frac{1}{g_m+g_{mb}}$。

N1014-10~15 共源級的各種負載：理想電流源、二極體連接、PMOS 電流源

板書 10/14



$A_v = -g_m r_o$（本質增益）

N1014-10~15 重點說明

- 通則：$A_v = -g_m \times$（汲極到交流地的總電阻）。
- **理想電流源**：負載電阻 ∞，只剩 r_o → $A_v = -g_m r_o$（本質增益，一顆電晶體的上限）。
- **二極體連接負載**：負載只有 $\frac{1}{g_{m2}}$ → 增益小，但只由尺寸比決定、很線性。
- **PMOS 電流源**：負載是 r_{o2} → $A_v = -g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$，實際晶片最常用；若 M_2 掉進深三極管，增益大幅下降。

N1014-10 理想電流源負載與本質增益

板書原式 10/14

$$A_v = -g_m(R_D \parallel r_o)$$

$$R_D \to \infty: \quad \boxed{A_v = -g_m r_o}$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2(1 + \lambda V_{out}) = I$$

$$dI_D = g_m\, dV_{in} + g_o\, dV_{out} = 0$$

N1014-12 二極體負載：大訊號等電流

板書原式 10/14

$$I_{D1} = I_{D2}, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}(\frac{W}{L})_1(V_{in} - V_{TH1})^2 = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}(\frac{W}{L})_2(V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})^2$$

$$\sqrt{(\frac{W}{L})_1}(V_{in} - V_{TH1}) = \sqrt{(\frac{W}{L})_2}(V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})$$

$$V_{in} - V_{TH1} > 0, \quad V_{DD} - V_{out} - V_{TH2} > 0$$

延伸說明

- 兩邊開根號後是 V_{in} 與 V_{out} 的**一次式** → VTC 是直線 → 增益是常數、很線性。

N1014-11 二極體連接負載共源級

板書原式 10/14

$$R_L = \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}}, \quad \eta_2 = \frac{g_{mb2}}{g_{m2}}$$

$$A_v = -g_{m1}R_L = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}\frac{1}{1+\eta_2}$$

$$= -\frac{\sqrt{2\mu_n C_{ox}(\frac{W}{L})_1 I_{D1}}}{\sqrt{2\mu_n C_{ox}(\frac{W}{L})_2 I_{D2}}}\frac{1}{1+\eta_2}$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{-\sqrt{\frac{(\frac{W}{L})_1}{(\frac{W}{L})_2}}\frac{1}{1+\eta_2}}$$

$$\eta_2 = 0: \quad A_v = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}$$

N1014-13 二極體負載：連鎖微分

板書原式 10/14

$$\frac{\partial V_{TH1}}{\partial V_{in}} = 0, \quad V_{SB2} = V_{out}, \quad \frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{out}} = \eta_2$$

$$\sqrt{(\frac{W}{L})_1}\left(1 - \frac{\partial V_{TH1}}{\partial V_{in}}\right) = \sqrt{(\frac{W}{L})_2}\left[-\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} - \frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{out}}\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}\right]$$

$$\sqrt{(\frac{W}{L})_1} = -\sqrt{(\frac{W}{L})_2}(1+\eta_2)\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{-\sqrt{\frac{(\frac{W}{L})_1}{(\frac{W}{L})_2}}\frac{1}{1+\eta_2}}$$

N1014-14 PMOS 電流源負載共源級

板書原式 10/14

M_1, M_2： Saturation

$$v_{gs2} = 0 \quad \Rightarrow \quad g_{m2}v_{gs2} = 0$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{-g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})}$$

$$V_{SD2,\min} = V_{SG2} - |V_{THp}|$$

$$V_{in} - V_{THn} \le V_{out} \le V_{DD} - (V_{SG2} - |V_{THp}|)$$

延伸說明

- 輸出擺幅：上限少一個 M_2 的過驅動、下限是 M_1 的過驅動（各要留 V_{OV} 才能保持飽和）。

N1014-15 PMOS 負載進入深三極管區

板書原式 10/14

$$V_{SD2} \ll V_{SG2} - |V_{THp}|$$

$$R_{on2} = \frac{1}{\mu_p C_{ox}(\frac{W}{L})_2(V_{SG2} - |V_{THp}|)}$$

$$\boxed{A_v} \simeq \boxed{-g_{m1}R_{on2}}$$

$$V_{out,\max} \to V_{DD} \quad (I_D \to 0)$$

N1014-21 C.S. stage with a diode connected load：板書數字與條件

板書／投影片 10/14（補）

- 板書標題 **C.S. stage with a diode connected load**；$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$，$M_2$ 閘汲短接 → $V_{DS2} = V_{GS2}$ 一定 $\geq V_{GS2} - V_{TH2}$，永遠飽和。
- 板書旁的數字（$V_{DD} = 5$ V、$V_{TH} \approx 0.7$ V）：M_2 的 $V_{GS2} \approx 1.4$ V → $V_{out} = 5 - 1.4 = 3.6$ V $= V_{DS1}$；M_1 的 V_{GS1} 要大於 0.7 V 才導通。（照片推測的數字例）
- $A_v = -g_{m1}\left(\frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}}\right) = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}\frac{1}{1+\eta_2}$，**「假如 η_2 不太受 V_{out} 影響」**，代入 $g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D}$，$I_{D1} = I_{D2}$ 約掉 → $A_v = -\sqrt{\frac{(\frac{W}{L})_1}{(\frac{W}{L})_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$。
- **大訊號法**（板書右半）：$I_{D1} = I_{D2}$ → 兩邊開根號 → **兩側對 V_{in} 微分**；$\frac{\partial V_{TH1}}{\partial V_{in}} = 0$（$M_1$ 源極接地），$\frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{out}} = \eta_2$（$V_{SB2} = V_{out}$）→ 同樣答案。兩種方法互相驗算。
- 意義：增益只看**尺寸比**，跟電流、偏壓無關 → 很線性；但要 10 倍增益需 $\frac{W}{L}$ 差 100 倍。

延伸說明

- **數字例**：要 $|A_v| \approx 8$，取 $\frac{(\frac{W}{L})_1}{(\frac{W}{L})_2} = 100$、$\eta_2 = 0.2$ → $|A_v| = \frac{\sqrt{100}}{1.2} \approx 8.3$。可見二極體負載要大增益很吃面積。
- **四種負載整理**：

負載	A_v	特點
電阻 R_D	$-g_m(R_D \parallel r_o)$	簡單；大 R_D 吃面積、壓降
二極體 nMOS	$-\frac{g_{m1}}{g_{m2}}\frac{1}{1+\eta_2}$	很線性；增益小
pMOS 電流源	$-g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$	增益大；需偏壓 V_b
pMOS 深三極管	$-g_{m1}R_{on2}$	就是電阻負載，增益小

- 統一數字例：pMOS 電流源負載（$r_{o1} = r_{o2} = 50$ kΩ）→ $A_v = -2\text{m} \times 25\text{k} = -50$；比電阻負載 −16.7 大很多。
- 二極體負載的輸出直流電壓 $= V_{DD} - V_{GS2}$，比 V_{DD} 少一個 V_{GS}，限制了往上的擺幅。
- 為什麼「大訊號法」和「小訊號法」答案一樣：小訊號就是大訊號式在 Q 點的一階微分，兩者本來就該一致 → 考試可以用一種算、另一種驗算。

N1014-22 C.S. stage with a current source load＋square law 因果鏈

板書／投影片 10/14（補）

沒有 R_S（square law）：



有 R_S（source degeneration）：

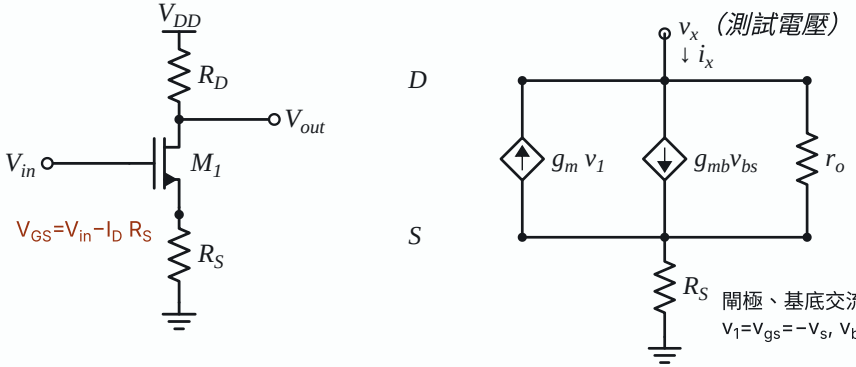


$G_m = \partial I_D/\partial V_{in} = g_m/(1+g_mR_S)$，$g_mR_S \gg 1$ 時 $\approx 1/R_S$

- 板書：V_b＝dc bias（直流偏壓）→ 小訊號時 M_2 閘極 g_2 接地，$v_{gs2} = 0$ → $g_{m2}v_{gs2} = 0$，M_2 只剩 r_{o2}。**Both M_1, M_2 in sat.**：$A_v = -g_m(r_{o1} \parallel r_{o2})$。
- M_2 要飽和：$V_{SD2} \geq V_{SG2} - |V_{THp}| = V_{SD2,\min}$（$V_{SG} > 0$）。理想電流源（$r_o = \infty$）時 $R_D = \infty$。
- **In a deep triode region**：M_2 變電阻 $R_{on2} = \frac{1}{\mu_p C_{ox}(\frac{W}{L})_2(V_{SG2} - |V_{THp}|)}$（板書寫 μ_n，pMOS 應為 μ_p），$A_v = -g_mR_{on2}$，$V_{out,\max} = V_{DD}$；圖上 $V_{DS2} = 0$ 那點就是深三極管。
- **square law** 方框：$I_D = f(V_{GS})$，$V_{in}^2 \to V_{GS}^2 \to I_D \to g_m$；gain equation $A_v = -g_mR_D$，$g_m \triangleq \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$。
- **§ C.S. stage with Source Degeneration**：$V_{in} \to (G_m) \to I_D$，$G_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}$；$A_v = -\frac{\partial f}{\partial V_{GS}}\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}R_D$；板書「$\frac{1}{R_S} \Rightarrow G_m$」：強退化時 $G_m \approx \frac{1}{R_S}$，$\frac{V_{out}}{V_{in}} \approx -\frac{R_D}{R_S}$（**Source Absorption Theorem**，N1014-18）。

N1014-16~18 源極退化共源級：等效轉導 G_m 與源極吸收定理

板書 10/14



N1014-16~18 重點說明

- 源極加 R_S → $V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$：電流一變大，$R_S$ 壓降就把 V_{GS} 扣回來（**負回授**）。
- 用連鎖律對 V_{in} 微分得 $G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S}$，增益 $A_v = -G_m R_D$。
- **源極吸收定理**：$A_v = -\dfrac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S}$ = 汲極電阻 ÷ 源極那邊的總電阻。

N1014-16 源極退化共源級與等效轉導

板書原式 10/14

$$\lambda = 0, \quad \gamma = 0, \quad I_D = f(V_{GS})$$

$$G_m \equiv \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}, \quad g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$$

$$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - R_S \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} = 1 - R_S G_m$$

N1014-17 源極退化的小訊號電路

板書原式 10/14

$$v_s = i_d R_S, \quad v_{gs} = v_{in} - v_s, \quad i_d = g_m v_{gs}$$

$$v_{out} = -i_d R_D$$

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} R_D = -\frac{\partial f}{\partial V_{in}} R_D$$

$$= -\frac{\partial f}{\partial V_{GS}} \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} R_D = -g_m \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} R_D$$

延伸說明

- **數字例**（統一數字例，$R_D = 10\ \text{k}\Omega$、$R_S = 1\ \text{k}\Omega$）：

$$G_m = \frac{2\text{m}}{1+2} = 0.667\ \text{mA/V}, \qquad A_v = -G_m R_D = -6.67 \quad (\text{無 } R_S \text{ 時 } -20)$$

- **換到了什麼**：假設製程讓 g_m 在 1~3 mA/V 之間飄：無 R_S 時 A_v 從 −10 變到 −30（差 3 倍）；有 R_S 時 G_m 從 0.5 變到 0.75 → A_v 從 −5 變到 −7.5（只差 1.5 倍）。**犧牲增益，換穩定與線性**。
- $g_m R_S \gg 1$ 時 $A_v \to -\frac{R_D}{R_S}$，完全不看電晶體 → 只要兩顆電阻比例準（晶片上電阻「比例」很準），增益就準。
- **源極吸收定理的意思**：從源極看進電晶體是 $\frac{1}{g_m}$，它和 R_S 串聯在源極路徑；增益 = 汲極電阻 ÷ 源極路徑總電阻 $= -\dfrac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S}$。
- 小訊號圖上：$v_s = i_d R_S$ 把 v_{gs} 往回拉（$v_{gs} = v_{in} - i_d R_S$），這就是負回授：輸出電流越大，回去抵銷輸入越多。

N1014-18 源極退化：連鎖律與吸收定理

板書原式 10/14

$$G_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = g_m (1 - R_S G_m)$$

$$G_m (1 + g_m R_S) = g_m$$

$$\boxed{G_m} = \boxed{\frac{g_m}{1 + g_m R_S} = \frac{1}{\frac{1}{g_m} + R_S}}$$

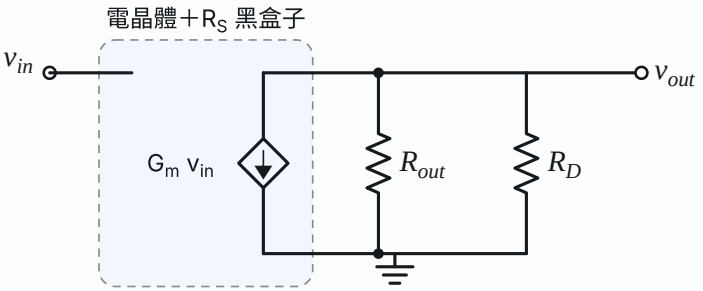
$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} R_D = -G_m R_D$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{-\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S} = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S}}$$

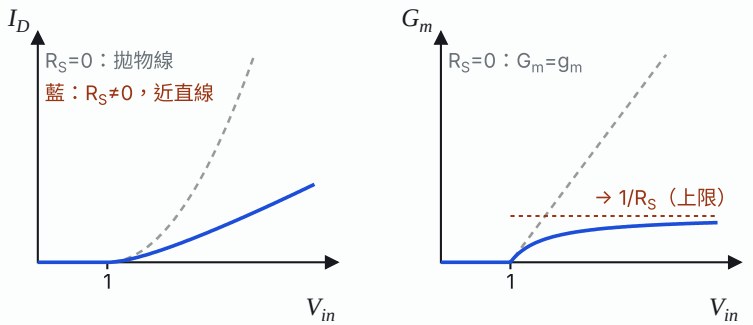
$$\frac{1}{g_m} \ll R_S: \quad G_m \simeq \frac{1}{R_S}, \quad A_v \simeq -\frac{R_D}{R_S}$$

N1021-1~5 源極退化完整版：雙埠模型、短路轉導、線性化

板書 10/21



$v_{out} = -G_m v_{in}(R_D \,/\!/\, R_{out}) \to A_v = -G_m(R_D \,/\!/\, R_{out})$



$G_m = g_m/(1+g_m R_S)$：$g_m R_S \gg 1$ 時 $G_m \approx 1/R_S$，與 MOS 參數無關 → 線性、穩定

N1021-1~5 重點說明

- **雙埠模型**：把電晶體+R_S 包成黑盒子 → 從汲極看出去就是「電流源 $G_m v_{in}$ 並聯 R_{out}」，再接 R_D。
- G_m 用**輸出短路**求（汲極交流接地），會含 r_o、g_{mb}。
- 右圖：$R_S \neq 0$ 時 I_D 對 V_{in} 變得接近直線、G_m 趨近 $\frac{1}{R_S}$ → 增益只由電阻比決定，線性又穩定。

N1021-1 源極退化 CS 與雙埠模型

板書原式 10/21

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})^2, \quad I_D = f(V_{GS}), \quad V_{in} \neq V_{GS}$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}, \qquad G_m = \left.\frac{i_{out}}{v_{in}}\right|_{v_{out}=0}, \qquad R_{out} = \left.\frac{v_x}{i_x}\right|_{v_{in}=0}$$

$$i_{out} = G_m v_{in}, \qquad A_v = \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -G_m(R_{out} \parallel R_D)$$

N1021-2 連鎖律：$\lambda = \gamma = 0$

板書原式 10/21

$$V_{out} = V_{DD} - I_D R_D, \qquad V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$$

$$A_v = -\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}R_D = -\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}R_D$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}R_S = 1 - G_m R_S$$

$$G_m = g_m(1 - G_m R_S) \Rightarrow G_m(1+g_m R_S) = g_m \Rightarrow \boxed{G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S}}$$

$$A_v = -g_m\left(1 - \frac{g_m R_S}{1+g_m R_S}\right)R_D = -g_m\frac{R_D}{1+g_m R_S} = -G_m R_D$$

延伸說明

- **為什麼要連鎖律**：I_D 是 V_{GS} 的函數，但 $V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$ 又含 I_D（自己影響自己）。先對 V_{in} 微分，讓 G_m 出現在兩邊，再移項解出來。
- 結果的讀法：$G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S}$，分母的 $g_m R_S$ 叫**迴路增益**：越大，回授越強，G_m 越接近 $\frac{1}{R_S}$。
- 考試寫法：寫出 $V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$ → 微分 → $\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - G_m R_S$ → $G_m = g_m(1 - G_m R_S)$ → 解。四行拿滿分。

N1021-3 短路轉導：r_o, g_{mb}

板書原式 10/21

$$v_d = 0, \quad v_x = v_{RS} = i_{out}R_S, \quad v_1 = v_{in} - i_{out}R_S, \quad v_{bs} = -v_x = -i_{out}R_S$$

$$i_{r_o} = \frac{0 - v_x}{r_o} = -\frac{i_{out}R_S}{r_o}$$

$$i_{out} = g_m v_1 + g_{mb}v_{bs} + i_{r_o}$$

$$= g_m(v_{in} - i_{out}R_S) - g_{mb}i_{out}R_S - \frac{i_{out}R_S}{r_o}$$

$$i_{out}\left(1 + g_m R_S + g_{mb}R_S + \frac{R_S}{r_o}\right) = g_m v_{in}$$

$$\boxed{G_m = \frac{g_m}{1 + (g_m + g_{mb})R_S + \frac{R_S}{r_o}} = \frac{g_m r_o}{R_S + r_o + (g_m + g_{mb})R_S r_o}}$$

N1021-4 線性化與電阻比

板書原式 10/21

$$\lambda = \gamma = 0: \quad G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S} = \frac{1}{\frac{1}{g_m} + R_S}, \qquad A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S}$$

$$R_S = 0: \quad G_m = g_m, \quad A_v = -g_m R_D$$

$$\frac{1}{g_m} \gg R_S: \quad G_m \approx g_m$$

$$g_m R_S \gg 1: \quad G_m \approx \frac{1}{R_S}, \quad A_v \approx -\frac{R_D}{R_S}$$

延伸說明

- G_m **隨** R_S **的變化**（$g_m = 2$ mA/V）：

R_S	0	500 Ω	1 kΩ	5 kΩ	∞
G_m (mA/V)	2	1.0	0.667	0.182	0
$\frac{1}{R_S}$ (mA/V)	∞	2	1	0.2	0

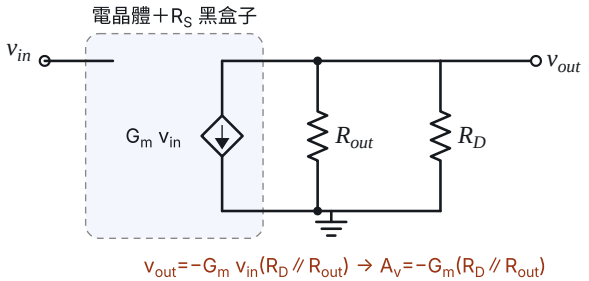
- R_S 越大，G_m 越接近 $\frac{1}{R_S}$（5 kΩ 時 0.182 vs 0.2，已經很接近）。
- **敏感度**：對 $G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S}$ 取對數微分：

$$\frac{\Delta G_m}{G_m} = \frac{1}{1+g_m R_S}\cdot\frac{\Delta g_m}{g_m}$$

- g_m 變 10%，G_m 只變 $\frac{10\%}{1+g_m R_S}$。$g_m R_S = 4$ 時只變 2% → 這就是「負回授讓增益穩定」的數學版本。
- 代價：G_m 也小了 $(1+g_m R_S)$ 倍。**增益 × 穩定度**的交換是回授的核心觀念（之後學回授會再看到）。

N1021-13 雙埠模型板書：方框圖怎麼讀、為什麼 $V_{in} \neq V_{GS}$

板書／投影片 10/21（補）



- 板書的方框：左邊 V_{in} 進來，方框裡是一個**電流源** $I_{out} = G_m V_{in}$ **並聯** R_{out}，右邊接出去到 R_D。意思是：不管方框裡面多複雜（M_1＋R_S＋r_o＋基底效應），從輸出端看都只剩這兩個參數。
- **求** G_m：把輸出**短路**（$v_{out} = 0$），這時 R_{out} 兩端沒電壓、不分流 → 量到的電流全部是 $G_m V_{in}$。所以 $G_m = \left.\dfrac{I_{out}}{V_{in}}\right|_{v_{out}=0}$。
- **求** R_{out}（板書「Calculate R_{out}: let $V_{in} = 0$」）：把輸入關掉 → 電流源 $G_m V_{in} = 0$ 變斷路 → 從輸出端看進去只剩 R_{out}，用測試源 $\frac{v_x}{i_x}$ 算（N1021-17）。
- **為什麼** $V_{in} \neq V_{GS}$：有 R_S 時，$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$，輸入電壓有一部分被 R_S 吃掉了。所以要分兩種轉導：

$$g_m \triangleq \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\ (\text{電晶體本身}), \qquad G_m \triangleq \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}\ (\text{整個方框})$$

- g_m 念「g sub m」，是電晶體自己的轉導；大寫 G_m 念「大 G sub m」，是加了 R_S 後**整級**的等效轉導，一定 $\leq g_m$。
- $\lambda = 0, \gamma = 0$ 時板書最後一行（把 G_m 代回）：

$$A_v = -g_m\left(1 - \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S}\right) R_D = -g_m \cdot \frac{1 + g_m R_S - g_m R_S}{1 + g_m R_S} R_D$$
$$= -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} R_D = -G_m R_D$$

- 中間那步只是通分：$1 - \dfrac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} = \dfrac{1}{1 + g_m R_S}$。這個 $\dfrac{1}{1 + g_m R_S}$ 就是「V_{in} 真正落到 V_{GS} 上的比例」。

延伸說明

- 考試若問「畫出雙埠等效」：畫方框（左 v_{in}、右輸出），寫 $G_m = \left.\frac{i_{out}}{v_{in}}\right|_{v_{out}=0}$、$R_{out} = \left.\frac{v_x}{i_x}\right|_{v_{in}=0}$，最後 $A_v = -G_m(R_D \parallel R_{out})$。三行定義就是骨架。
- 好處：任何單級放大器都能套同一個框架，只要分別求 G_m、R_{out} 兩個量，比一次列一大串 KCL 不容易錯。

N1021-14 含 r_o、g_{mb} 的 G_m：板書每一步在做什麼＋三種寫法

板書／投影片 10/21（補）

- 設定：汲極短路到地（$v_d = 0$），源極電壓叫 V_x。R_S 上的電流就是 I_{out} → $V_x = I_{out} R_S$。
- V_{bs}：基底接地，$V_{bs} = 0 - V_x = -V_x = -I_{out} R_S$（源極比基底高 → 基底效應讓電流變小，所以是負的貢獻）。
- I_{r_o}：r_o 接在 d（0 V）和 s（V_x）之間，往下流的電流 $I_{r_o} = \dfrac{0 - V_x}{r_o} = -\dfrac{I_{out} R_S}{r_o}$。
- V_1（就是 v_{gs}）：閘極是 V_{in}，源極是 $I_{out} R_S$ → $V_{in} = V_1 + I_{out} R_S$，所以 $V_1 = V_{in} - I_{out} R_S$。
- 汲極 KCL：$I_{out} = g_m V_1 + g_{mb} V_{bs} + I_{r_o}$，代進去把含 I_{out} 的項全部移到左邊（板書框起來那行）：

$$\boxed{I_{out}\left(1 + g_m R_S + g_{mb} R_S + \frac{R_S}{r_o}\right) = g_m V_{in}}$$

左右同乘 r_o，就得到板書的三種等價寫法（只是括號分配不同）：

$$G_m = \frac{g_m r_o}{R_S + [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_o}$$
$$= \frac{g_m r_o}{R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) R_S r_o}$$
$$= \frac{g_m r_o}{R_S [1 + (g_m + g_{mb}) r_o] + r_o}$$

- 檢查：$r_o \to \infty$（λ=0）→ $G_m = \dfrac{g_m}{1 + (g_m + g_{mb}) R_S}$；再 $g_{mb} = 0$（γ=0）→ 回到 $\dfrac{g_m}{1 + g_m R_S}$。
- 注意分母是 $(g_m + g_{mb})$ 不是只有 g_m：基底效應讓源極電壓上升時，**額外**再扣掉一點電流，退化更強。
- 考試技巧：分母就是 R_{out}（N1021-17）！所以 $G_m = \dfrac{g_m r_o}{R_{out}}$，兩個一起記。

延伸說明

- **數字例**（統一數字例，$R_S = 1\ \text{k}\Omega$、$R_D = 10\ \text{k}\Omega$）：

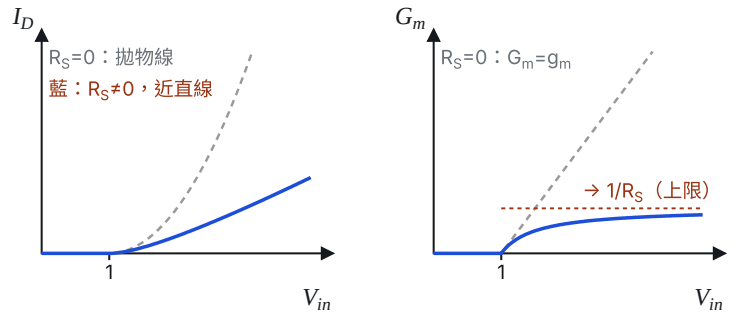
$$R_{out} = 1\text{k} + 50\text{k} + (2.4\text{m})(1\text{k})(50\text{k}) = 171\ \text{k}\Omega$$

$$G_m = \frac{g_m r_o}{R_{out}} = \frac{100}{171\text{k}} = 0.585\ \text{mA/V}$$

- 對照簡化式 $\frac{g_m}{1+g_m R_S} = 0.667$ mA/V：加入 g_{mb}、r_o 後 G_m 再小約 12%（主要是體效應讓退化更強）。
- 總增益：$R_D \parallel R_{out} = 9.45\ \text{k}\Omega$ → $A_v = -0.585 \times 9.45 \approx -5.5$。
- 什麼時候可以用簡化式：$r_o \gg R_S$ 且題目說 γ=0 → 用 $\frac{g_m}{1+g_m R_S}$ 就好。

N1021-15 四張曲線圖＋「源極路徑電阻」$\frac{1}{g_m}+R_S$

板書／投影片 10/21（補）



$G_m=g_m/(1+g_mR_S)$：$g_mR_S\gg1$ 時 $G_m\approx1/R_S$，與 MOS 參數無關 → 線性、穩定

- $R_S=0$（**左兩張**）：I_D 對 V_{in} 是平方曲線（$V_{in}>V_{TH}$ 才開始有電流）；它的斜率 g_m 對 V_{in} 是一條**斜直線**（平方的微分是一次）→ 增益隨輸入變，**不線性**。
- $R_S\neq0$（**右兩張**）：I_D 曲線後段被「拉直」；G_m 一開始跟 g_m 一樣往上，之後**彎下來趨近水平線** $\frac{1}{R_S}$ → 增益幾乎固定，**變線性**（代價：增益變小）。
- 為什麼會飽和在 $\frac{1}{R_S}$：$G_m=\dfrac{1}{\frac{1}{g_m}+R_S}$，$V_{in}$ 越大 g_m 越大、$\frac{1}{g_m}$ 越小，最後只剩 R_S。

$$A_v=-G_mR_D=-\frac{R_D}{\frac{1}{g_m}+R_S}=-\frac{\text{汲極看到的電阻}}{\text{源極路徑的電阻}}$$

- 板書在電路上畫「$R_S+\frac{1}{g_m}$ = source path」：從源極往下看到的總電阻 = 電晶體自己的 $\frac{1}{g_m}$（從源極看進 MOS 的電阻）＋外接的 R_S。
- 三種極端（考試直接套）：

$$R_S=0:\ A_v=-g_mR_D$$

$$\frac{1}{g_m}\gg R_S:\ G_m\approx g_m$$

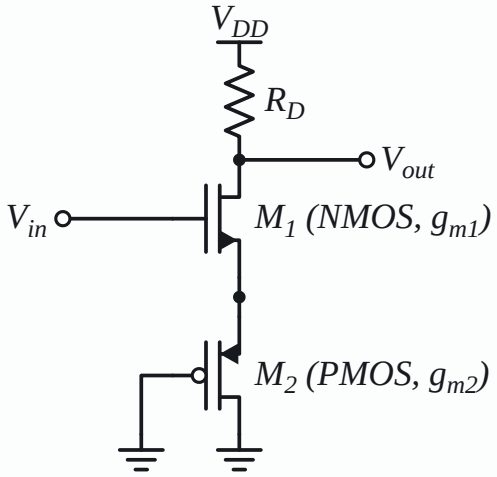
$$g_mR_S\gg1:\ G_m\approx\frac{1}{R_S},\ A_v\approx-\frac{R_D}{R_S}$$

延伸說明

- $\frac{1}{g_m}$ **為什麼是「從源極看進去的電阻」**：閘極固定，源極往上推 v_s → $v_{gs}=-v_s$ → 電流少 g_mv_s → 電壓／電流 $=\frac{1}{g_m}$。
- **源極路徑接不同東西**：電阻 → R_S；二極體連接 MOS → $\frac{1}{g_{m2}}$（10/21 小考）；理想電流源 → ∞ → $G_m=0$，增益 0（除非並聯旁路電容）；直接接地 → 0 → $-g_mR_D$。
- 考試技巧：先找「汲極對地總電阻」和「源極路徑總電阻」，相除再加負號，就是 A_v（λ=γ=0 時）。

N1021-6 10/21 小考：源極接 PMOS（二極體連接）

板書 10/21



λ = 0, γ = 0；M_2 閘極與汲極都接地

N1021-6 重點說明

完整白話＋推導在 Q／HW 區 Q1。M_2 閘汲都接地 → 二極體連接 → 等於源極電阻 $\frac{1}{g_{m2}}$ → 套源極退化。

N1021-6 10/21 小考：$A_v=?$

板書原式 10/21

M_1：NMOS，M_2：PMOS，$\lambda=0$，$\gamma=0$

$$R_S=\frac{v_x}{i_x}=\frac{1}{g_{m2}},\qquad \boxed{A_v=-\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}}+\frac{1}{g_{m2}}}=-\frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{m1}+g_{m2}}R_D}$$

延伸說明

- **數字例**：$g_{m1}=g_{m2}=2$ mA/V、$R_D=10$ kΩ → $A_v=-\dfrac{10\text{k}}{500+500}=-10$（沒有 M_2 時是 −20）。
- 若考慮 M_1 的體效應（$g_{mb1}=0.4$ mA/V）：

$$A_v=-\frac{g_{m1}R_D}{1+(g_{m1}+g_{mb1})\frac{1}{g_{m2}}}=-\frac{20}{1+1.2}\approx-9.1$$

- M_2 是 pMOS 且閘汲都接地：源極在上、比閘極高 → $V_{SG2}>|V_{TP}|$ 就導通，而且閘汲短接 → 永遠飽和。
- 若 M_2 的基底接 V_{DD}（n-well），它的源極看進去也要加體效應：$\frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}$。

N1021-16 小考：用「源極路徑」一般式直接套＋R_{out}

板書／投影片 10/21（補）

- **解題順序（紙上寫法）**：① 先寫一般式 $A_v = -\dfrac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + R_S}$；② 找出源極接的東西等效成多少電阻；③ 代進去。
- M_2 閘汲短接（二極體連接）→ 小訊號從它的源極看進去 $= \dfrac{1}{g_{m2}}$（λ=γ=0）→ $R_S = \dfrac{1}{g_{m2}}$。

$$A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} = -\frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{m1}+g_{m2}}R_D$$

- 等效電路：M_1 的源極往下是「$\frac{1}{g_{m1}}$ 串 $\frac{1}{g_{m2}}$」。若 $g_{m1} = g_{m2}$，增益剛好是 $-\frac{g_m R_D}{2}$（被吃掉一半）。
- 板書同時寫了 R_{out}：把 $R_S = \frac{1}{g_{m2}}$ 代入倍增式（若考慮 r_{o1}）：

$$R_{out} \approx \left[1 + (g_{m1} + g_{mb1})R_S\right] r_{o1} = \left[1 + \frac{g_{m1} + g_{mb1}}{g_{m2}}\right] r_{o1}$$

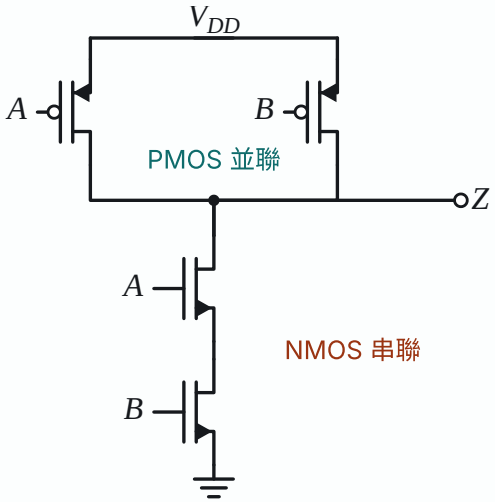
完整白話解在 Q／HW 區 Q1。

延伸說明

- 若把 M_2 換成閘汲短接的 nMOS（基底接地）：從源極看進去 $= \frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}$，公式同樣套「源極路徑」一般式。
- 小考三步法適用所有變化題：一般式 → 找源極等效電阻 → 代入。

N1021-7~9 CMOS 邏輯閘：NAND、AOI22

板書 10/21



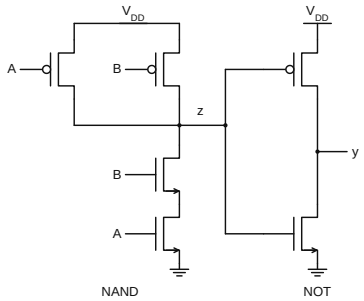
Z = ¬(A·B)：A、B 都 1 才拉到地

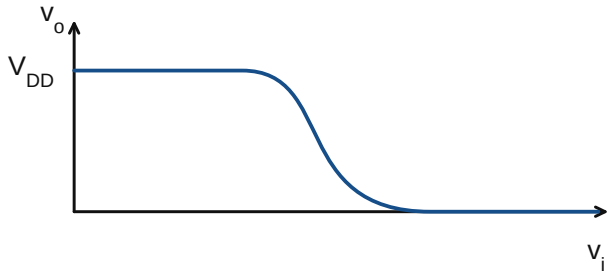
N1021-7~9 重點說明

- 規則：**下拉 NMOS 和上拉 PMOS 互為對偶**（一邊串聯、另一邊就並聯）。
- NAND：NMOS 串聯（A、B 都 1 才拉到地）、PMOS 並聯 → $\overline{AB}$；加反相器得 AND。
- AOI22：NMOS 兩組串聯再並聯 → $Y = \overline{AB + CD}$，用迪摩根定理可寫成 $(\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D})$。

N1021-7 CMOS NAND 與反相器

板書原式 10/21

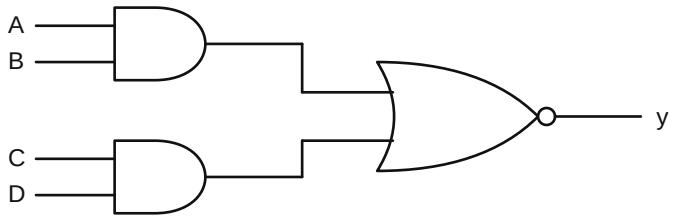




$$z = \overline{AB}, \qquad y = \overline{z} = AB$$

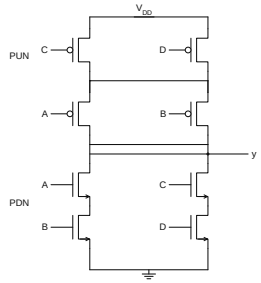
N1021-9 AND–OR–INVERT 邏輯圖

板書原式 10/21



N1021-8 CMOS 複合邏輯閘 AOI22

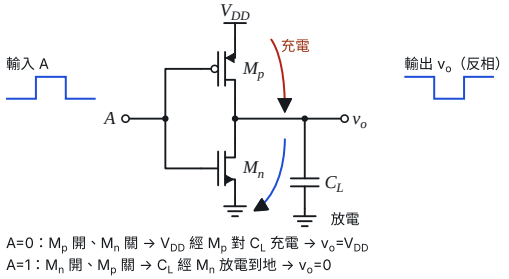
板書原式 10/21



$$\overline{y} = AB + CD, \qquad \boxed{y = \overline{AB + CD} = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{C} + \overline{D})}$$

N1021-18 CMOS 板書補充：真值表與反相器 VTC

板書／投影片 10/21（補）



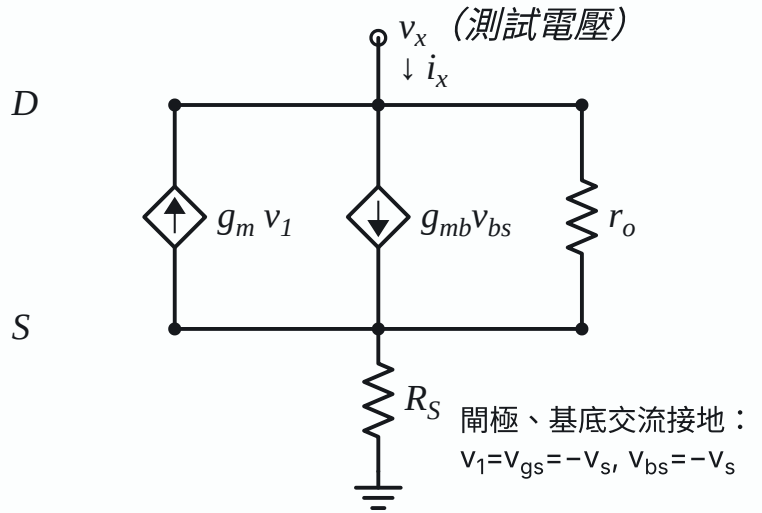
- NAND 旁邊畫的反相器 VTC（V_o 對 V_i）：V_i 低 → NMOS 關、PMOS 開 → $V_o = V_{DD}$；V_i 高 → NMOS 開、PMOS 關 → $V_o = 0$；中間在切換點 V_{TH}（反相器的臨界電壓，對稱設計時約 $\frac{V_{DD}}{2}$）急速翻轉。
- NAND 真值表：只有 $A = B = 1$ 時兩顆串聯 NMOS 都通 → $z = 0$；其他情況至少一顆並聯 PMOS 通 → $z = 1$。後面接反相器得 $y = AB$（AND）。
- 板書 AOI22：$\overline{Y} = A \cdot B + C \cdot D$（下拉網路：A、B 串一組，C、D 串一組，兩組並聯）。
- 迪摩根：$Y = \overline{AB + CD} = \overline{AB} \cdot \overline{CD} = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{C} + \overline{D})$ → 上拉網路：$\overline{A}, \overline{B}$ 並聯一組、$\overline{C}, \overline{D}$ 並聯一組，兩組**串聯**（PMOS 閘極接 A 時本身就是在 $A = 0$ 導通）。

延伸說明

- **電晶體數**：N 輸入 NAND／NOR 都要 2N 顆（N 顆 nMOS ＋ N 顆 pMOS）；AOI22 是 8 顆，比「兩個 AND＋一個 NOR」少很多 → 複合閘省面積、省延遲。
- **為什麼 NAND 比 NOR 常用**：NAND 的串聯在 nMOS（電子快），NOR 的串聯在 pMOS（電洞慢，串聯更慢、要做更大）。
- 串聯 N 顆，等效電阻是 N 倍 → 設計時串聯那一側每顆 W 要放大 N 倍才能和反相器一樣快。

N1021-10~12 輸出電阻倍增：從汲極看進去（測試源＋KCL）

板書 10/21



N1021-10~12 重點說明

- 閘極、基底交流接地，汲極加測試電壓 v_x、量電流 i_x；R_S 上電壓 $i_x R_S$ 讓 $v_{gs} = v_{bs} = -i_x R_S$。
- 結果 $R_{out} \approx [1 + (g_m + g_{mb})R_S]\, r_o$：$r_o$ 被**放大**了 $(1 + g_m R_S)$ 倍 → 更好的電流源（cascode 原理）。
- $R_S = 0$ 時退回 r_o，增益 $-g_m(r_o \parallel R_D)$。

N1021-10 輸出電阻：測試源與 KCL

板書原式 10/21

$$v_{in} = v_g = v_b = 0, \qquad v_{RS} = i_x R_S, \qquad v_1 = v_{gs} = v_{bs} = -i_x R_S$$

$$i_x = g_m v_{gs} + i_{r_o} + g_{mb} v_{bs}$$

$$i_{r_o} = i_x - (g_m + g_{mb})v_1 = i_x + (g_m + g_{mb})R_S i_x$$

$$\begin{aligned} v_x &= v_{RS} + v_{r_o} = i_x R_S + i_{r_o} r_o \\ &= i_x R_S + [i_x + (g_m + g_{mb})R_S i_x] r_o \\ &= i_x [R_S + r_o + (g_m + g_{mb})R_S r_o] \end{aligned}$$

延伸說明

- 為什麼 $v_{gs} = v_{bs}$：閘極和基底都是交流地（0），兩者都等於 $0 - v_s = -i_x R_S$。所以 $g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs} = -(g_m + g_{mb}) i_x R_S$，可以合併處理。

N1021-11 輸出電阻倍增

板書原式 10/21

$$\boxed{R_{out}=\frac{v_x}{i_x}}=R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S$$
$$=[1+(g_m+g_{mb})r_o]R_S+r_o$$
$$=[1+(g_m+g_{mb})R_S]r_o+R_S$$

$(g_m+g_{mb})r_o\gg 1$：$\boxed{R_{out}\approx r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S=[1+(g_m+g_{mb})R_S]r_o}$

N1021-12 接地源極 CS：有限 r_o

板書原式 10/21

$R_S=0$：$v_{out}=-g_mv_{in}(r_o\parallel R_D)$，$\boxed{A_v=-g_m(r_o\parallel R_D)}$

$r_o\to\infty$：$A_v=-g_mR_D$；　$R_D\to\infty$：$A_v=-g_mr_o$

N1021-17 R_{out} 推導白話版＋接上 R_D 的總增益

板書／投影片 10/21（補）

- 步驟 1（關輸入）：$V_{in}=0$ → 閘極、基底都是交流地。汲極加測試電壓 V_x，流進電流 I_x。
- 步驟 2（R_S 上的電壓）：I_x 全部流過 R_S → $V_{RS}=I_xR_S$。閘極 0、源極 I_xR_S → $V_1=v_{gs}=v_{bs}=-I_xR_S$。
- 步驟 3（汲極 KCL）：$I_x=g_mv_{gs}+g_{mb}v_{bs}+I_{r_o}$ → $I_{r_o}=I_x-(g_m+g_{mb})V_1=I_x+(g_m+g_{mb})R_SI_x$。
  白話：受控源電流是**負的**（往反方向），所以 r_o 要多扛這一份 → r_o 上電流比 I_x 還大。
- 步驟 4（KVL 從汲極走到地）：$V_x=V_{RS}+V_{r_o}=I_xR_S+[I_x+(g_m+g_{mb})R_SI_x]r_o$。

$$R_{out}=\frac{V_x}{I_x}=R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_Sr_o$$
$$\approx\left[1+(g_m+g_{mb})R_S\right]r_o\quad((g_m+g_{mb})r_o\gg 1)$$

- 輸出端：R_D 和 R_{out} **並聯**（兩個都接到交流地），所以完整增益：

$$A_v=-G_m(R_D\parallel R_{out})$$

$R_D\to\infty$：$A_v=-G_mR_{out}=-\frac{g_mr_o}{R_{out}}R_{out}=\boxed{-g_mr_o}$

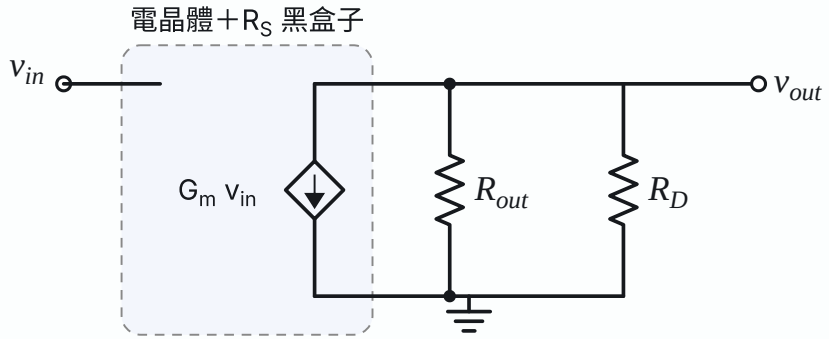
- 這就是 10/28 小考老師的解法：$R_D=\infty$ 時 R_{out} 上下約掉，**有沒有 R_S 增益都是** $-g_mr_o$。
- 接地源極（$R_S=0$）三種負載對照：λ=0 → $-g_mR_D$；電流源負載 → $-g_mr_o$；一般 → $-g_m(r_o\parallel R_D)$。

延伸說明

- 統一數字例：$R_S=1$ kΩ → $R_{out}=171$ kΩ，比 $r_o=50$ kΩ 大了 3.4 倍（$1+2.4\text{m}\times 1\text{k}=3.4$）。

N1028-1~3 步階測試求 R_{out}、有限 R_D 直接法、增益分解

板書 10/28



$v_{out}=-G_m\,v_{in}(R_D\,/\!/\,R_{out})$ → $A_v=-G_m(R_D\,/\!/\,R_{out})$

N1028-1~3 重點說明

- **步階測試**：汲極加 Δv，看電流 Δi。r_o 和源極那邊的等效電阻 $R_p=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}\parallel R_S$ 分壓 → 推出同樣的 R_{out}。
- **直接法**：不用雙埠，直接在小訊號電路列 KCL 解 $\frac{v_{out}}{v_{in}}$，結果和 $-G_m(R_D\parallel R_{out})$ 一樣。
- **增益分解**：$A_v=-\frac{g_mr_oR_D}{R_D+R_{out}}$ 可拆成 $-G_m\times(R_D\parallel R_{out})$，兩種寫法互相驗算。

N1028-1 步階測試與源極等效電阻

板書原式 10/28

$R_S=0$：　$\Delta v_{RS}=0$；　$v_g=v_b=0$，　$R_p=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}\parallel R_S=\frac{1}{g_m+g_{mb}+\frac{1}{R_S}}$

$$\Delta v_{RS}=\Delta v\frac{R_p}{r_o+R_p}$$

$$\Delta i=\frac{\Delta v_{RS}}{R_S}=\frac{\Delta v}{R_S}\frac{\frac{1}{g_m+g_{mb}+\frac{1}{R_S}}}{r_o+\frac{1}{g_m+g_{mb}+\frac{1}{R_S}}}$$
$$=\frac{\Delta v}{R_S[1+r_o(g_m+g_{mb}+\frac{1}{R_S})]}$$
$$=\frac{\Delta v}{R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S}$$

$$\boxed{\frac{\Delta v}{\Delta i}=R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S=R_{out}}$$

N1028-2 有限 R_D：直接法推導 A_v

板書原式 10/28

$$i_{RS}=-\frac{v_{out}}{R_D},\quad v_{RS}=-\frac{v_{out}R_S}{R_D},\quad v_1=v_{in}+\frac{v_{out}R_S}{R_D},\quad v_{bs}=\frac{v_{out}R_S}{R_D}$$

$$i_{r_o}=i_{RS}-(g_mv_1+g_{mb}v_{bs})=-\frac{v_{out}}{R_D}-g_m\left(v_{in}+\frac{v_{out}R_S}{R_D}\right)-g_{mb}\frac{v_{out}R_S}{R_D}$$

$$v_{out}=i_{r_o}r_o+v_{RS}=-\frac{v_{out}r_o}{R_D}-\left[g_m\left(v_{in}+\frac{v_{out}R_S}{R_D}\right)+g_{mb}\frac{v_{out}R_S}{R_D}\right]r_o-\frac{v_{out}R_S}{R_D}$$

$$v_{out}\left[1+\frac{r_o}{R_D}+\frac{g_mr_oR_S}{R_D}+\frac{g_{mb}r_oR_S}{R_D}+\frac{R_S}{R_D}\right]=-g_mr_ov_{in}$$

$$\boxed{A_v=-\frac{g_mr_oR_D}{R_D+R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S}}$$

N1028-3 增益分解

板書原式 10/28

$$D=R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S=R_{out},\qquad \frac{A}{B}=\frac{A}{C}\frac{C}{B}$$

$$A_v=-\frac{g_mr_oR_D}{R_D+D}=-\frac{g_mr_o}{D}\frac{DR_D}{R_D+D}=\boxed{-G_m(R_D\parallel R_{out})}$$

延伸說明

- **數字驗算兩種方法一致**（統一數字例，$R_S=1\,\text{k}\Omega$、$R_D=10\,\text{k}\Omega$）：

直接法：$A_v=-\dfrac{g_mr_oR_D}{R_D+R_{out}}=-\dfrac{100\times10\text{k}}{10\text{k}+171\text{k}}=-5.52$

雙埠法：$A_v=-G_m(R_D\parallel R_{out})=-0.585\text{m}\times9.45\text{k}=-5.52$ ✓

- **兩個極限**：$R_D\gg R_{out}$ → $A_v\to-G_mR_{out}=-g_mr_o$（本質增益）；$R_D\ll R_{out}$ → $A_v\approx-G_mR_D$（就是 10/14 的結果）。
- 一般電阻負載 R_D 都遠小於 R_{out}，所以 10/14 用 $-G_mR_D$ 就夠準；只有電流源負載才需要完整式。
- **選方法**：題目問 G_m 或 R_{out} → 雙埠法；只問 A_v 且電路小 → 直接法也行；考試建議雙埠法（每步可得部分分數）。
- 拆分技巧 $\frac{A}{B}=\frac{A}{C}\cdot\frac{C}{B}$：故意乘一個 $\frac{C}{C}=1$，讓式子變成兩個有物理意義的量相乘。看到分母裡有一大串（像 R_{out}）就試著這樣拆。
- $R_A\parallel R_B=\frac{R_AR_B}{R_A+R_B}$：兩電阻並聯；永遠比較小的那個還小。

N1028-13 CS＋R_S 求 R_{out}：板書左半的直覺與「r_o 被放大」

板書／投影片 10/28（補）

- 板書左上兩個小圖先複習：電阻負載 $A_v=-g_mR_D$；把 R_D 換成理想電流源（$R_D=\infty$）→ 只剩 r_o → $A_v=-g_mr_o$。
- **測試源電路**：閘極交流接地（V_1 上正下負），汲極接測試電壓 V_x、流入 I_x；I_x 一路往下流過 R_S。和 N1021-17 同一個推導。
- 板書四種寫法其實是同一個式子（只是括號提出不同項）：

$$\begin{aligned}R_{out}&=R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_Sr_o\\&=R_S+[1+(g_m+g_{mb})R_S]r_o\\&=r_o+[1+(g_m+g_{mb})r_o]R_S\end{aligned}$$

- **因為一般** $(g_m+g_{mb})r_o\gg1$（本質增益通常幾十～上百），所以單獨的 R_S 可以忽略：

$$R_{out}\approx r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S=r_o\left[1+(g_m+g_{mb})R_S\right]$$

- 板書框起來的結論：「r_o **被放大了** $1+(g_m+g_{mb})R_S$ **倍**」。
  白話：汲極電壓想往上推 ΔV，電流一增加，R_S 上的電壓就上升 → v_{gs} 變小（還加上體效應讓 V_{TH} 變大）→ 電晶體自己把電流「壓回去」。電流變化很小 → 看起來電阻很大。這是負回授，也是 cascode 電流源的原理。
- 板書右邊的步階圖（N1028-1）：從源極往下看，電晶體本身是 $\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}$，再並聯 R_S；它和 r_o 分壓，所以 ΔV_{RS} 很小。$R_S=0$ 時退回 $A_v=-g_mR_D$、電流源負載時 $-g_mr_o$（板書黃字）。

延伸說明

- R_{out} **被放大多少**（統一數字例，$g_m+g_{mb}=2.4$ mA/V、$r_o=50$ kΩ）：

R_S	0	1 kΩ	5 kΩ	10 kΩ
放大倍數 $1+(g_m+g_{mb})R_S$	1	3.4	13	25
R_{out}	50 k	171 k	655 k	1.26 M

- 為什麼重要：R_{out} 越大 → 越像理想電流源 → 當負載時增益越大、當偏壓時電流越穩。
- **cascode 預告**：把 R_S 換成另一顆電晶體的 r_{o2} → $R_{out}\approx(g_m+g_{mb})r_or_{o2}\approx g_mr_o^2$ → 統一數字例約 $2.4\text{m}\times50\text{k}\times50\text{k}=6$ MΩ。用電晶體當 R_S 不會吃掉太多直流壓降，比真的放一顆大電阻好。
- **直覺複習**：汲極電壓上升 ΔV → r_o 多流一點電流 → R_S 上電壓上升 → v_{gs} 下降、V_{TH} 上升 → 電流被拉回 → 淨電流變化很小 → 看起來電阻很大。
- 對照：同樣想得到 655 kΩ，若直接放電阻當電流源，偏壓 0.5 mA 要掉 327 V，根本不可能 → 這就是用電晶體「放大」電阻的價值。
- 代價：R_S 上有直流壓降（0.5 mA × 5 kΩ = 2.5 V），吃掉輸出擺幅 → 實務上改用電晶體（cascode）。
- 考試技巧：R_{out} 三種寫法選一種記：$R_{out}\approx[1+(g_m+g_{mb})R_S]r_o$ 最好記也最有物理意義。

N1028-14 直接法 A_v：每一步在做什麼＋分數拆解技巧

板書／投影片 10/28（補）

- **為什麼** $I_{RS}=-\dfrac{V_{out}}{R_D}$：$V_{DD}$ 交流接地。R_D 上往下流的電流是 $\dfrac{0-v_{out}}{R_D}$；這個電流流進汲極、穿過電晶體，最後全部從 R_S 流到地（閘極不吃電流）。
- 於是 $V_{RS}=I_{RS}R_S=-\dfrac{V_{out}}{R_D}R_S$；閘極是 V_{in} → $V_1=V_{in}-V_{RS}=V_{in}+\dfrac{V_{out}}{R_D}R_S$；基底接地 → $V_{bs}=-V_{RS}$。
- 汲極節點 KCL：$I_{r_o}=I_{RS}-(g_mV_1+g_{mb}V_{bs})$（總電流扣掉兩個受控源，剩下的走 r_o）。
- KVL：$V_{out}=V_{r_o}+V_{RS}=I_{r_o}r_o+V_{RS}$，把上面全部代進去，所有含 V_{out} 的項搬到左邊（板書底線那行）：

$$V_{out}\left[1+\frac{r_o}{R_D}+\frac{R_S}{R_D}r_og_m+\frac{R_S}{R_D}r_og_{mb}+\frac{R_S}{R_D}\right]=-V_{in}\,g_mr_o$$

- 左右同乘 R_D 就得到 $A_v=-\dfrac{g_mr_oR_D}{R_D+R_S+r_o+g_mr_oR_S+g_{mb}r_oR_S}$。
- **拆解技巧**（板書右下）：$\dfrac{A}{B}=\dfrac{A}{C}\cdot\dfrac{C}{B}$，取 $C=R_{out}$（分母去掉 R_D 剩下的那串）：

$$A_v=-\underbrace{\frac{g_mr_o}{R_{out}}}_{G_m}\cdot\underbrace{\frac{R_{out}R_D}{R_D+R_{out}}}_{R_D\parallel R_{out}},\qquad R_A\parallel R_B=\frac{R_AR_B}{R_A+R_B}$$

- 結論：**直接法＝雙埠法**，兩條路得到同一個 $-G_m(R_D\parallel R_{out})$（板書寫 chain rule，指的是 10/21 用連鎖律求的 G_m）。
- 檢查：$R_S=0$ → $R_{out}=r_o$、$G_m=g_m$ → $A_v=-g_m(R_D\parallel r_o)$（板書框起來那個）。

延伸說明

- **最容易錯的地方**：

位置	正確	常見錯誤
I_{RS} 的號	$-\frac{v_{out}}{R_D}$	寫成 $+\frac{v_{out}}{R_D}$
v_1（v_{gs}）	$v_{in}-v_{RS}$	直接寫 v_{in}
v_{bs}	$-v_{RS}$	寫成 0（忘了源極不接地）

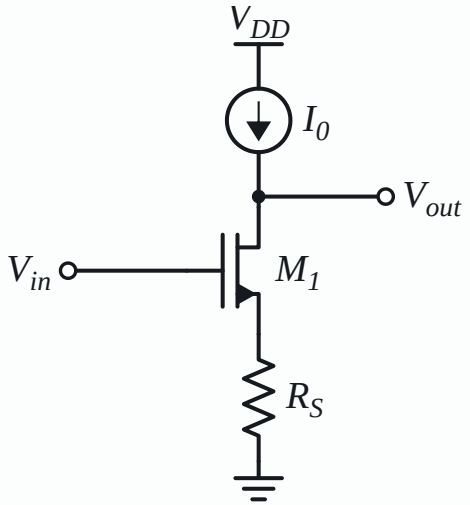
- **做完一定要驗算的極限**（任何一個不對就是算錯）：

$$R_S=0:\ A_v=-g_m(R_D\parallel r_o)$$
$$r_o\to\infty:\ A_v=-\frac{g_mR_D}{1+(g_m+g_{mb})R_S}$$
$$R_D\to\infty:\ A_v=-g_mr_o$$
$$g_{mb}=0,\ r_o\to\infty:\ A_v=-\frac{R_D}{\frac{1}{g_m}+R_S}$$

- 直接法一次到位但號容易錯 → 建議雙埠法為主、直接法驗算。

N1028-4 10/28 例題（小考）：理想電流源負載＋R_S

板書 10/28



N1028-4 重點說明

完整白話＋兩種推法在 Q／HW 區 Q2。理想電流源的小訊號電流 = 0 → R_S 上沒有交流壓降 → 源極等於交流接地 → $A_v=-g_mr_o$，與 R_S 無關。

N1028-4 例題：理想電流源負載 CS，$A_v=?$

板書原式 10/28

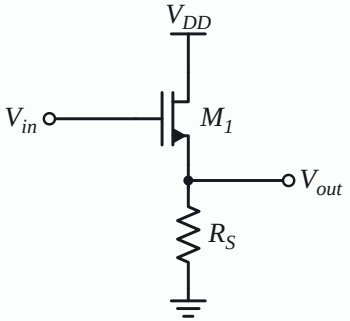
$$r_{I_0}=\infty,\quad i_{RS}=0,\quad v_{RS}=0,\quad R_D\to\infty$$
$$A_v=-G_mR_{out}$$
$$=-\frac{g_mr_o}{R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_Sr_o}[R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_Sr_o]$$
$$=\boxed{-g_mr_o}$$

延伸說明

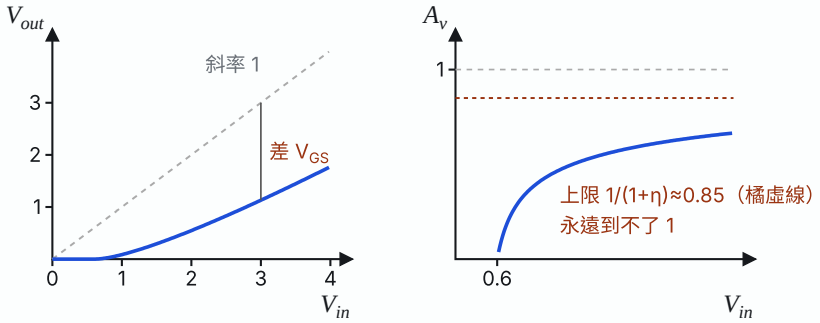
- **直覺**：理想電流源把電流釘死 → 交流電流 0 → R_S 上沒有交流電壓 → 源極等於交流接地 → 電路變成接地源極、只剩 r_o 當負載 → $-g_mr_o$。
- 統一數字例：$A_v=-2\text{m}\times 50\text{k}=-100$。
- 真實電流源有輸出電阻 r_I（例如 pMOS 的 r_{o2}）：$A_v=-G_m(r_I\parallel R_{out})$，此時 R_S 又有影響了。
- 考試陷阱：看到 R_S 就套 $\frac{g_m}{1+g_mR_S}$ 會錯 — 要先檢查負載是不是理想電流源。

N1028-5~8 源極隨耦器（共汲極、Buffer）：大訊號、增益、體效應

板書 10/28



$V_{SB}=V_{out}$（基底接地 → 有體效應）



例：β=2 mA/V²、R_S=1 kΩ、V_{TH0}=0.6 V、γ=0.4；體效應讓輸出跟不上輸入

N1028-5~8 重點說明

- 輸入閘極、輸出源極：輸出**跟著**輸入走，只低一個 V_{GS}；輸入電阻 ∞、輸出電阻小 → 當緩衝器推重負載。
- 大訊號：$\frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2=\frac{V_{out}}{R_S}$；$V_{in}<V_{TH0}$ 時截止、$V_{out}=0$。
- 基底接地 → $V_{SB}=V_{out}$ 有體效應 → 對 V_{in} 微分時要用連鎖律 $\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}=\eta A_v$。
- 右圖：增益隨 V_{in} 上升，但上限只到 $\frac{1}{1+\eta}\approx 0.83$，永遠到不了 1。

N1028-5 Source Follower / Common Drain / Buffer

板書原式 10/28

$$\lambda=0,\quad V_{GS}=V_{in}-V_{out},\quad V_{SB}=V_{out}$$

$$V_{in}\le V_{TH0}:\quad I_D=0,\quad V_{out}=0$$

$$V_{in}>V_{TH0},\quad V_{DD}\ge V_{in}-V_{TH}:\quad \boxed{\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2R_S=V_{out}}$$

N1028-6 體效應與大訊號微分

板書原式 10/28

$$A_v=\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}},\quad \eta=\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}=\frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F+V_{out}}}=\frac{g_{mb}}{g_m}$$

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}=\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}\frac{\partial V_{SB}}{\partial V_{in}}=\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{out}}\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}=\eta A_v$$

$$\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{out}-V_{TH})(1-A_v-\eta A_v)R_S=A_v$$

$$g_mR_S(1-A_v-\eta A_v)=A_v\Rightarrow g_mR_S=A_v[1+(1+\eta)g_mR_S]$$

$$\boxed{A_v=\frac{g_mR_S}{1+(1+\eta)g_mR_S}=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{g_m}{\frac{1}{R_S}+g_m+g_{mb}}}$$

N1028-7 增益曲線與平方律

板書原式 10/28

$$(g_m+g_{mb})R_S\gg 1:\quad A_v\approx\frac{g_m}{g_m+g_{mb}}=\frac{1}{1+\eta},\qquad \eta\approx 0.2$$

$$I_D=k(V_{GS}-V_{TH})^2,\qquad 1.5^2=2.25,\quad 2^2=4$$

N1028-8 電流源偏壓 Source Follower

板書原式 10/28

$$M_1,M_2:\text{saturation},\quad V_{G2}=V_b\ (\text{DC}),\quad I_1=I_{D2}$$

$$\lambda=0:\qquad A_v=\frac{g_m}{g_m+g_{mb}}$$

延伸說明

- **增益隨 R_S**（統一數字例，$g_m=2$、$g_{mb}=0.4$ mA/V）：

R_S	1 kΩ	10 kΩ	∞（理想電流源）
$A_v=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}$	0.588	0.80	0.833

- 電流源偏壓比電阻好：等效 R_S 很大 → 增益接近上限；而且電流固定 → g_m 固定 → 更線性。
- **直流位移**：$V_{out}=V_{in}-V_{GS}$。例：$V_{TH}=0.7$ V、$V_{OV}=0.5$ V → 輸出比輸入低 1.2 V（level shift）。這會吃掉擺幅：V_{in} 最高到 V_{DD} 時，V_{out} 最高只有 $V_{DD}-V_{GS}$。
- **用途**：接在高輸出電阻的放大級後面推小電阻負載（buffer）；或專門用來把直流電位往下移。
- M_2 要飽和：$V_{out}\ge V_b-V_{TH2}$，所以 V_{out} 不能太低。
- 輸入電阻 ∞（看進閘極）、輸出電阻 $\approx\frac{1}{g_m+g_{mb}}$（很小）、增益 ≈ 0.8：三個數字就是 buffer 的身分證。

N1028-15 Source follower 大訊號微分：每一步拆開講

板書／投影片 10/28（補）

- 分兩段：(i) $V_{in} < V_{TH}$：M_1 截止，$V_{out} = 0$；(ii) $V_{in} > V_{TH}$：M_1 飽和（汲極接 V_{DD}，V_{DS} 很大，一定飽和）。$V_{in}\uparrow$ 時 V_{out} 跟著上升，兩者差一個 V_{GS}（板書：「V_{GS} 的位準差」）。
- 大訊號式：R_S 上的電流就是 $I_D \to \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2 R_S = V_{out}$。
- **「計算小訊號的 gain，兩側對 V_{in} 微分」**：平方項用連鎖律，裡面三項各自微分；V_{out} 和 V_{TH} 都會隨 V_{in} 變：

$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\cdot 2(V_{in}-V_{out}-V_{TH})\Big(1-\underbrace{\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}}_{A_v}-\underbrace{\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}}_{\eta A_v}\Big)R_S=\underbrace{\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}}_{A_v}$$

- V_{TH} 為什麼會變：$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F}\right)$，基底接地、源極是輸出 → $V_{SB} = V_{out}$。

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} = \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}\cdot\frac{\partial V_{SB}}{\partial V_{in}} = \eta\, A_v, \qquad \eta = \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}} = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}}$$

- η 念「eta」，γ 念「gamma」，ϕ_F 念「phi sub F」（費米能階電位）。$\sqrt{x}$ 的微分是 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$，所以 η 長這樣。
- 前面那串 $\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{out}-V_{TH})$ 正好是 g_m，所以：

$$g_m R_S(1-A_v-\eta A_v) = A_v \;\Rightarrow\; A_v = \frac{g_m R_S}{1+(1+\eta)g_m R_S} = \frac{g_m R_S}{1+\left(1+\frac{g_{mb}}{g_m}\right)g_m R_S} = \frac{g_m R_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}$$

- 上下同除 R_S：$A_v = \dfrac{g_m}{\frac{1}{R_S}+(g_m+g_{mb})}$；$R_S$ 很大時 $\approx \dfrac{g_m}{g_m+g_{mb}} = \dfrac{1}{1+\eta}$（用了 $\eta = \frac{g_{mb}}{g_m}$）。

延伸說明

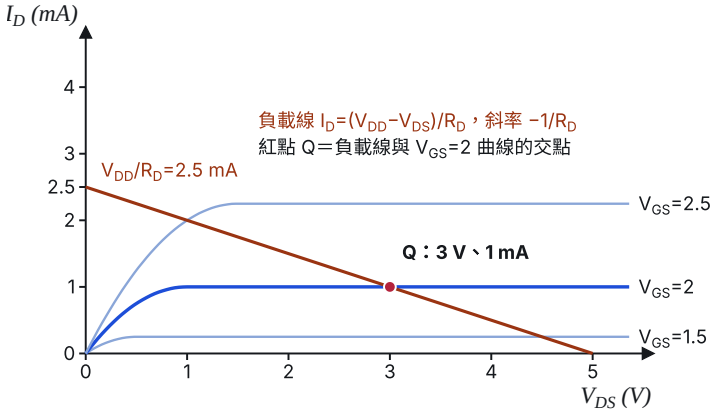
- **用小訊號模型驗算**（比微分快）：源極節點 KCL，流進源極的受控電流 = 流過 R_S 的電流：

$$g_m(v_{in}-v_{out}) + g_{mb}(0-v_{out}) = \frac{v_{out}}{R_S} \;\Rightarrow\; A_v = \frac{g_m R_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}\ \checkmark$$

- $v_{gs} = v_{in} - v_{out}$（閘極 v_{in}、源極 v_{out}）；$v_{bs} = 0 - v_{out}$（基底接地）。
- 兩種方法結果一樣：大訊號微分（老師板書）適合推導、看出 η 的來源；小訊號 KCL 適合考試快速算。
- **基底接源極**（η=0）：$A_v = \frac{g_m R_S}{1+g_m R_S}$，$R_S \to \infty$ 時 → 1。所以「到不了 1」完全是體效應造成的。
- 統一數字例 $R_S = 1$ kΩ：有體效應 0.588、無體效應 $\frac{2}{3} = 0.667$。
- **戴維寧觀點再驗一次**：輸入串 $\frac{1}{g_m} = 500\ \Omega$，輸出對地 $\frac{1}{g_{mb}} \parallel R_S = 2.5\text{k} \parallel 1\text{k} = 714\ \Omega$ → $A_v = \frac{714}{500+714} = 0.588$ ✓。三種方法同一答案。
- 考試建議：先寫戴維寧分壓（最快），時間夠再用 KCL 驗算。
- 常見錯誤：把 v_{bs} 寫成 0（以為基底和源極同電位）→ 少掉 g_{mb} 項，答案會變成 0.667。

N1028-16 增益曲線與非線性：為什麼 A_v 到不了 1

板書／投影片 10/28（補）



- A_v–V_{in} **曲線**：$V_{in} < V_{TH}$ 時 $A_v = 0$（截止）；導通後 g_m 漸大 → A_v 爬升；最後趨近 $\dfrac{1}{1+\eta}$，**不是 1.0**（虛線）。
- $\eta = \dfrac{g_{mb}}{g_m}$ 約 0.2 → 上限 $\approx \dfrac{1}{1.2} \approx 0.83$。體效應「偷走」了一部分增益。
- **板書數字例（非線性）**：$I_D = K(V_{in}-V_{TH})^2$。設過驅動電壓從 1.5 V 變 2 V：$1.5^2 = 2.25$、$2^2 = 4$ → 輸入只多 33%，電流卻快變 **2 倍** → 電流與輸入不成比例，就是 **nonlinear**。
- 後果：g_m 跟著電流變、η 跟著 V_{out}（V_{SB}）變 → 增益隨輸入大小改變 → 大訊號時輸出波形會失真。改善方法：用電流源偏壓（I_1 固定 → g_m 固定）、或讓基底接源極消除 η。
- 板書左下的 I_D–V_{DS} 圖：不同 V_{GS} 的曲線與負載線交點就是 Q 點；V_{GS} 等量增加，Q 點間距卻不相等 → 同樣是非線性的圖像說法。

延伸說明

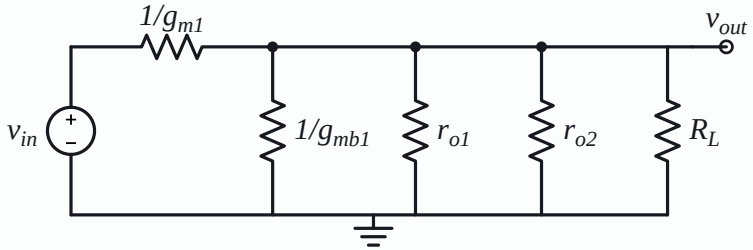
- **η 本身也會變**：$\eta = \dfrac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{out}}}$（$\gamma = 0.4$、$2\phi_F = 0.7$）：

V_{out}	0.5 V	1 V	2 V
η	0.183	0.153	0.122
上限 $\frac{1}{1+\eta}$	0.845	0.867	0.891

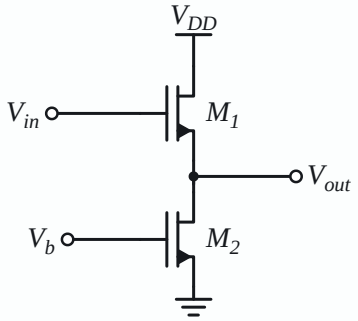
- 輸出越高，η 越小、增益上限越高 → 即使用理想電流源偏壓，增益仍隨訊號大小變 → 這是源極隨耦器非線性的另一個來源。
- 對照 CS：CS 的非線性來自 g_m 隨 V_{in} 變；SF 多了一個 η 隨 V_{out} 變的來源。
- 改善：基底接源極（η=0，需獨立井）、加大偏壓電流（g_m 大，$\frac{1}{R_S}$ 相對小）。
- 考試問「source follower 的缺點」：① 增益 <1（體效應）；② 非線性（g_m、η 隨訊號變）；③ 直流位移吃掉擺幅；④ 需要額外偏壓電流（耗電）。

N1028-9~12 源極隨耦器的輸出電阻與戴維寧分壓（含 r_o、R_L）

板書 10/28



$R_{eq} = 1/g_{mb1} \,/\!/\, r_{o1} \,/\!/\, r_{o2} \,/\!/\, R_L$



M_2 = 電流源 I_1（輸出電阻 r_{o2}）

N1028-9~12 重點說明

- **輸出電阻**：$v_{in}=0$、輸出加 v_x → $v_{gs}=v_{bs}=-v_x$ → $i_x=(g_m+g_{mb})v_x$ → $R_{out}=\frac{1}{g_m+g_{mb}}$，很小。
- **體效應等效**：$g_{mb}v_{bs}$ 這個電流源剛好等於一顆接地的電阻 $\frac{1}{g_{mb}}$。
- **戴維寧分壓**（口訣：輸入串 $\frac{1}{g_m}$、輸出端對地全部並聯）：$R_{eq}=\frac{1}{g_{mb1}} \,\|\, r_{o1} \,\|\, r_{o2} \,\|\, R_L$。$r_{o1}$ 上端是 V_{DD}（交流地）、M_2 閘極接直流 V_b 只剩 r_{o2}，所以都算對地。

N1028-9 源極測試源與 R_{out}

板書原式 10/28

$$\lambda=0,\quad v_{in}=0,\qquad v_1=v_{gs}=v_{bs}=-v_x$$

$$i_x+g_m v_1+g_{mb}v_{bs}=0 \Rightarrow i_x-g_m v_x-g_{mb}v_x=0$$

$$i_x=(g_m+g_{mb})v_x \Rightarrow \boxed{R_{out}=\frac{v_x}{i_x}=\frac{1}{g_m+g_{mb}}=\frac{1}{g_m}\,\|\,\frac{1}{g_{mb}}}$$

N1028-10 體效應與戴維寧等效

板書原式 10/28

$$\Delta v_{out}=-\Delta V \Rightarrow \Delta v_{GS}=+\Delta V,\quad \Delta V_{TH}=-\eta\Delta V$$

$$\Delta(V_{GS}-V_{TH})=(1+\eta)\Delta V \Rightarrow \Delta I_D=(g_m+g_{mb})\Delta V$$

$$v_{out}=v_{in}\frac{\frac{1}{g_{mb}}}{\frac{1}{g_m}+\frac{1}{g_{mb}}} \Rightarrow \boxed{A_v=\frac{g_m}{g_m+g_{mb}}}$$

N1028-12 有限 r_{o1}, r_{o2} 與負載 R_L

板書原式 10/28

$$R_{eq}=\frac{1}{g_{mb1}} \,\|\, r_{o1} \,\|\, r_{o2} \,\|\, R_L$$

$$\boxed{v_{out}=v_{in}\frac{R_{eq}}{\frac{1}{g_{m1}}+R_{eq}}}$$

$$\boxed{A_v=\frac{g_{m1}}{g_{m1}+g_{mb1}+\frac{1}{r_{o1}}+\frac{1}{r_{o2}}+\frac{1}{R_L}}}$$

N1028-17 Source follower 的 R_{out}：①②③ 三步＋體效應的直覺

板書／投影片 10/28（補）

- **板書上方**：I_1（偏壓電流源）可以用一顆在飽和區操作的 NMOS（閘極接直流 V_b）代替。
- ① 求 R_{out}：閘極交流接地，從源極（輸出）往裡看。② 畫小訊號模型：源極接測試源 V_x、流入 I_x，基底 b 接地。③ 列方程：

$$V_1=-V_x=V_{bs},\qquad I_x+g_m V_1+g_{mb}V_{bs}=0 \;\Rightarrow\; I_x=(g_m+g_{mb})V_x$$

$$R_{out}=\frac{V_x}{I_x}=\frac{1}{g_m+g_{mb}}=\frac{1}{g_m}\,\|\,\frac{1}{g_{mb}}$$

- **為什麼 $g_{mb}V_x$ 可以畫成電阻** $\frac{1}{g_{mb}}$：這個受控電流源的電流正比於「它自己兩端的電壓 V_x」，電流／電壓＝常數 g_{mb} → 行為就跟一顆 $\frac{1}{g_{mb}}$ 的電阻一模一樣（板書把箭頭反過來畫的那顆）。
- **板書的箭頭鏈（直覺）**：$V_x\downarrow \Delta V$ → $V_{GS}\uparrow \Delta V$；同時 $V_{SB}\downarrow$ → $V_{TH}\downarrow \Delta V_{TH}$（$V'_{TH}<V_{TH}$）→ $(V_{GS}-V_{TH})\uparrow\uparrow$，即 $I_D\uparrow\uparrow$ → 電壓稍微動一點電流就變很多 → $R_{out}\downarrow$。體效應讓 R_{out} 比 $\frac{1}{g_m}$ 還小。
- 這就是 Voltage buffer 的意義：輸入電阻 ∞（看進閘極）、輸出電阻約 $\frac{1}{g_m}$（很小）→ 可以推動小電阻負載而不掉電壓。

延伸說明

- 統一數字例：$R_{out}=\frac{1}{2.4\ \text{mA/V}}\approx 417\ \Omega$（沒體效應是 500 Ω）；對照 CS 的 R_{out} 是幾十 kΩ 以上。

R 板書推導題庫：怎麼用

老師說考題多從黑板筆記出，所以這區把黑板上每段推導改寫成考題。每題有**題目可能的問法**、**作答骨架**（照順序寫就是完整答案）、**看哪格板書**（N 代碼，逐行原式）。寫推導題時：先寫已知（模型、條件 λ/γ）、再一行一行寫、最後框答案並寫適用條件。

R1 推導夾止條件 $V_{DS,sat}$

N0916-5

問法：說明何時發生 pinch-off，並導出飽和條件。

答：汲極端通道消失時 $V_{GD}=V_{TH}\rightarrow V_G-V_D=V_{TH}\rightarrow(V_G-V_S)-(V_D-V_S)=V_{TH}\rightarrow V_{GS}-V_{DS}=V_{TH}\rightarrow V_{DS,sat}=V_{GS}-V_{TH}=V_{OV}$。故 $V_{DS}\geq V_{OV}$（$\Longleftrightarrow V_{GD}\leq V_{TH}$）為飽和，$V_{DS}<V_{OV}$ 為三極管。

R2 推導線性區 I_D（平行板電容法）

N0923-3～5

問法：利用 $Q=CV$、$v=\mu E$ 推導 nMOS 線性區電流。

1. $C_g=\varepsilon_{ox}\frac{WL}{t_{ox}}=C_{ox}WL$。
2. 平均通道電位 $V_c=V_s+\frac{V_{ds}}{2}\rightarrow V_{gc}=V_{gs}-\frac{V_{ds}}{2}$。
3. $Q=C_g(V_{gc}-V_t)=C_{ox}WL(V_{gs}-V_t-\frac{V_{ds}}{2})$。
4. $E=\frac{V_{ds}}{L}$，$v=\mu E$，$t=\frac{L}{v}=\frac{L^2}{\mu V_{ds}}$。
5. $I=\frac{Q}{t}=\mu C_{ox}\frac{W}{L}(V_{gs}-V_t-\frac{V_{ds}}{2})V_{ds}=\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}[2(V_{gs}-V_t)-V_{ds}]V_{ds}$。
6. 代 $V_{ds}=V_{OV}$ 得飽和式 $\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$。

R3 證明深三極管等效電阻 R_{on}

N0923-1

答：$V_{DS}\ll 2(V_{GS}-V_{TH})$ 時 V_{DS}^2 項可忽略：$I_{DS}\simeq\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})V_{DS}$，$I_D\propto V_{DS}$ 像歐姆定律 $V_{DS}=R_{on}I_{DS}\rightarrow R_{on}=\dfrac{1}{\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})}$，由 V_{GS} 控制（壓控電阻）。圖上是 I_D–V_{DS} 曲線原點切線斜率的倒數。

R4 推導通道長度調變 $(1+\lambda V_{DS})$

N1007-4、N0923-2

答：飽和後夾止點左移，$L'=L-\Delta L$，$\Delta L\ll L$。$I_D=\frac{1}{2}\mu_nC_{ox}\frac{W}{L'}V_{OV}^2$，

$$\frac{1}{L'}=\frac{1}{L}\left(1-\frac{\Delta L}{L}\right)^{-1}\simeq\frac{1}{L}\left(1+\frac{\Delta L}{L}\right),\quad\frac{\Delta L}{L}=\lambda V_{DS}$$

$\rightarrow I_D=\frac{1}{2}\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2(1+\lambda V_{DS})$。用到 $(1-x)^{-1}\approx 1+x$。

R5 推導 r_o 與 V_A

N0930-7、-8；N1007-5

答：$I_{D0}\equiv K_n(V_{GSQ}-V_{TN})^2$，$I_D=I_{D0}(1+\lambda V_{DS})$。$r_o=\left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1}=\frac{1}{\lambda I_{D0}}=\frac{1+\lambda V_{DSQ}}{\lambda I_{DQ}}\approx\frac{1}{\lambda I_{DQ}}=\frac{V_A}{I_{DQ}}$。令 $1+\lambda V_{DS}=0\rightarrow$ 飽和線交橫軸於 $V_{DS}=-\frac{1}{\lambda}=-V_A$。

R6 推導 g_m 三個等價式

N1007-3

答：$g_m=\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\big|_{V_{DS},V_{BS}}$，$I_D=\frac{1}{2}\beta V_{OV}^2\rightarrow g_m=\beta V_{OV}$。由 $V_{OV}=\sqrt{\frac{2I_D}{\beta}}\rightarrow g_m=\sqrt{2\beta I_D}$；由 $\beta=\frac{2I_D}{V_{OV}^2}\rightarrow g_m=\frac{2I_D}{V_{OV}}$。講義：$g_m=2K_nV_{OV}=2\sqrt{K_nI_{DQ}}$。**說明取捨**：固定 I_D 時 $g_m\propto\frac{1}{V_{OV}}$；固定 $\frac{W}{L}$ 時 $\propto\sqrt{I_D}$。

R7 推導 $g_{mb}=\eta g_m$

N1007-11；講義 4.24–4.26

$$g_{mb}=\frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}}=\underbrace{\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}}_{-g_m}\cdot\underbrace{\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}}_{-\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}=-\eta}=\eta g_m$$

$\eta=\dfrac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}=\dfrac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F+V_{SB}}}$。**關鍵**：$V_{BS}=-V_{SB}$ 帶出第二個負號。

R8 說明體效應與源極隨耦器 $V_{in}-V_{out}$

N1007-8、-9

答：$V_{TH}=V_{TH0}+\gamma(\sqrt{2\phi_F+V_{SB}}-\sqrt{2\phi_F})$，$V_{SB}\uparrow$ 空乏電荷↑ $\rightarrow V_{TH}\uparrow$。SF 電流固定：$\frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2=I$。γ=0：$V_{in}-V_{out}=V_{TH}+V_{OV}$ 常數，輸出完全跟隨；γ≠0：$V_{SB}=V_{out}$，$V_{out}\uparrow\rightarrow V_{TH}\uparrow\rightarrow$ 差值變大，輸出跟不上（$A_v<1$）。

R9 畫出並寫出飽和區小訊號模型

N1007-10

答：$i_g=0$；D、S 之間並聯 g_mv_{gs}、$g_{mb}v_{bs}$（受控電流源，D→S）與 r_o：$i_d=g_mv_{gs}+g_{mb}v_{bs}+\frac{v_{ds}}{r_o}$。λ=0 去 r_o；γ=0 或 B 接 S 去 g_{mb}。圖見 D4、E2。

R10 寄生電容與各區 C_{GS},C_{GD}（含 HW）

N1007-12～19

答：$C_1=WLC_{ox}$、$C_2=C_{dep}$、$C_3=C_4=WC_{ov}$、$C_5,C_6=C_j+C_{jsw}$。截止 $C_{GS}=C_{GD}=WC_{ov}$；飽和 $C_{GS}=\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$、$C_{GD}=WC_{ov}$；深三極管各 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$。HW：$V_X<1$ V 時 F 為 S；$V_X=1$ 時兩者相等；$1<V_X<1.4$ F 為 D、仍三極管；$V_X\geq 1.4$ V 飽和 $\rightarrow C_{EN}=\frac{2}{3}$、$C_{EF}=WC_{ov}$；$C_{FB}$ 隨逆偏遞減、C_{NB} 固定。

R11 CS 電阻負載大訊號：四段 VTC

N1007-20、-21

答：$V_{GS}=V_{in}$、$V_{DS}=V_{out}$。① $V_{in}\leq V_{TH}$：$V_{out}=V_{DD}$。② 飽和：$V_{out}=V_{DD}-\frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{TH})^2R_D$（$V_{out}\geq V_{in}-V_{TH}$）。③ A 點 $V_{out}=V_{in}-V_{TH}$ 之後三極管：$V_{out}=V_{DD}-\frac{1}{2}\beta R_D[2(V_{in}-V_{TH})V_{out}-V_{out}^2]$。④ 深三極管：$V_{out}=V_{DD}\frac{R_{on}}{R_D+R_{on}}$。

R12 CS 增益：對 VTC 微分

N1014-1、-2、-3

答：$A_v=\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}=-R_D\,\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{TH})=-g_mR_D$。代 $g_m=\sqrt{2\beta I_D}$、$R_D=\frac{V_{RD}}{I_D}\rightarrow A_v=-\sqrt{2\beta}\frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}$（限制 $V_{DD}-V_{RD}\geq V_{in}-V_{TH}$）。小訊號驗證：$v_{out}=-g_mv_{gs}(R_D\parallel r_o)$。

R13 含 λ 的 CS 增益（隱函數微分）

N1014-4

答：$V_{out}=V_{DD}-R_DI_{D0}(1+\lambda V_{out})$，對 V_{in} 微分：$A_v=-R_D[g_m+I_{D0}\lambda A_v]=-R_D(g_m+g_oA_v)\rightarrow(1+R_Dg_o)A_v=-R_Dg_m\rightarrow A_v=-\dfrac{g_mR_D}{1+\frac{R_D}{r_o}}=-g_m(R_D\parallel r_o)$。

R14 MOS 當電阻：兩種接法

N1014-7～9

閘汲短接（λ≠0、γ=0）：$v_{gs}=v_x$，$i_x=g_mv_x+\frac{v_x}{r_o}\rightarrow R=\frac{1}{g_m}\parallel r_o\approx\frac{1}{g_m}$。**源端輸入**（λ≠0、γ≠0，G、D 交流地）：$v_{gs}=v_{bs}=-v_x$，$i_x=v_x(g_m+g_{mb}+\frac{1}{r_o})\rightarrow R=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}\parallel r_o\approx\frac{1}{g_m+g_{mb}}$。

R15 二極體連接負載 CS 增益（兩種方法）

N1014-11～13

小訊號：$R_L=\frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}\rightarrow A_v=-\frac{g_{m1}}{g_{m2}}\frac{1}{1+\eta_2}=-\sqrt{\frac{(\frac{W}{L})_1}{(\frac{W}{L})_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$。**大訊號**：$I_{D1}=I_{D2}\rightarrow\sqrt{(\frac{W}{L})_1}(V_{in}-V_{TH1})=\sqrt{(\frac{W}{L})_2}(V_{DD}-V_{out}-V_{TH2})$，對 V_{in} 微分，$\frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{out}}=\eta_2\rightarrow$ 同結果。

R16 PMOS 電流源負載：增益、擺幅、深三極管

N1014-14、-15

答：M_2 閘極固定 $\rightarrow v_{gs2}=0\rightarrow$ 只剩 r_{o2}：$A_v=-g_{m1}(r_{o1}\parallel r_{o2})$。兩顆都飽和：$V_{in}-V_{THn}\leq V_{out}\leq V_{DD}-(V_{SG2}-|V_{THp}|)$。$M_2$ 進深三極管：$R_{on2}=\frac{1}{\mu_pC_{ox}(\frac{W}{L})_2(V_{SG2}-|V_{THp}|)}$，$A_v\approx-g_{m1}R_{on2}$（大降）。

R17 源極退化 G_m 連鎖律與吸收定理

N1014-16～18；N1021-2

答：$G_m \equiv \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}$；$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S \to \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - R_S G_m$；$G_m = g_m(1 - R_S G_m) \to G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S} = \frac{1}{\frac{1}{g_m}+R_S}$；$A_v = -G_m R_D = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_m}+R_S}$。**吸收定理**：源極路徑電阻$= \frac{1}{g_m} + R_S$；$g_m R_S \gg 1 \to A_v \approx -\frac{R_D}{R_S}$。

R18 含 r_o、g_{mb} 的短路 G_m

N1021-3

答：輸出交流短路 $v_d = 0$；$v_x = i_{out} R_S$，$v_1 = v_{in} - i_{out} R_S$，$v_{bs} = -i_{out} R_S$，$i_{r_o} = -\frac{i_{out} R_S}{r_o}$。KCL：$i_{out} = g_m v_1 + g_{mb} v_{bs} + i_{r_o} \to i_{out}(1 + g_m R_S + g_{mb} R_S + \frac{R_S}{r_o}) = g_m v_{in} \to G_m = \frac{g_m r_o}{R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) R_S r_o}$。

R19 推導 R_{out}（兩種方法）

N1021-10、-11；N1028-1

測試源：$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S$；$i_{r_o} = i_x + (g_m + g_{mb}) R_S i_x$；$v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o \to R_{out} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) r_o R_S \approx [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_o$。**步階法**：$R_p = \frac{1}{g_m + g_{mb} + \frac{1}{R_S}}$，$\Delta v_{R_S} = \Delta v \frac{R_p}{r_o + R_p}$，$\Delta i = \frac{\Delta v_{R_S}}{R_S}$ → 同式。

R20 有限 R_D：直接法 A_v 與分解

N1028-2、-3

答：$i_{R_S} = -\frac{v_{out}}{R_D}$，$v_1 = v_{in} + \frac{v_{out} R_S}{R_D}$，$v_{bs} = \frac{v_{out} R_S}{R_D}$，$i_{r_o} = i_{R_S} - (g_m v_1 + g_{mb} v_{bs})$，$v_{out} = i_{r_o} r_o + v_{R_S} \to A_v = -\frac{g_m r_o R_D}{R_D + R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) r_o R_S}$；令分母中 $D = R_{out}$，$\frac{A}{B} = \frac{A}{C}\frac{C}{B}$ → $A_v = -\frac{g_m r_o}{D} \cdot \frac{D R_D}{R_D + D} = -G_m(R_D \parallel R_{out})$。

R21 源極隨耦器大訊號與增益

N1028-5～7

答：$V_{in} \le V_{TH0}$ 截止 $V_{out} = 0$；$V_{in} > V_{TH0}$：$\frac{1}{2}\beta(V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2 R_S = V_{out}$。微分：$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} = \eta A_v \to g_m R_S(1 - A_v - \eta A_v) = A_v \to A_v = \frac{g_m R_S}{1 + (g_m + g_{mb}) R_S}$；$R_S \to \infty$：$\frac{1}{1+\eta}$（$\eta \approx 0.2 \to 0.83$）。平方律非線性：$1.5^2 = 2.25$、$2^2 = 4$。

R22 電流源偏壓 SF：R_{out}、戴維寧

N1028-8～12

答：$v_{in} = 0$、$v_1 = v_{bs} = -v_x$：$i_x + g_m v_1 + g_{mb} v_{bs} = 0 \to R_{out} = \frac{1}{g_m + g_{mb}}$。$g_{mb} v_{bs}$ 跨在自身兩端 → 等效接地電阻 $\frac{1}{g_{mb}}$。戴維寧：v_{in} 串 $\frac{1}{g_{m1}}$ 接 $R_{eq} = \frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{o1} \parallel r_{o2} \parallel R_L \to A_v = \frac{R_{eq}}{\frac{1}{g_{m1}} + R_{eq}} = \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{mb1} + \frac{1}{r_{o1}} + \frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{R_L}}$。

R23 CMOS 電氣等效：pMOS 寬長比

N0930-4、-5

答：要求 $V_{TN} = |V_{TP}|$、$K_n = K_p$：$\frac{1}{2}k'_n \frac{W_n}{L_n} = \frac{1}{2}k'_p \frac{W_p}{L_p} \to \mu_n \frac{W_n}{L_n} = \mu_p \frac{W_p}{L_p}$（$C_{ox}$ 相同）→ $\frac{(\frac{W}{L})_p}{(\frac{W}{L})_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p} \approx 2 \sim 3$。目的：反相器上拉、下拉電流與充放電速度對稱。

R24 負載線、二極體連接負載（09/30）

N0930-1～3

答：KVL $V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} \to I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$，斜率 $-\frac{1}{R_D}$；Q 點＝負載線 ∩ V_{GS} 曲線。二極體負載：$G_2 = D_2 \to V_{GD2} = 0 \to$ 必飽和，$V_O = V_{DD} - V_{DS2}$，$I_{D2} = K_{n2}(V_{GS2} - V_{TH2})^2$。

R25 CMOS 邏輯閘電路與布林式

N1021-7～9

答：NAND：NMOS 串、PMOS 並，$z = \overline{AB}$；後接反相器 $y = AB$。AOI22：NMOS（A 串 B）並（C 串 D），PMOS（A 並 B）串（C 並 D），$y = \overline{AB + CD} = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{C} + \overline{D})$（迪摩根）。

K 觀念簡答題：怎麼用

「請說明…」「為什麼…」型題目。每題答案都寫成可直接抄的 2–4 句：**先講結論、再講原因、最後補公式或條件**。

K1 為什麼 V_{GS} 要大於 V_{TH} 才導通？

閘極正電壓先把 p 型表面的電洞推走（空乏），留下固定負離子；要再提高到 V_{TH}，表面才累積足夠電子形成反轉層，S、D 才被連通。超過的 $V_{OV}=V_{GS}-V_{TH}$ 才決定通道電荷多寡。

K2 什麼是夾止？夾止後為何仍有電流？

$V_{GD}=V_{TH}$ 時汲極端通道厚度降為 0 稱夾止。電子到夾止點後由汲極強電場掃入汲極，所以電流仍存在；多加的 V_{DS} 落在夾止區，通道電流幾乎不變 → 飽和（電流源特性）。

K3 放大器為什麼要工作在飽和區？

飽和區 I_D 主要由 V_{GS} 決定、幾乎不受 V_{DS} 影響，MOS 像受 V_{GS} 控制的電流源（$g_m v_{gs}$），增益 $-g_m R_D$ 大且穩定。三極管區 I_D 受 V_{DS} 牽制、像電阻，增益小、失真大。

K4 為什麼閘極電流 $I_G=0$？

閘極與通道間隔著絕緣氧化層 SiO_2，形成電容，直流電流無法流過；所以閘極看進去電阻為 ∞，偏壓分壓電路可直接用電阻分壓算 V_G。

K5 為什麼 pMOS 要做得比 nMOS 寬？

電洞遷移率 μ_p 約為 μ_n 的 1/2～1/3，同尺寸下 pMOS 電流較小。要 $K_p=K_n$，需 $\frac{(\frac{W}{L})_p}{(\frac{W}{L})_n}=\frac{\mu_n}{\mu_p}$，使 CMOS 上拉、下拉對稱。

K6 λ 從哪裡來？L 長短有何影響？

飽和後 V_{DS} 增加使夾止點往源極移，有效長度 L' 變短，電流 $\propto \frac{1}{L'}$ 微增 → $(1+\lambda V_{DS})$。ΔL 相對 L 越小影響越小，故 L 越長 λ 越小、r_o 越大。

K7 體效應的物理原因？

$V_{SB}>0$ 使源極－基底 pn 接面更逆偏，空乏區變寬、固定負電荷增加；閘極需先抵銷這些電荷才能形成通道，所以 V_{TH} 上升：$V_{TH}=V_{TH0}+\gamma(\sqrt{2\phi_F+V_{SB}}-\sqrt{2\phi_F})$。

K8 固定 I_D 時，為何 V_{OV} 越小 g_m 越大？

$g_m=\frac{2I_D}{V_{OV}}$。I_D 固定時，小 V_{OV} 代表 $\frac{W}{L}$ 大（$I_D=\frac{1}{2}\beta V_{OV}^2$），曲線較陡；代價是元件面積、電容變大。

K9 什麼是小訊號？成立條件？

把總量拆成直流偏壓＋小擺動 $v_{GS}=V_{GSQ}+v_{gs}$，只分析擺動；把平方律在 Q 點線性化（切線）。條件 $|v_{gs}|\ll 2V_{OV}$，使 $K_n v_{gs}^2$ 失真項遠小於線性項 $2K_nV_{OV}v_{gs}$。

K10 小訊號分析為何 V_{DD} 接地、電流源開路？

小訊號只看「變化量」。直流電壓源電壓不變 → 變化為 0 → 等同接地；理想直流電流源電流不變 → 變化電流為 0 → 等同開路。

K11 共源級增益為何是負的？

$V_{in}\uparrow \to I_D\uparrow \to R_D$ 壓降 ↑ → $V_{out}=V_{DD}-I_DR_D$ ↓，輸出與輸入反相，$A_v=-g_mR_D$。

K12 本質增益是什麼？

負載為理想電流源（$R_D\to\infty$）時 $A_v=-g_mr_o$，是單顆電晶體在此組態能達到的最大電壓增益；增益只受電晶體自身 r_o 限制。

K13 二極體連接負載的優缺點？

優：$A_v=-\frac{\sqrt{(\frac{W}{L})_1}}{\sqrt{(\frac{W}{L})_2}\,(1+\eta_2)}$ 只由尺寸比決定，與偏壓、製程變動無關，線性好。缺：要大增益需極大尺寸比，且負載吃掉 V_{GS2} 的電壓餘裕。

K14 電阻負載的增益與擺幅取捨

$A_v=-\frac{\sqrt{2\beta}V_{RD}}{\sqrt{I_D}}$：要大增益需大 V_{RD}，但 $V_{out}=V_{DD}-V_{RD}$ 降低、接近 $V_{in}-V_{TH}$，輸出擺幅變小；加大 $\frac{W}{L}$ 則電容變大、速度變慢。

K15 源極退化的好處與代價？

好處：負回授使 $A_v\approx-\frac{R_D}{R_S}$，對 g_m 變動不敏感、線性好；輸出電阻放大 $[1+(g_m+g_{mb})R_S]$ 倍。代價：增益由 $-g_mR_D$ 降為 $-\frac{g_mR_D}{1+g_mR_S}$，且 R_S 吃電壓餘裕。

K16 為何 R_S 使 R_{out} 變大？

汲極電流若增加，R_S 上電壓上升使 $v_{gs}=-i_xR_S$ 變負，受控源電流反向抵消，電流難以改變 → 等效電阻大：$R_{out}\approx[1+(g_m+g_{mb})R_S]r_o$（疊接原理）。

K17 理想 I_0 負載＋R_S，增益為何與 R_S 無關？

總電流被 I_0 固定，交流電流 $i_{R_S}=0$，R_S 上無交流壓降 → 源極交流接地。數學上 $A_v=-G_mR_{out}=-\frac{g_mr_o}{R_{out}}R_{out}=-g_mr_o$（10/28 例題）。

K18 源極隨耦器為何 $A_v<1$？有何用途？

輸出取源極，訊號在 MOS 的 $\frac{1}{g_m}$ 與源極到地電阻間分壓，必小於 1；體效應再降到 $\frac{1}{1+\eta}$。用途：緩衝器——輸入阻抗 ∞（閘極）、輸出阻抗小（$\approx\frac{1}{g_m+g_{mb}}$），可推動小負載。

K19 體效應如何影響 SF？

$V_{SB}=V_{out}$：輸出升高 → V_{TH} 升高 → 抵消部分輸出，A_v 上限由 1 降為 $\frac{1}{1+\eta}$；另一方面源極下降時 V_{TH} 也下降、電流變化更大，R_{out} 由 $\frac{1}{g_m}$ 降為 $\frac{1}{g_m+g_{mb}}$。

K20 飽和區 C_{GS} 為何是 ⅔，C_{GD} 只有重疊？

飽和時汲極端夾止，通道只與源極相連，錐形通道電荷對 V_{GS} 的變化率為 $\frac{2}{3}WLC_{ox}$；閘極與汲極間只剩重疊電容 WC_{ov}。深三極管通道均勻，各分一半。

K21 CMOS 邏輯為何靜態功耗幾乎為 0？

上拉 PMOS 與下拉 NMOS 網路互補，任何輸入下只有一邊導通，V_{DD} 到地沒有直流路徑；只有切換時對電容充放電才耗電。

K22 MOS 的源極、汲極如何決定？

結構對稱，由電位決定：nMOS 電位低者為源極，pMOS 電位高者為源極。10/07 HW 中 V_X 由 0 掃到 3 V，跨過 1 V 時 F 端由源極變成汲極。

T1 英中名詞對照（一）：元件與工作區

English	中文	見
threshold voltage V_{TH}	臨界（門檻）電壓	A4
overdrive voltage V_{OV}	過驅電壓	A5
accumulation / depletion / inversion	累積／空乏／反轉	A2
inversion layer, channel	反轉層、通道	A3
pinch-off	夾止	A5
cutoff / triode (linear) / saturation	截止／三極管（線性）／飽和	A4
deep triode, on-resistance R_{on}	深三極管、導通電阻	A6
mobility μ	遷移率	A3
oxide capacitance C_{ox}	（單位面積）氧化層電容	A3
aspect ratio $\frac{W}{L}$	寬長比	A4
process transconductance parameter k'_n	製程轉導參數	A1
conduction parameter K_n	導通參數	A1
channel-length modulation (CLM)	通道長度調變	B1
Early voltage V_A	Early 電壓	B1
body effect, back-gate	體效應、背閘	B2
substrate / body / well	基底／本體／井	B2
reverse bias, depletion region	逆偏、空乏區	B2
overlap / junction / sidewall capacitance	重疊／接面／側壁電容	I1

T2 英中名詞對照（二）：電路與分析

English	中文	見
large-signal / small-signal	大訊號／小訊號	D1
quiescent (Q) point, bias point	靜態工作點、偏壓點	C1
load line	負載線	C1
voltage transfer characteristic (VTC)	電壓轉移曲線	C2
transconductance g_m, G_m	轉導、等效轉導	D2 G1
output resistance r_o, R_{out}	輸出電阻	B1 E2
small-signal gain A_v	小訊號（電壓）增益	F1
common source (CS)	共源級	F1
source follower / common drain / buffer	源極隨耦器／共汲極／緩衝器	H1
diode-connected	二極體連接（閘汲短接）	E1 F1
current-source load, ideal current source	電流源負載、理想電流源	F1
intrinsic gain $g_m r_o$	本質增益	F1
source degeneration	源極退化	G1
source absorption theorem	源極吸收定理（電阻比）	G1
two-port model	雙埠模型	G2
test source $\frac{v_x}{i_x}$	測試電源	E1
Thevenin / Norton equivalent	戴維寧／諾頓等效	H2
headroom, output swing	電壓餘裕、輸出擺幅	F1
cascode	疊接	E2
pull-up / pull-down network	上拉／下拉網路	J1
De Morgan's law	迪摩根定律	J1
chain rule, implicit differentiation	連鎖律、隱函數微分	G4